



รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR)

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

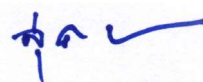
ประจำปีการศึกษา 2568

คำนำ

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2568 (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2569) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดำเนินกิจกรรม การประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน

สาระสำคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2568 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร ส่วนที่ 3 สรุปผลการ ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หวังว่า รายงานการประเมิน ตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2568 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพ ตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพ ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง)
ประธานหลักสูตร



(นางปริยา ปะบุญเรือง)
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	i
สารบัญ	ii
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ	1
1.1 บทสรุปผู้บริหาร	1
1.2 การดำเนินการประเมินตนเอง	2
1.3 บทนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/ วิทยาลัย และหลักสูตร	2
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร	5
2.0 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน	5
2.1 Expected Learning Outcomes	10
2.2 Programme Structure and Content	15
2.3 Teaching and Learning Approach	26
2.4 Student Assessment	39
2.5 Academic Staff	57
2.6 Student Support and Service	63
2.7 Facilities and Infrastructure	73
2.8 Output and Outcomes	80
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง	99
3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง	99
3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา	104
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ	105
3.4 ผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	106
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	109
4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง	109
ภาคผนวก 9a ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร	109
ภาคผนวก 9b คำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาของหลักสูตร	109
ภาคผนวก 9c เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร	109
ภาคผนวก 9d ประมวลรายวิชา/ มคอ 3 และ/ หรือ มคอ 4	109
ภาคผนวก 9e ปรัชญาการศึกษา	109
ภาคผนวก 9f ตัวอย่างข้อสอบ	109
ภาคผนวก 9g ตัวอย่างเครื่องมือกำหนดการให้คะแนน	109

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่	หน้า
ภาคผนวก 9h ตัวอย่างรูปรีคสำหรับการฝึกงาน โครงการ และ/ หรือ วิทยานิพนธ์	109
ภาคผนวก 9i แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	109
ภาคผนวก 9j ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนิสิต	109
ภาคผนวก 9k รายการเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร	109
ภาคผนวก 9l แผนบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	109
ภาคผนวก 9m แผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	109
4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set)	110
4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย	116
4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	117
4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน	120
4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา	121
4.7 ข้อมูลตารางและรูปภาพประกอบเพิ่มเติม	122

1 ส่วนนำ

1.1 บทสรุปผู้บริหาร

ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจำนวนนิสิต 349 คน อาจารย์ประจำ 8 คน และอาจารย์ผู้สอน 4 คน โดยคณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จำนวน - คน รองศาสตราจารย์ จำนวน - คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 คน และคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจำนวน 8 คน ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน คือ เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Criteria ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ 4 ซึ่งมีรายละเอียด คือ

AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes	ระดับ 4
AUN-QA 2 Programme Structure and Content	ระดับ 4
AUN-QA 3 Teaching and Learning Approach	ระดับ 4
AUN-QA 4 Student Assessment	ระดับ 4
AUN-QA 5 Academic Staff	ระดับ 4
AUN-QA 6 Academic Staff Quality	ระดับ 4
AUN-QA 7 Facilities and Infrastructure	ระดับ 4
AUN-QA 8 Output and Outcomes	ระดับ 4

1.2 การดำเนินการประเมินตนเอง

การดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำรายงาน SAR ของหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (3) การเขียนรายงาน SAR (4) การประชุมเพื่อพิจารณารายงาน SAR (5) การส่งรูปเล่มให้กรรมการตรวจประเมิน (6) การตรวจประเมินและผลการประเมิน โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จำนวน 5 คน และมีประธานหลักสูตร 1 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมิน

(2) การเก็บข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล ทำได้ตลอดปีการศึกษา โดยข้อมูลได้มาจากมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และการเก็บข้อมูลโดยหลักสูตรเอง ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เช่น จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนนิสิต ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต การพัฒนาตนเองของอาจารย์และสายสนับสนุน มคอ. 3 มคอ. 5 รายงานการทวนสอบ รายงานการประชุมภาควิชา เป็นต้น และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน บัณฑิตและศิษย์เก่า บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของภาควิชา และนำเสนอให้กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใช้สำหรับเขียนรายงาน SAR

(3) การเขียนรายงาน SAR ของหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการเขียนแต่ละ AUN ให้กับกรรมการแต่ละท่าน โดยประธานหลักสูตรมีการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานในปีการศึกษา 2568 ซึ่งแต่ละปีการศึกษางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนรายงานไปบ้างตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการชี้แจงการเข้าถึงข้อมูลสำหรับการเขียนรายงาน รูปแบบการตรวจประเมิน และระยะเวลาการดำเนินงาน ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ของภาควิชาช่วยดำเนินการได้

(4) การประชุมเพื่อพิจารณารายงาน SAR กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานในแต่ละ AUN จะนำเสนอรายงานให้กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา มีการซักถาม ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้รายงานสมบูรณ์และครอบคลุมมากขึ้น จากนั้นประธานหลักสูตรจะได้นำรายงานแต่ละ AUN ไปรวบรวม และส่งให้กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้คณะกรรมการตรวจประเมินต่อไป

(5) การส่งรูปเล่มให้กรรมการตรวจประเมิน เป็นหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมิน และส่งรูปเล่มให้ผู้ประเมินพิจารณา

(6) การตรวจประเมินและผลการประเมิน เมื่อตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินที่หลักสูตรได้รับ จะถูกรายงานใน Feedback report และถูกนำมาใช้สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรในปีต่อไป ข้อมูล SAR และ Feedback report ถูกเผยแพร่ผ่านระบบ CHE QA Online (<http://www.cheqa.mua.go.th/>)

1.3 บทนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

“มหาวิทยาลัยบูรพา ชุมปัญญาตะวันออก - W.E. (Wisdom of the East) BURAPHA”

คำขยายความ: การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พึ่งเพื่อการพัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา

1. ด้านการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ที่เน้นสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ให้เป็นผู้มีสมรรถนะที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลก มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาสังคมและประเทศ
2. วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอด เผยแพร่ บริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมและร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง บนฐานของธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง

ประวัติการดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรนับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรจำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2535
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2538
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2540
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2545

- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2548
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2554
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2559
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2564
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2569

โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง | ประธานกรรมการ |
| 2. อาจารย์ปยุตญา วัฒนชัย | กรรมการ |
| 3. ดร.วิมลรัตน์ ปานเพชร | กรรมการ |
| 4. ดร.คณศ ธิตอนันต์ปกรณ์ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง | กรรมการและเลขานุการ |

พันธกิจของหลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา)

1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านจุลชีววิทยา ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จุลชีววิทยา พื้นฐานและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม และจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดย ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
 - เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานทางวิชาการและทางวิชาชีพทางจุลชีววิทยา และยึดมั่นในผลการปฏิบัติงาน
 - สามารถอธิบายความรู้ทางจุลชีววิทยาทั้งด้านพื้นฐานและการประยุกต์ ได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านจุลชีววิทยาแขนงต่าง ๆ ตลอดจนสามารถติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ และเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้กับทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 - มีทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บูรณาการความรู้ด้านจุลชีววิทยาเพื่อนำไปใช้เป็นผู้ประกอบการ หรือสร้างนวัตกรรมได้
 - มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ อย่างสร้างสรรค์ทั้งในบทบาทผู้นำหรือสมาชิก
 - มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล แผลผล และนำเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะด้านภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - มีความสามารถปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานได้ครบทุกขั้นตอน มีทักษะในการตรวจสอบ จุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานระดับสากล และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

2 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร

2.0 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

2.0.1 ข้อมูลตามระบบ CHEQA Online

(1.1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

ตำแหน่งทางวิชาการ	ชื่ออาจารย์	วุฒิการศึกษาสูงสุด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		
ผศ.ดร.	สุดารัตน์ สวนจิตร์	Ph.D. (Environmental Microbiology)
ผศ.ดร.	อุมพร ทาไธสง	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
ผศ.	นิสา ไกรรักษ์	วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ผศ.	สุดสายชล หอมทอง	วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ผศ.ดร.	อนุเทพ ภาสุระ	Ph.D. (Plant Science)
อ.ดร.	พัชรนันท์ อมรัตน์พันธ์	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology)
อาจารย์ประจำหลักสูตร		
ผศ.ดร.	สุดารัตน์ สวนจิตร์	Ph.D. (Environmental Microbiology)
ผศ.ดร.	อุมพร ทาไธสง	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
ผศ.	นิสา ไกรรักษ์	วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ผศ.	สุดสายชล หอมทอง	วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ผศ.ดร.	อนุเทพ ภาสุระ	Ph.D. (Plant Science)
อ.ดร.	พัชรนันท์ อมรัตน์พันธ์	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology)
อ.	ปัญญาศิ วัฒนชัย	วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อ.	ปรียา ปะบุญเรือง	วท.ม. (จุลชีววิทยา)
รศ.ดร.	สุบัณฑิต นิมรัตน์	Ph.D. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
อ.ดร.	กาญจนา หริ่มเพ็ง	Ph.D. (Environmental Engineering and Management)

หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คณะบริหารธุรกิจ) ให้รายงานแยกตาราง

(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาของปีทำการประเมิน

(1.2.1) ระดับปริญญาตรี

ตำแหน่งทางวิชาการ	ชื่ออาจารย์	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์ในการทำการสอน
ดร.	วิมลรัตน์ ปานเพชร	วท.ด. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	พ.ย. 66 - ปัจจุบัน
ผศ.ดร.	อุมพร ทาไธสง	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)	มี.ค. 42 - ปัจจุบัน
ดร.	คณศ ธิตอนันต์ปกรณ์	Ph.D. (Medicine)	พ.ค. 67 - ปัจจุบัน
ผศ.	สุดสายชล หอมทอง	วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	พ.ค. 41 - ปัจจุบัน
อ.	บุญญา วัฒนชัย	วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)	ก.ค. 44 - ปัจจุบัน
อ.	ปรียา ปะบุญเรือง	วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	ก.พ. 39 - ปัจจุบัน
ดร.	พัชรินทร์ อมรรัตนพันธ์	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology)	ธ.ค. 52 - ปัจจุบัน
ผศ.	นิสา ไกรรักษ์	วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	ธ.ค. 37 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง

(1.2.2) ประวัติการศึกษา

ชื่ออาจารย์	ระดับการศึกษาที่จบ	ปีที่จบการศึกษา	ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา	กลุ่มสาขาวิชาที่จบ	สาขาวิชาที่จบการศึกษา	ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร						
ดร.วิมลรัตน์ ปานเพชร	ปริญญาเอก	2559	วท.ด. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาโท	2551	วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาตรี	2548	วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชีววิทยาประยุกต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผศ.ดร.อุมพร ทาไธสง	ปริญญาเอก	2551	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชีวเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาโท	2546	วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาตรี	2542	วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.คณศ ธิตอนันต์ปกรณ์	ปริญญาเอก	2563	Ph.D. (Medicine)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	Medicine	Jichi Medical University
	ปริญญาโท	2558	วท.ม. (พิษวิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พิษวิทยา	มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาตรี	2554	วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.สุดสายชล หอมทอง	ปริญญาโท	2541	วท.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ปริญญาตรี	2537	วท.บ. (ชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชีววิทยา	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่ออาจารย์	ระดับการศึกษาที่จบ	ปีที่จบการศึกษา	ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา	กลุ่มสาขาวิชาที่จบ	สาขาวิชาที่จบการศึกษา	ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
อ.ปญญา วัฒนชัย	ปริญญาโท	2540	วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เทคโนโลยีชีวภาพ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	ปริญญาตรี	2536	วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เทคโนโลยีชีวภาพ	มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ประจำหลักสูตร						
ดร.วิมลรัตน์ ปานเพชร	ปริญญาเอก	2559	วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุลชีววิทยาทางการแพทย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาโท	2551	วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุลชีววิทยาทางการแพทย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาตรี	2548	วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชีววิทยาประยุกต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผศ.ดร.อุมาพร ทาโสง	ปริญญาเอก	2551	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชีวเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาโท	2546	วท.ม. (จุลชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุลชีววิทยา	มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาตรี	2542	วท.บ. (จุลชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุลชีววิทยา	มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.คณศ ธิติอนันต์ปรกรณ์	ปริญญาเอก	2563	Ph.D. (Medicine)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	Medicine	Jichi Medical University
	ปริญญาโท	2558	วท.ม. (พิษวิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พิษวิทยา	มหาวิทยาลัยมหิดล
	ปริญญาตรี	2554	วท.บ. (จุลชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุลชีววิทยา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.สุดสายชล หอมทอง	ปริญญาโท	2541	วท.ม. (จุลชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุลชีววิทยา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ปริญญาตรี	2537	วท.บ. (ชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชีววิทยา	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
อ.ปญญา วัฒนชัย	ปริญญาโท	2540	วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เทคโนโลยีชีวภาพ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	ปริญญาตรี	2536	วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เทคโนโลยีชีวภาพ	มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์	ปริญญาเอก	2549	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	Molecular Biology and Biotechnology	University of Sheffield, England
	ปริญญาตรี	2544	วท.บ. (จุลชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุลชีววิทยา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ปรียา ปะบุญเรือง	ปริญญาโท	2539	วท.ม. (จุลชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุลชีววิทยา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ปริญญาตรี	2534	วท.บ. (ชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชีววิทยา	มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.นิสา ไกรรักษ์	ปริญญาโท	2537	วท.ม. (จุลชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จุลชีววิทยา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ปริญญาตรี	2532	วท.บ. (ชีววิทยา)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ชีววิทยา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง

1.3 อาจารย์ผู้สอน

ตำแหน่งทาง วิชาการ	ชื่ออาจารย์ผู้สอน	วุฒิการศึกษา	วันเดือนปีที่ เข้าทำงาน	วันเดือนปีที่ ลาออก
ผศ.ดร.	สุดารัตน์ สวนจิตร	Ph.D. (Environmental Microbiology)	23 ธ.ค. 34	-
ผศ.ดร.	อุมพร ทาโธสง	ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)	29 มี.ค. 42	-
ผศ.	นิสา ไกรรักษ์	วท.ม. (จุลชีววิทยา)	29 ธ.ค. 37	-
ผศ.	สุดสายชล หอมทอง	วท.ม. (จุลชีววิทยา)	4 พ.ค. 41	-
ผศ.ดร.	อนุเทพ ภาสุระ	Ph.D. (Plant Science)	1 ก.พ. 37	-
ดร.	พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์	Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology)	1 ธ.ค. 52	-
อ.	ปญญา วัฒนะชัย	วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)	2 ก.ค. 44	-
อ.	ปรียา ปะบุญเรือง	วท.ม. (จุลชีววิทยา)	16 ก.พ. 39	-
ดร.	อภิรักษ์ วิเศษชาติ	Ph.D. (Molecular Genetics and Genetics Engineering)	1 เม.ย. 66	-
ดร.	วิมลรัตน์ ปานเพชร	วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)	1 พ.ย. 66	-
ดร.	คณศ ธิตอนันต์ปกรณ์	Ph.D. (Bacteriology)	14 พ.ค. 67	-
ดร.	กฤตยพงษ์ จันทรเดช	วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)	4 มี.ย. 68	

2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (สำหรับหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน	คุณลักษณะหลักสูตร	
	ประเภทวิชาการ	ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ
1. จำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	☒ ไม่น้อยกว่า 5 คน ☒ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ ☒ ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น	
2. คุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	☒ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ☒ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง	☐ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ☐ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำ หลักสูตร	☒ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ☒ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง	
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน	● อาจารย์ประจำ ☒ คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน ☐ หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุมัติคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ ● อาจารย์พิเศษ ☐ คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ ☐ มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ☐ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชั่วโมงสอนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	
5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด	☒ ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี	
รวม	เกณฑ์ 5 ข้อ	เกณฑ์ 5 ข้อ

หมายเหตุ หากหลักสูตรใดที่ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ในการกำกับมาตรฐานหลักสูตร ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548

สรุปคะแนนการประเมินตนเอง

- ☒ ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามที่กำหนด)
- ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการดำเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนด)

ชื่อ

2.1 Expected Learning Outcomes (ELOs)

2.1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2564 (หลักสูตร 64) ได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ในลักษณะที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในหลายบริบท ได้แก่ ด้านอาหารและอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ จริยธรรมทางวิชาชีพ และการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพหรือการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตร 64 นั้นมีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายตามบริบทของสังคมและตลาดแรงงานในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม การวัดผลการเรียนรู้ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม และมาตรฐานวิชาชีพในปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนพอ ดังนั้น ปีการศึกษา 2568 (หลักสูตร 64) คณะจารย์ประจำหลักสูตร และภาควิชาจุลชีววิทยาได้มีการปรับรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา พ.ศ. 2569 (หลักสูตร 69) ซึ่งได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) โดยอาศัยแนวคิดด้านการออกแบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนและสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ (Outcome-Based Education: OBE) ซึ่งการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้จะเริ่มจากระดับของการจำและเข้าใจ (ช่วงระดับขั้นปีที่ 1 – 2) ไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ประยุกต์ (ช่วงระดับขั้นปีที่ 3 – 4) ตามหลักการของ Learning Taxonomy เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการวัดการประเมินผล ทั้งในคุณลักษณะด้านจริยธรรมวิชาชีพ ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 2.1.1 ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำขึ้นสำหรับหลักสูตร 64 จากการอ้างอิงข้อมูลของหลักสูตร 69 ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 2.1.2 โดย PLOs ของหลักสูตร 69 นั้นได้รับการปรับปรุงภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน (stake holders) ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ หลักสูตร 69 ยังแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมุ่งเน้นการเป็น “ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)” เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกและประเทศอย่างยั่งยืน โดย PLOs ของหลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยาที่สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) เช่น อุตสาหกรรมอาหารเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์สุขภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 2.1.3

เหนือสิ่งอื่นใด หลักสูตร 69 นั้นยังคงมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” โดย PLOs ของหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล มีความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรม มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางวิชาชีพและสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 2.1.4

อีกทั้งหลักสูตรและอาจารย์ประจำภาควิชาได้ดำเนินการเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบและเข้าใจผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหลักสูตร

(https://science.buu.ac.th/micro/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=103) การ

ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมปฐมนิเทศหรือสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มคอ. 2 คู่มือนิสิต การชี้แจงในรายวิชาต่าง ๆ โดยคณาจารย์ประจำรายวิชาจะเชื่อมโยง CLOs ของรายวิชากับ PLOs ของหลักสูตรอย่างชัดเจน (ดังแสดงหลักฐานใน “ผลลัพธ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของรายวิชา Determinative Bacteriology และ Diagnostic Bacteriology”

หลักฐาน: 1. มคอ. 2 สำหรับหลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2564

2. มคอ. 2 สำหรับหลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2569

3. ตัวอย่างของเอกสาร “ผลลัพธ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของรายวิชา Determinative Bacteriology และ Diagnostic Bacteriology

2.1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.

หลักสูตรได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) เป็นกลไกกำกับการออกแบบและจัดลำดับการเรียนรู้ของรายวิชา ทั้งนี้ ในหลักสูตร 64 การกำหนด PLOs มีลักษณะครอบคลุมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบัณฑิตในหลายมิติ เช่น ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ด้านจุลชีววิทยา การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการความรู้ การสร้างนวัตกรรม ความเป็นผู้ประกอบการ และการทำงานเป็นทีม ถึงแม้ว่า หลักสูตร 64 จะมีการกำหนด PLOs และการทำ Curriculum mapping ไว้ แต่ถ้อยคำของ PLOs มีลักษณะครอบคลุมในภาพรวมค่อนข้างกว้าง เช่น เน้นการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการความรู้ การสร้างนวัตกรรม ความเป็นผู้ประกอบการและการทำงานเป็นทีม ส่งผลให้การอธิบายความเชื่อมโยงระหว่าง CLOs กับ PLOs ต้องอาศัยการตีความในระดับหนึ่งเพื่อชี้ให้เห็นว่ารายวิชาแต่ละรายวิชาสับสนุน PLO ใดบ้าง ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดการปรับปรุงหลักสูตร 69 โดยได้มีการปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีความจำเพาะ ชัดเจน และเชื่อมโยงกับบริบทวิชาชีพมากขึ้น จากการเน้นการประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในห่วงโซ่คุณค่าด้วยวิธีมาตรฐานสากล การค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การใช้ทักษะดิจิทัลและชีวสารสนเทศ จริยธรรมวิชาชีพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา นอกจากนี้หลักสูตร 69 ยังระบุผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLOs) ไว้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถเห็นลำดับการพัฒนาผู้เรียนจากพื้นฐาน (ช่วงชั้นปีที่ 1) ไปสู่การประยุกต์และแก้ปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ช่วงชั้นปีที่ 4) ดังนั้น ปีการศึกษา 2568 (หลักสูตร 64) (ตารางภาคผนวก 2.1.5) จึงได้นำรายละเอียดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากหลักสูตร 69 เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนขึ้น ทั้งในส่วนของ CLOs ของรายวิชาในหลักสูตรที่สามารถเชื่อมโยงกับ PLOs ได้อย่างตรงประเด็น การใช้คำกริยาที่สะท้อนพฤติกรรม การเรียนรู้ที่สังเกตและประเมินได้ และการจัดลำดับการเรียนรู้จากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์เชิงวิชาชีพ ซึ่งโครงสร้างหลักสูตร 64 ฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะมีการเพิ่ม YLOs และ Curriculum Mapping อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาและ PLOs ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และทำให้การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผลสะท้อนผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรได้อย่างตรงประเด็น

หลักฐาน: 1. มคอ. 3 (รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2567)

2. มคอ. 2 หลักสูตร 2564 : Curriculum mapping

3. มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง 2569: Curriculum mapping)

2.1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline) .

หลักสูตรได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้ง “ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (Generic outcome) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขา (Subject-specific outcomes)” อย่างเหมาะสม สำหรับหลักสูตร 64 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรได้สะท้อน ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไปผ่านสมรรถนะด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการความรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาได้แสดงให้เห็นผ่านความรู้และทักษะด้านจุลชีววิทยาในบริบททางการแพทย์ อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรม รวมไปถึงการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและการตรวจสอบจุลินทรีย์ ด้วยวิธีมาตรฐานระดับสากล

เมื่อพิจารณาหลักสูตร 69 หลักสูตรได้พัฒนาวิธีการกำหนด PLOs ในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาให้มีความชัดเจนและจำเพาะมากขึ้น โดยมีการแยกองค์ประกอบของแต่ละ PLO ออกเป็น ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทศนคติและบุคลิกภาพ (Attitude and Character) อย่างเป็นระบบ ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไปยังคงอยู่ในรูปของ ทักษะร่วมสมัยและคุณลักษณะของบัณฑิต ในขณะที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาถูกขยายความให้เชื่อมโยงกับความรู้ และทักษะเฉพาะสาขาส่งผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานสากล การใช้ทักษะดิจิทัลและชีวสารสนเทศ และการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ซึ่งชัดเจนกว่าหลักสูตร 64 ทำให้ตอบรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและบริบทวิชาชีพปัจจุบันได้ดีขึ้น

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2568 (หลักสูตร 64) ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 69 ที่ดำเนินการตามหลัก OBE มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และปรับปรุง PLOs ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในมิติของ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะสาขา ผ่านการจำแนกองค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ออกเป็น ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติและคุณลักษณะ อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สามารถสะท้อนสมรรถนะที่คาดหวังของบัณฑิต ได้ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังแสดง ในตารางภาคผนวกที่ 2.1.6

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา ซึ่งสะท้อนผ่าน PLO4 ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการยกระดับ ความแม่นยำของทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพด้านจุลชีววิทยา ผ่าน PLO7 ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธี มาตรฐานสากล ตลอดจน PLO2 ที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อการวิเคราะห์จุลินทรีย์และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในบริบทอาหาร การแพทย์ เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็นสมรรถนะสำคัญที่สอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน

นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้พัฒนาการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป และผลลัพธ์การเรียนรู้ เฉพาะสาขาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแสดงให้เห็นว่าทักษะทั่วไป เช่น การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น มิได้ถูกพัฒนาแยกออกจากสมรรถนะทางวิชาชีพ แต่ได้รับการบูรณาการเข้ากับ บริบทการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 มีความ ชัดเจน วัดประเมินได้ และสะท้อนสมรรถนะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับบริบทวิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน

ได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากกรอบการประเมินที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรมและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของหลักสูตร

2.1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.

หลักสูตร วท.บ. สาขาจุลชีววิทยา ได้รวบรวมและพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ประกอบการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ให้สอดคล้องกับบริบทวิชาชีพและความต้องการของสังคม สำหรับหลักสูตร 64 หลักสูตรได้วางฐานจากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออก และความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการที่ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้เฉพาะทาง สามารถต่อยอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมได้ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกวัยและผู้ที่ต้องการทักษะปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ต่อมาในหลักสูตร 69 หลักสูตรได้พัฒนาแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีการแยกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสรุปความต้องการที่ได้รับอย่างเป็นทางการ เช่น ความรู้และทักษะตามข้อกำหนดวิชาชีพ ความเข้าใจด้านกฎหมายเชื้อโรค และการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ตลอดจนความสามารถในการใช้อุปกรณ์และทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และควบคุมจุลินทรีย์ในระดับมาตรฐานสากล เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร 64 และ 69 จะเห็นได้ว่าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการสะท้อนกลับไปยัง PLOs ของหลักสูตรอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยหลักสูตร 64 เน้น PLO ที่ครอบคลุมคุณธรรมจริยธรรม การประยุกต์ความรู้ จุลชีววิทยา การแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติงานจุลชีววิทยาพื้นฐานและการตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและทิศทางการพัฒนาประเทศในพื้นที่ EEC และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ขณะที่หลักสูตร 69 ได้ยกระดับการอธิบายความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แปรเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของ PLO ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาในระบบการผลิตและอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานสากล การใช้ทักษะดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน การคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการยึดหลักจริยธรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และแนวโน้มอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ดังนั้น ในปีการศึกษา พ.ศ. 2568 ด้วยหลักสูตร 64 จึงได้ประยุกต์แนวคิดและจุดเด่นที่พัฒนามาจากหลักสูตร 69 มาใช้เป็นกรอบในการอธิบายความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้การเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder requirements) และ PLOs ให้มีความชัดเจน ตรวจสอบ และส่งผลต่อสมรรถนะที่ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวังมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานสากล ทักษะปฏิบัติจริง ทักษะดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างคุณค่าในอุตสาหกรรมและสังคม ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 2.1.7

2.1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.

ผลการประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรสามารถพัฒนานิสิตให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องตามลำดับชั้นปี (YLOs) โดยในปีการศึกษา 2568 ยังคงใช้หลักสูตร 64 เป็นหลัก แต่หลักสูตรได้ติดตามผลการเรียนรู้ของนิสิตผ่านข้อมูลคะแนนรายชั้นปีและการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ PLO/YLO เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินผลการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะของสมรรถนะที่คาดหวัง หลักสูตรกำหนดเกณฑ์การ

ประเมินรายชั้นปีโดยให้ PLO2 ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 50 และ PLO อื่น ๆ ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวมีเหตุผลเชิงวิชาการรองรับ กล่าวคือ PLO2 เป็นสมรรถนะเฉพาะสาขาที่เน้นการประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริบทอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นแกนปฏิบัติที่ควรแสดงความพร้อมขั้นต่ำของผู้เรียนเพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ขั้นสูงในรายวิชาต่อไป จึงกำหนดเกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50 เพื่อแสดงให้เห็นระดับความพร้อมพื้นฐานที่ยอมรับได้ ขณะที่ PLO อื่น ๆ เป็นสมรรถนะที่หลากหลายและเป็นผลลัพธ์เชิงบูรณาการ เช่น จริยธรรม การค้นคว้าองค์ความรู้ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่หลักสูตรคาดหวังให้ผู้เรียนแสดงได้อย่างสม่ำเสมอก่อนสำเร็จการศึกษา จึงกำหนดเกณฑ์ที่สูงกว่าเพื่อสะท้อนความพร้อมของบัณฑิตในระดับที่เหมาะสม

ในชั้นปีแรก (นิสิตรหัส 68) ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติในด้านจุลชีววิทยา (วิชาจุลชีววิทยาเบื้องต้น และ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น) ซึ่งผลการประเมินพบว่า ทุกข้อของ PLO อยู่เหนือเกณฑ์ และ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ยราย PLO ดังตารางภาคผนวกที่ 2.1.8 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงต้นหลักสูตรผู้เรียนมีความพร้อมดีในด้านจริยธรรม การคิดเป็นระบบ การใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์จุลินทรีย์ ถึงแม้ว่า PLO2 แสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่า PLO อื่นเล็กน้อย (ร้อยละ 65.1) แต่ยังอยู่ระดับที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินถึงการพัฒนาการของนิสิตรหัส 68 ในชั้นปีถัดไป ในขณะที่นิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 67) เป็นช่วงที่ผู้เรียนเริ่มผ่านรายวิชาหลักที่เชื่อมจากพื้นฐานไปสู่ความเป็นวิชาชีพมากขึ้น เช่น การจัดจำแนกแบคทีเรีย (Determinative bacteriology) พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ (Microbial genetics) จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food microbiology) หรือราวิทยา (Mycology) เป็นต้น ซึ่งในรอบของหลักสูตร 64 ได้วางไว้ให้เป็นช่วงที่ผู้เรียนมีความรู้และทักษะปฏิบัติเบื้องต้นที่เด่นชัดมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรจากชั้นปีที่ 1 ไปสู่ชั้นปีที่ 2 (ตารางภาคผนวกที่ 2.1.9) พบว่า PLO ส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ PLO2 – PLO5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะการค้นคว้า การคิดอย่างเป็นระบบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม PLO7 ลดลงค่อนข้างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรควรเสริมการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์เกี่ยวกับจุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานสากล และโจทย์เชิงสถานการณ์จริงเพื่อให้ผลการบรรลุ PLO มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนที่จะเข้าสู่โลกของการทำงานจริง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของนิสิตยังผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ นิสิตชั้นปีที่ 3 (นิสิตรหัส 66) เป็นนิสิตที่เริ่มมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และสามารถเชื่อมความรู้หลายด้านเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาทางจุลชีววิทยาได้ดีขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิด YLO ที่ขยับจากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์และการใช้เหตุผลทางวิชาชีพ ผลการประเมินค่าเฉลี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร หรือ PLO โดยรวมยังผ่านเกณฑ์ ยกเว้น PLO4 ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญว่านิสิตชั้นปีที่ 3 ควรเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา (Case-based learning) หรือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาที่อาจพบได้ในชีวิตจริงการทำงานหรือชีวิตประจำวัน (Problem-based learning) และ โจทย์คำนวณ ให้มากขึ้น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (นิสิตรหัส 65) คือช่วงที่ผู้เรียนต้องสามารถนำความรู้ไปใช้ในระดับวิชาชีพและเชื่อมโยงกับการฝึกประสบการณ์หรือโครงการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่เน้นในส่วนของความรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง จากวิชา โครงการทางจุลชีววิทยา ผลการประเมินค่าเฉลี่ย PLO ของนิสิตรหัส 65 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะ PLO1 PLO4 และ PLO6 แต่ PLO2 และ PLO7 ยังเป็นจุดที่ต้องเฝ้าผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติและโจทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้โดยรวมแสดงให้เห็นว่า PLO1 เหนือสิ่งอื่นใด หลักสูตรได้ออกแบบให้ทวนสอบความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาผ่านกิจกรรม Exit Exam ซึ่งประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนทั้งแบบปรนัยและอัตนัย และสอบแบบ Scenario-based oral assessment (ตารางภาคผนวกที่ 2.1.10) ในส่วนของการสอบได้แบ่งการสอบเป็นข้อสอบอัตนัยซึ่งครอบคลุมความรู้พื้นฐาน เทคนิค การคำนวณทางจุลชีววิทยา และข้อสอบปรนัยซึ่งเป็นการประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาในด้านอาหารและอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ และ พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ โดยเกณฑ์การผ่านการสอบอยู่ที่ 50% จากข้อมูลจะพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในด้านจุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม (ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 92.3) ในขณะที่ ทักษะการคำนวณจากข้อสอบอัตนัย (ร้อยละ 91.0) และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแพทย์ และพันธุศาสตร์ (ร้อยละ 64.1 และ 84.6) ยังคงไม่ผ่านเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนอาจจะเน้นการจำมากกว่าการ เชื่อมโยงความรู้ ในขณะที่การประเมินแบบ Active learning โดยใช้รูปแบบ Scenario-based oral assessment (ตาราง ภาคผนวกที่ 2.1.11) โดยนิสิตจะได้รับโจทย์ที่เป็นการจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำงาน และ คณาจารย์ประจำภาควิชาจะตั้งคำถามเพื่อประเมินแต่ละ PLO ซึ่งผู้เรียนสามารถแสดงผลการเรียนรู้ได้ดี โดยเฉพาะ PLO1 และ PLO2 ซึ่งมีจำนวนนิสิตที่ผ่านการประเมินถึงร้อยละ 93.6 และ 83.3 ตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า เมื่อผู้เรียนได้เจอสถานการณ์จริง ผู้เรียนสามารถแสดงผลการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ผลการประเมินตนเองของนิสิตสำหรับการบรรลุ PLO ของนิสิตชั้นปีที่ 1-4 (ตารางภาคผนวกที่ 2.1.12) ยังเป็นหลักฐานสนับสนุนว่าหลักสูตรสามารถพัฒนาผู้เรียนให้รับรู้การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของตนเองได้อย่าง ต่อเนื่องตามลำดับชั้นปี โดยภาพรวมผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และมีแนวโน้มสอดคล้องกับผลการ ประเมินรายชั้นปีที่หลักสูตรดำเนินการไว้แล้ว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในเชิงราย PLO พบว่า PLO1 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอย่าง สม่าเสมอ รองลงมาคือ PLO5 และ PLO4 ในขณะที่ PLO2 ด้านการประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยา PLO3 ด้านการ ค้นคว้าองค์ความรู้ และ PLO7 ด้านการวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานสากลยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มอื่นในบางช่วงชั้น ปี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์รายชั้นปีและ Exit Exam ที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรควรเสริมกิจกรรม ที่มุ่งพัฒนาการประยุกต์ใช้ความรู้ การคิดเชิงระบบ การสืบค้นข้อมูล และทักษะปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการ ประเมินตนเองดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่านิสิตตระหนักถึงพัฒนาการของตนเองตามลำดับชั้นปี และสามารถใช้เป็นข้อมูล ย้อนกลับเพื่อประกอบการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการเสริมสมรรถนะของนิสิตในรอบถัดไปได้อย่างมี นัยสำคัญ

- หลักฐาน: 1. ผลการประเมิน YLO ของนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4
2. ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการบรรลุ PLO ของนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4

2.2 Programme Structure and Content

2.2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.

2.2.1.1 ข้อมูลหลักสูตร

2.2.1.1.1 รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตรอย่างครบถ้วน โดยในหลักสูตร 64 ได้ระบุข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร อย่างชัดเจน ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบของหลักสูตร สถานภาพของหลักสูตร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตลอดจนข้อมูลด้านระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การทำโครงการหรือการวิจัย ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการ ดำเนินการของหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีภาคผนวกประกอบด้วยคำอธิบายรายวิชา ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและ หลักสูตรปรับปรุง ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการ วิพากษ์หลักสูตร ซึ่งแสดงความครบถ้วนของรายละเอียดหลักสูตร และความพร้อมในการเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม (ตารางภาคผนวกที่ 2.2.1)

ในขณะที่ หลักสูตร 69 ได้พัฒนารายละเอียดของหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อบริบทวิชาชีพและ ตลาดแรงงานมากขึ้น โดยยังคงโครงสร้างหลักที่ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา โครงสร้าง

หลักสูตร รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินผล การพัฒนาคุณภาพ การรับนิสิต การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร แต่ได้เพิ่มความชัดเจนในส่วนของ Program Educational Objectives (PEOs) / PLOs / YLOs / PLOs breakdown / Curriculum mapping และรายละเอียดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ หลักสูตร 69 ยังปรับโครงสร้างหน่วยกิตจากไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิตเป็นไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต พร้อมปรับสัดส่วนหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะให้กระชับและเน้นสมรรถนะที่จำเป็นยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มเนื้อหาและรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น มาตรฐานสากล ด้านอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ทักษะการวิเคราะห์จุลินทรีย์โดยวิธีสมัยใหม่ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล สารสนเทศชีวภาพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมจุลินทรีย์บนพื้นฐานของความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของหลักสูตรมีความครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นแล้ว ในปีการศึกษา 2568 ด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแผนหลักสูตร 64 ซึ่งได้มีการวางรากฐานรายละเอียดหลักสูตรไว้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่จำเป็นของการจัดการศึกษา โดยการเพิ่มเติมข้อมูลและโครงสร้างให้มีความชัดเจนมากขึ้นในเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้ ความเชื่อมโยงรายวิชา และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มาปรับใช้ ร่วมกับการเพิ่มส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นต่ออาชีพนักจุลชีววิทยา และการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน จากหลักสูตร 69 จึงทำให้รายละเอียดหลักสูตรมีความทันสมัยและสามารถสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างชัดเจน ทั้งในระดับนิสิต อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2.2.1.1.2 การสื่อสารข้อมูลของหลักสูตรสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

หลักสูตรและภาควิชา ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย โดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ แผ่นพับ สื่อวิดีโอ และคลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยนิสิตเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์โอกาสต่าง ๆ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568 งาน Dek-D's TCAS Fair 2025 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2568 และ โครงการ BUU OPEN HOUSE DEK'69 ณ หอประชุมอำนวยการบุรีศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 20 – 21 พฤศจิกายน 2568 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช่วงเฝือก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในช่วงเดือนกันยายน 2568 โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะฯ และ Facebook ของภาควิชา โดยมีผู้ดูแลระบบคอยตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่มีความต้องการ อีกทั้งยังมีการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

เหนือสิ่งอื่นใด ปีการศึกษา 2569 นี้ ภาควิชา ได้วางแผนจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในรูปแบบโลโก้/สัญลักษณ์ประจำภาควิชาเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของภาควิชา โดยให้นิสิตเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Instagram ทั้งนี้ ภาควิชาได้สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวในรูปแบบโครงการประกวดออกแบบโลโก้ “MicroVerse Logo Challenge” ภายใต้มนต์ที่ว่า “Create the Identity of Microbiology” โดยมี ดร.เคเนศ ธิติอนันต์ปกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ซึ่งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมการเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไปในปีการศึกษา 2569 ดังแสดงข้อมูลสรุปในตารางภาคผนวกที่ 2.2.2

2.2.1.1.3 การสื่อสารข้อมูลของหลักสูตรสู่นิสิตปัจจุบัน

ข้อมูลที่สื่อสาร: ปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตรโดยสรุป และแผนการเรียน

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาฯ ได้สื่อสารข้อมูลผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ซึ่งจัดโดยคณะฯ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแนวทางการศึกษาให้แก่ นิสิตโดยตรง สำหรับนิสิตทุกชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามและเน้นย้ำข้อมูลสำคัญของหลักสูตรที่นิสิตจำเป็นต้องทราบและต้องดำเนินการตามช่วงเวลาของการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เช่น การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ ได้แก่ Line และ MS Teams อีกทั้งอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาจะทำการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และช่องทางประเมินและร้องทุกข์ ในสัปดาห์แรกของการเรียน รวมถึงมีการแสดงปรัชญาหลักสูตร (MBSEA) ก่อนเริ่มการสอน

2.2.1.1.4 การสื่อสารข้อมูลของหลักสูตรสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

ข้อมูลที่สื่อสาร: รายละเอียดของหลักสูตร 64 และ 69

การสื่อสารกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ดำเนินการผ่านการประชุมหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการประชุมภาควิชาโดยคณาจารย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

2.2.1.1.5 การสื่อสารข้อมูลของหลักสูตรสู่สถานประกอบการ

ข้อมูลที่สื่อสาร: โครงสร้างหลักสูตรโดยสรุป วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

การสื่อสารกับสถานประกอบการดำเนินการผ่านการจัดส่งข้อมูลควบคู่ไปกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งนิตินิเทศฝึกงานและสหกิจศึกษา การนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการได้รับทราบข้อมูลสำคัญของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรอย่างชัดเจน

ดังนั้นแล้ว จากข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินของปีการศึกษา 2567 ในประเด็นการสื่อสารและความทันสมัยของข้อมูลในหลักสูตรที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม หลักสูตรและภาควิชาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งให้ข้อมูลหลักสูตรมีความครบถ้วน ทันสมัย และเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนิสิตปัจจุบัน ผู้สมัครเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์แนะแนว ผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการ โดยได้พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันของหลักสูตรในด้านโครงสร้างหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ และกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภาควิชาและหลักสูตรมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หลักสูตรได้เพิ่มความเข้มข้นของการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเชิงรุกของคณะและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควบคู่กับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ แผ่นพับ และคลิปวิดีโอสั้นที่ผลิตโดยนิสิต เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรยังขยายช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์คณะฯ สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของภาควิชา และช่องทางสื่อสารดิจิทัลอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลมีความรวดเร็ว ทันสมัย และมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้วางแผนดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรและภาควิชา ตลอดจนใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของสาขาวิชา ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรได้นำผลสะท้อนกลับจากการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในปัจจุบันอย่างแท้จริง

2.2.1.1.2 ข้อมูลของรายวิชาในหลักสูตร

การกำหนดรายวิชาของหลักสูตร 64 เป็นไปโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของบริบททางวิชาการ ความต้องการของตลาดแรงงาน และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเป็นสำคัญ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2568 นั้น หลักสูตรนำรายละเอียดส่วนหนึ่งของหลักสูตร 69 ซึ่งมีการพัฒนาในส่วนของการประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward curriculum design) เป็นฐานสำคัญในการกำหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยคำอธิบาย รายวิชา จำนวนหน่วย กิต รายวิชาบูรพา ตลอดจนความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ของ ภาควิชาได้พิจารณาและกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา รวมถึงบทบาทของแต่ละรายวิชาในการสนับสนุนการบรรลุ PLOs ของหลักสูตรอย่างชัดเจน

2.2.1.2.1 ข้อมูลของรายวิชาทั่วไป และการสื่อสาร

การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาเป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้เรียบร้อยและบันทึกในระบบก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ ในกรณีที่รายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่าหนึ่งคน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะประสานงานร่วมกับผู้สอนทุกท่านเพื่อ กำหนดเนื้อหา กลยุทธ์การสอน แนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกัน รายละเอียดรายวิชา และมคอ.3 จะถูก สื่อสารไปยังผู้เรียนผ่านเอกสารประกอบรายวิชา และ/หรือระบบ MS Teams ของรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ ประสานงานรายวิชาจะชี้แจงสาระสำคัญของรายวิชาในสัปดาห์แรกของการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ เนื้อหา และเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน

2.2.1.2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในอาชีพนักจุลชีววิทยา และการ สื่อสารข้อมูล

หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนเข้าสู่อาชีพ โดยจัดให้มีการฝึกงานและรายวิชาการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา) สำหรับการฝึกงาน หลักสูตร กำหนดให้นักศึกษาฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ส่วนสหกิจศึกษา ผู้เรียนต้อง ปฏิบัติงานเต็มเวลาในองค์กรของผู้ใช้บัณฑิตเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาตอนปลาย ของชั้นปีที่ 4 เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการทำงาน ณ สถานที่ที่สหกิจได้ทันทีหลังจากจบการศึกษา ทั้งนี้ ภาควิชา ได้ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบด้านการฝึกงาน และสหกิจศึกษา ตั้งแต่การขึ้นงานฝึกงาน การเลือก สถานที่ การจัดเตรียมอาหาร และการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน

ในกรณีของสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดทำ มคอ.4 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานและสหกิจศึกษาดำเนินการผ่านความร่วมมือของนิสิต สถาน ประกอบการ และอาจารย์นิเทศ โดยมีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การประเมินผล อย่างชัดเจน นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดทำแบบประเมินรายบุคคลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) เพื่อใช้ประเมินนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หลักฐาน: 1. แผนพับประชาสัมพันธ์

2. คลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตร

(https://drive.google.com/file/d/18t616QODF8jOs3NtvCT4w3xCTMZ6Otm/view?usp=share_link)

3. เว็บไซต์คณะฯ (https://science.buu.ac.th/newweb/major_detail.php?mid=3)

4. Facebook ของภาควิชา (<https://www.facebook.com/Microbiologybuu/>)

5. MicroVerse Logo

(https://drive.google.com/file/d/1Cz_jDMbSLGO79oc113m1KGR8CWWwY_6q/view?usp=share_link)

2.2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.

หลักสูตรได้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรตามหลัก Constructive alignment ด้วยการกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) เนื้อหาสาระ วิธีการจัดการ เรียนรู้ และวิธีการประเมินผล ให้เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

สามารถนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างแท้จริง โดยในหลักสูตร 64 การออกแบบรายวิชาได้พิจารณาจากความเหมาะสมของบริบททางวิชาการและความต้องการของตลาดแรงงานเป็นสำคัญ จึงมีการจัดลำดับรายวิชาจากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้ครอบคลุมทั้งรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาโครงงาน และรายวิชาฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับ หลักสูตร 69 โดยพัฒนาการออกแบบหลักสูตรให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น โดยประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ เป็นฐานในการกำหนดรายวิชาให้ย้อนกลับจากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ไปสู่การกำหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลอย่างเป็นลำดับ นอกจากนี้ หลักสูตรยังเพิ่มความชัดเจนของความเชื่อมโยงระหว่าง PEOs / PLOs / YLOs / PLOs breakdown / Curriculum mapping ทำให้สามารถเห็นเส้นทางการพัฒนาผู้เรียนจากชั้นปีต้นไปสู่ชั้นปีปลายได้อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนบทบาทของรายวิชาแต่ละรายวิชาในการสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทาง และรายวิชาที่บูรณาการกับการทำงาน ซึ่งรองรับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงแสดงให้เห็นว่าการออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทั้งในระดับโครงสร้าง รายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามหลัก Constructive alignment อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2568 ด้วยหลักสูตร 64 ได้ประยุกต์ใช้แนวทางที่พัฒนาต่อไปสู่หลักสูตร 69 มาเป็นกรอบในการทบทวนและอธิบายความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง YLO → PLO → CLO ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละช่วงชั้นปี และทำให้การติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนมีความต่อเนื่องจากระดับรายวิชาไปสู่ระดับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้การสื่อสารเป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้เรียน อันเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างแท้จริง

หลักฐาน: 1. ตัวอย่างแผนภาพแสดงการทำ Backward curriculum design (BCD)

2.2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.

ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร 64 ได้วางรากฐานการพัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาความเหมาะสมของบริบททางวิชาการ ควบคู่กับความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ จึงแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรได้เริ่มนำมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาใช้ประกอบการกำหนดทิศทางของหลักสูตรอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ทั้งในด้านโครงสร้างรายวิชา การพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต และการเตรียมความพร้อมต่อการประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในระยะนั้น การเชื่อมโยงระหว่างข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปรับรายละเอียดของหลักสูตรยังมีลักษณะเป็นกรอบกว้างที่เน้นความเหมาะสมเชิงบริบทและความพร้อมของบัณฑิตเป็นหลัก ดังนั้น หลักสูตร 69 ได้พัฒนากระบวนการตามแนวทาง OBE โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ด้วยการเริ่มวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร (Requirements) และกลุ่มที่เป็นความต้องการของหลักสูตร (Needs) จากนั้นจึงดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปเป็นความต้องการสำคัญที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยพิจารณาแบบองค์รวม ทั้งนี้ เอกสารรายงานการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบุชี้ว่าการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้มาจากความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ รวมทั้งพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรส่งตรงไปยังทั้งความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความ

คาดหวังของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบริบทวิชาชีพในปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้นิยามความรู้และทักษะเฉพาะด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร การฝึกทักษะปฏิบัติจริง และการบ่มเพาะหลักจุลชีววิทยาสีเขียวเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2568 หลักสูตร 64 ได้ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวมาเป็นกรอบในการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และสถานประกอบการมาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินภายในของหลักสูตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของการผลิตบัณฑิตในสาขาจุลชีววิทยา ทั้งในด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ การใช้มาตรฐานสากลด้านจุลชีววิทยา ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในบริบทอุตสาหกรรมและวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การนำแนวทางของหลักสูตร 69 มาใช้เป็นกรอบส่วนหนึ่งในการอธิบายในปีการศึกษา 2568 ยังช่วยให้หลักสูตรสามารถสรุปความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยไม่มองข้อมูลแยกส่วน แต่พิจารณาแบบองค์รวมทั้งในมิติของข้อกำหนด และความต้องการของหลักสูตร ทำให้การปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร รายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับบริบทจริงของการผลิตบัณฑิต และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

2.2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.

2.2.4.1 การเชื่อมโยง PLOs สู่ระดับรายวิชา และการกำหนดบทบาทของรายวิชาในการสนับสนุนการบรรลุ PLOs

หลักสูตรได้ออกแบบความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และรายวิชาต่าง ๆ ตามหลัก constructive alignment เพื่อให้รายวิชาแต่ละรายวิชามีบทบาทชัดเจนในการสนับสนุนการพัฒนสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยในหลักสูตร 64 การกำหนดรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) พิจารณาจากลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ องค์ความรู้ที่จำเป็นของสาขา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้รายวิชาต่าง ๆ ถูกออกแบบให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และจริยธรรมทางวิชาชีพ ทั้งนี้แต่ละรายวิชาได้กำหนดความเชื่อมโยง PLOs ผ่าน Curriculum mapping ใน มคอ. 2 ของหลักสูตร โดยระบุบทบาทของรายวิชาในลักษณะรับผิดชอบหลัก (จุดทึบ) และความรับผิดชอบรอง (จุดโปร่ง) ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและลักษณะของรายวิชา

เหนือสิ่งอื่นใด การพัฒนาหลักสูตร 69 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้แนวคิด OBE และ Backward curriculum design ในการออกแบบหลักสูตร โดยเริ่มจากการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตก่อนนำไปสู่การออกแบบหลักสูตร รายวิชา และการประเมินผล ทั้งนี้ การถ่ายทอด PLOs ลงสู่ระดับรายวิชาเกิดขึ้นผ่านกระบวนการ PLOs breakdown และการจัดทำ Curriculum mapping ที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยกำหนดระดับความรับผิดชอบของรายวิชาในรูปแบบ I-R-P-M ได้แก่ I (Introduced) หมายถึง รายวิชาที่วางพื้นฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้ R (Reinforced) หมายถึง รายวิชาที่ช่วยเสริมและพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ชัดเจนมากขึ้น P (Practiced) หมายถึง รายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้หรือฝึกปฏิบัติ และ M (Mastery) หมายถึง รายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความชำนาญในผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรูปธรรม แนวทางดังกล่าวช่วยให้สามารถเห็นระดับของการพัฒนาผู้เรียนจากขั้นป็นต้นไปสู่ขั้นป็นปลายได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสะท้อนบทบาทของรายวิชาแต่ละกลุ่ม เช่น รายวิชาพื้นฐานที่มุ่ง

วางรากฐานความรู้ รายวิชาปฏิบัติการที่พัฒนาทักษะวิชาชีพ รายวิชาเฉพาะทางที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ และ รายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาที่สนับสนุนการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานจริงได้อย่างเป็นระบบ

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2568 ด้วยหลักสูตร 64 นั้น ได้ประยุกต์ใช้แนวทางของหลักสูตร 69 มาใช้ในการอธิบายและ ทบทวนความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs รายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ การเชื่อมโยงระหว่าง YLOs → PLOs → CLOs ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละ ช่วงชั้นปีได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การกำหนดบทบาทของรายวิชาในการสนับสนุนการบรรลุ PLOs มีความเป็นรูปธรรม และตรวจสอบผลประเมินได้มากยิ่งขึ้น

2.2.4.2 การเชื่อมโยง CLOs สู่กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล

ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีหน้าที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping และบทบาทของ รายวิชาในการสนับสนุน PLOs ของหลักสูตร ทั้งนี้ ภายใน มคอ.3 ได้แสดงรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ วิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่าง CLOs กิจกรรมการ เรียนรู้ และการประเมินผลตามหลัก Constructive alignment

ในการดำเนินการดังกล่าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผลลัพธ์การ เรียนรู้ของรายวิชาในแต่ละด้าน เช่น การบรรยาย การอภิปราย การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การปฏิบัติการทาง ห้องปฏิบัติการ การทำโครงงาน การนำเสนอผลงาน และการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ขณะเดียวกัน วิธีการ ประเมินผลก็ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะของ CLOs อย่างเหมาะสม เช่น การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การประเมินรายงาน การประเมินการนำเสนอ การประเมินผลงานโครงงาน และการประเมินจากสถานประกอบการใน รายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ทำให้สามารถแสดงถึงระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและ หลากหลาย

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรยังได้นำแนวทางของหลักสูตร 69 มาประยุกต์ใช้ในการติดตามและ รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ของการบรรลุ CLOs และ PLOs มากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงผลการประเมินของรายวิชาเข้ากับ YLOs ของแต่ละชั้นปี ทำให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน (Student progression) และใช้ข้อมูลจากการ ประเมินเพื่อทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล และบทบาทของรายวิชาในการสนับสนุน PLOs ได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

หลักฐาน: 1. มคอ.2 หลักสูตร 2564 (Curriculum mapping) 2. มคอ.2 หลักสูตร 2569 (Curriculum mapping)

2.2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.

2.2.5.1 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร 64 และ 69 ได้ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) โดยคำนึงพัฒนาการของผู้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปสู่ระดับเฉพาะทางอย่างเป็น ระบบ ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่ง รายวิชาในแต่ละหมวดได้รับการออกแบบให้มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาคความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียน ในแต่ละช่วงชั้นปีอย่างเหมาะสม สำหรับหลักสูตร 64 โครงสร้างหลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และจุลชีววิทยา ควบคู่กับพัฒนาทักษะปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การแพทย์

เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม ขณะที่หลักสูตร 69 ได้พัฒนาความเชื่อมโยงของโครงสร้างหลักสูตรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นตามแนวคิด OBE และ Backward curriculum design โดยกำหนดเส้นทางการพัฒนาผู้เรียนผ่าน YLOs และ Curriculum mapping ทำให้สามารถเห็นการพัฒนาการของผู้เรียนจากรายวิชาพื้นฐานไปสู่รายวิชาเฉพาะทาง และการบูรณาการองค์ความรู้ในระดับสูงได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ อีกทั้ง หลักสูตรยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนำความรู้ไปบูรณาการในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง (เอกสารแนบ : พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิง บูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา)

ตารางที่ 2.2.1 โครงสร้างหลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2564 และ 2569

หลักสูตร 2564 (126 หน่วยกิต)		หลักสูตร 2569 (ปรับปรุง) (120 หน่วยกิต)	
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป			
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	30	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24
กลุ่มทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ	9	โมดูล 1: การสื่อสารภาษาอังกฤษ	6
กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	12	โมดูล 2: การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล	6
กลุ่มวิชาเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต	9	โมดูล 3: การจัดการชีวิตในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม	6
		โมดูล 4: ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	6
(2) หมวดวิชาเฉพาะ			
หมวดวิชาเฉพาะ	90	หมวดวิชาเฉพาะ	90
วิชาแกน	21	วิชาแกน	23
		วิชาเฉพาะด้าน	18
วิชาเอกบังคับ	31	วิชาเอกบังคับ	41
วิชาเอกเลือก	20	วิชาเอกเลือก	18
• พันธุศาสตร์จุลินทรีย์และจุลชีววิทยาโมเลกุล • จุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข • จุลชีววิทยาทางอาหาร • จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม • จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม • จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม		• พันธุศาสตร์จุลินทรีย์และจุลชีววิทยาโมเลกุล • จุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข • จุลชีววิทยาทางอาหาร • จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม • จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม • จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม	
การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน	8	CWIE (สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน)	—
ฝึกงาน ปี 3 (ภาคฤดูร้อน) หรือ สหกิจศึกษา ปี 4 (ภาคต้น)		ปี 4 ภาคปลาย (ใช้งานปีการศึกษา 2568–2571) หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2568 ปรับแผนการเรียนเป็นสหกิจศึกษาทั้งหมด (ปี 4 ภาคปลาย)	
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี			
หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หมวดวิชาเลือกเสรี	6

2.2.5.2 หลักการของการจัดโครงสร้างและเรียงลำดับเนื้อหาการเรียนรู้ของหลักสูตร

หลักสูตรได้ออกแบบและเรียงลำดับรายวิชาตามหลัก Progression from basic to intermediate to specialized courses กล่าวคือ เป็นการเรียงลำดับเนื้อหาจากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยในชั้นปีแรก ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และจุลชีววิทยา เช่น ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยาเบื้องต้น และปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อวางรากฐานขององค์ความรู้และทักษะปฏิบัติที่จำเป็น ในชั้นปีถัดมา หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ผ่านรายวิชาเฉพาะทางและรายวิชาปฏิบัติการ เช่น จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ และชีวสารสนเทศ สำหรับในช่วงชั้น

ปีสุดท้าย ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสู่ระดับการบูรณาการองค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ผ่านรายวิชาสัมมนา โครงการวิจัย การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลายศาสตร์เข้ากับบริบทของการทำงานจริง ทั้งนี้ หลักสูตร 69 ได้เพิ่มความชัดเจนของการเรียงลำดับรายวิชาผ่านระบบ I-P-R-M ใน Curriculum mapping ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นปีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2.2.5.3 โครงสร้างหลักสูตรสนับสนุนการบูรณาการความรู้ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชา การทำโครงการ และการบูรณาการในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง

หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากหลายด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร โดยรายวิชาปฏิบัติการช่วยเสริมทักษะการทดลอง การใช้เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล ขณะที่รายวิชาเฉพาะทางช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักจุลชีววิทยา อีกทั้ง หลักสูตรยังส่งเสริมการบูรณาการความรู้ผ่านรายวิชาสัมมนา รายวิชาโครงการ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กรณีศึกษา การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การสืบค้นข้อมูล การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ ผู้เรียนยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงผ่านการฝึกงานและสหกิจศึกษาซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในบริบทของสถานประกอบการจริง รวมทั้งพัฒนาทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และความพร้อมต่อการทำงานในอนาคต

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2568 ด้วยหลักสูตร 64 ได้ประยุกต์ใช้แนวทางของหลักสูตร 69 ในการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชา YLOs PLOs และกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้สามารถแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการองค์ความรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นลำดับของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นปีได้อย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หลักฐาน: 1. แผนการเรียน (ตามเล่ม มคอ.2 หลักสูตร 2564)
2. แผนการเรียน (ตามเล่ม มคอ.2 หลักสูตร 2569)
3. แผนการเรียนและคำอธิบายรายวิชา (มคอ.2 หลักสูตร 2569)

2.2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.

2.2.6.1 หลักการของการจัดโครงสร้างหลักสูตรเพื่อสนับสนุนความแตกต่างของผู้เรียน

หลักสูตรได้ตระหนักถึงความแตกต่างด้านความสนใจ ศักยภาพ และเป้าหมายทางวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละคน จึงออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น (Curriculum Flexibility) ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นของวิชาชีพนักจุลชีววิทยา โดยกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานร่วมกันผ่านรายวิชาแกนทางจุลชีววิทยา ก่อนเปิดโอกาสให้เลือกศึกษาในรายวิชาเฉพาะทางตามความสนใจในช่วงชั้นปีที่ 3 – 4 ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด OBE ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านได้ตามเป้าหมายของตนเอง ภายใต้กรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) โดยยังคงรักษามาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

ในหลักสูตร 64 ได้เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกหรือชุดรายวิชา (Module) ตามความสนใจในสาขาย่อยต่าง ๆ ของจุลชีววิทยา ขณะที่หลักสูตร 69 ได้พัฒนาความชัดเจนของแนวทางดังกล่าวให้เป็นระบบมากขึ้น โดยกำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญ (Specialisation Areas) ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG Economy และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.2.6.2 ระบบการสนับสนุนให้ผู้เรียนเลือกเส้นทางการเรียนรู้ตามความสนใจ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้เรียน หลักสูตรได้ดำเนินการทบทวนและพัฒนารายวิชาในกลุ่มรายวิชาเอกเลือกให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยแนวคิดและผลการดำเนินงานจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 69 มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มความเชี่ยวชาญให้แก่ นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งผลให้นิสิตสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเส้นทางการอาชีพในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นดังแสดงในตารางที่ 2.2.1 ตารางภาคผนวกที่ 2.2.3 และ 2.2.4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรได้จัดเส้นทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยรายวิชาในชั้นปีที่ 2 จะเป็นฐานความรู้และทักษะเบื้องต้น โดยเฉพาะด้านพันธุศาสตร์จุลินทรีย์และจุลชีววิทยาอาหาร ขณะที่รายวิชาในชั้นปีปลาย เปิดโอกาสให้นิสิตพัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขา นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้รับอาจารย์ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสาขา โดยเฉพาะในด้านการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การบำบัดของเสีย และการประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเชี่ยวชาญดังกล่าวช่วยเสริมความสมบูรณ์ของหลักสูตรในมิติที่เชื่อมโยงระหว่างจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางการแพทย์ และจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนารายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคต

ดังนั้น การจัดโครงสร้างรายวิชาเอกเลือก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเลือกเส้นทางการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีทางเลือกสำหรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างชัดเจนและเป็นระบบ สามารถตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

ตารางที่ 2.2.2 ตารางแสดงการจัดกลุ่มรายวิชาเอกเลือกตามภาคการศึกษาและชั้นปีที่เปิดเรียน ปีการศึกษา 2568

กลุ่มความเชี่ยวชาญ	จำนวนวิชาเอกเลือก							
	ภาคต้น				ภาคปลาย			
	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4
จุลชีววิทยาอาหาร			1	1		1	1	
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม			1	2				1
			2				1	
จุลชีววิทยาทางการแพทย์			2	2			1	
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม								1
จุลชีววิทยาทางการแพทย์			2				1	
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์				1		1	1	
			1					
จำนวนวิชาทั้งหมดแต่ละชั้นปี	0	0	9	11	0	2	5	7
จำนวนวิชาทั้งหมดต่อภาคการเรียน	15				9			

เหนือสิ่งอื่นใด ผลการประเมินความเชี่ยวชาญจากนิสิตในปีการศึกษา 2568 (ตารางภาคผนวกที่ 2.2.5) แสดงให้เห็นว่า นิสิตมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยกลุ่มจุลชีววิทยาทางอาหาร (37.6%) และจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (29.6%) เป็นกลุ่มที่ได้รับการประเมินความเชี่ยวชาญสูงสุด สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภาคสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในขณะที่ กลุ่มจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

(17.2%) และพันธศาสตร์จุลินทรีย์ (8.1%) ได้รับความสนใจในระดับรองลงมา ซึ่งสะท้อนความต้องการของผู้เรียนที่สนใจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรม และการวิจัยขั้นสูง อีกทั้ง ยังพบว่านิสิตบางส่วนให้ความสนใจในจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม (4.6%) และจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (3.0%) แม้ว่าสัดส่วนจะยังไม่สูงเท่ากลุ่มอื่น แต่ถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะภายหลังการได้รับอาจารย์ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2568 ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรในการพัฒนารายวิชา งานวิจัย และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืนและเศรษฐกิจชีวภาพ ทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

2.2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.

หลักสูตรมีแนวทางทบทวนหลักสูตรทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้เป็นแผนงานประจำปีในช่วงสิ้นปีการศึกษา เพื่อใช้ทบทวนผลการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ความสอดคล้องของรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) รวมถึงความทันสมัยและความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบทวิชาชีพ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการทบทวนหลักสูตรที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมทั้งการทบทวนระดับรายวิชา การตัดเกรด และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

2.2.7.1 การทบทวนระดับรายวิชา

ปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้ดำเนินการทบทวนรายวิชาหลังจากจบปีการศึกษา 2568 โดยใช้องค์ความรู้จากแบบทบทวนรายวิชา ประกอบกับการวิเคราะห์ร่วมกับความคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลสะท้อนคิดจากผู้เรียน เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชา วิธีการสอนและวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สำหรับรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่าหนึ่งคน ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ทำหน้าที่ประสานงานและจัดประชุมร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนความสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชา เนื้อหาการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับ CLOs ของรายวิชา และ PLOs ของหลักสูตร ดังแสดงให้ตารางภาคผนวกที่ 2.2.6 ซึ่งรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดมี 39 วิชา แบ่งเป็นภาคต้น 20 วิชา และภาคปลาย 19 วิชา เมื่อพิจารณาผลการทบทวนรายวิชาในระดับเนื้อหา พบว่า รายวิชาที่มีการดำเนินการกรอกข้อมูลทบทวนทั้งหมดมีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชากับคำอธิบายรายวิชา และ CLOs กับวัตถุประสงค์รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 (22/22 วิชา) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการออกแบบรายวิชาและการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของ CLOs กับ Curriculum Mapping พบว่ายังมีรายวิชาที่ต้องปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น โดยมีรายวิชาที่สอดคล้องร้อยละ 77.3 (17/22 วิชา) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรยังต้องกำกับให้การแปลงผลลัพธ์ระดับรายวิชาไปสู่ผลลัพธ์ระดับหลักสูตรมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

2.2.7.2 การทบทวนการตัดเกรดและการพิจารณาผลการเรียน

ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้ดำเนินการประชุมทบทวนผลการเรียนและการตัดเกรดของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะนำเสนอองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการเรียนของนิสิตเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชา เพื่อให้คณาจารย์ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของการให้ระดับคะแนนอย่างรอบคอบและโปร่งใส สำหรับปีการศึกษา 2568 รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดได้รับการนำเข้าพิจารณาตัดเกรดตามกระบวนการที่กำหนดไว้ และหากรายวิชาใดมีผลการเรียนของนิสิตที่ไม่เป็นไปตามปกติ เช่น มีนิสิตไม่ผ่านจำนวนมาก จะถูกนำเข้าสู่วิธีการพิจารณาร่วมกันในระดับภาควิชาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล

ในรอบถัดไป ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนการที่หลักสูตรเคยดำเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งใช้การประชุมภาควิชาเป็นกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำกับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

2.2.7.3 การทบทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

หลักสูตรมีระบบการทบทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนเพื่อดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง CLOs กับ PLOs ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชากับ CLOs เนื้อหาการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการประเมินผล รวมถึงความถูกต้องของการตัดเกรดและข้อเสนอแนะจากผู้สอนและผู้เรียน สำหรับปีการศึกษา 2568 มีการทบทวนวิชาเคหศาสตร์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคต้น และพบประเด็นสำคัญว่าการบ่งชี้การบรรลุ CLOs ของผู้เรียนยังไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงควรพัฒนาเกณฑ์การประเมิน และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการทบทวนดังกล่าวช่วยให้หลักสูตรสามารถนำผลสะท้อนคิดกลับไปใช้ปรับปรุงรายวิชา และการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และยังแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีระบบกำกับคุณภาพที่เชื่อมโยงการทบทวนรายวิชาการประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

2.2.7.4 การทบทวนหลักสูตรในระดับภาพรวมและการพัฒนาให้ทันสมัย

เมื่อพิจารณาในภาพรวม หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 69 ได้แสดงความชัดเจนของการกำหนด PEOs/PLOs/YLOs การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเพิ่มสมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพในสาขาจุลชีววิทยา เช่น มาตรฐานสากลด้านอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ จุลชีววิทยาสีเขียว การวิเคราะห์จุลินทรีย์โดยวิธีสมัยใหม่ และการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทบทวนหลักสูตรไม่ได้เป็นเพียงการปรับเชิงเอกสาร แต่เป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

จากผลการทบทวนดังกล่าว หลักสูตรได้กำหนดแนวทางพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การทบทวน Curriculum Mapping ของรายวิชาที่มีข้อสังเกต การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน และหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการประเมินการบรรลุ CLOs โดยเฉพาะในรายวิชาที่ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานหรือการวิจัย การกำหนดแผนการบรรลุ CLOs และวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนก่อนเปิดสอนรายวิชา รวมถึงการนำแนวคิดหลักสูตร 69 ซึ่งใช้แนวทาง PLO Breakdown, Curriculum Mapping แบบ I-R-P-M และการติดตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายชั้นปี (YLOs) มาประยุกต์ใช้ในการกำกับและติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป (สำหรับหลักสูตร 64) พร้อมกับการเริ่มใช้หลักสูตร 69 กับนิสิตที่กำลังจะเข้าศึกษาใหม่นี้ เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง

2.3 Teaching and Learning Approach

Stakeholder 4 and 5 606

2.3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.

หลักสูตร ดำเนินการจัดการศึกษาโดยยึดปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มุ่ง “พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ที่เน้นสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถเป็นผู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต” โดยหลักสูตรได้นำแนวคิดดังกล่าวมาถ่ายทอดและกำหนดเป็นปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดผลลัพธ์

การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทวิชาชีพและความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21

ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้มีการสื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในรูปแบบ “MBSEA” เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ประกอบด้วย M (Mastery) ความเชี่ยวชาญทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B (Benchmark) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล S (Society) การสื่อสารองค์ความรู้สู่สังคม E (Ethics) การยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ A (Altruism) การเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยแนวคิดดังกล่าวถูกใช้เป็นกรอบในการออกแบบ PLOs การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานิสิต เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดหลักสูตร

หลักสูตรสื่อสารปรัชญาการศึกษาและ PLOs ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ภาควิชา เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การสื่อสารผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนเอกสารและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนิสิต นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้จัดทำ QR Code เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลปรัชญาการศึกษา PLOs และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2567 คณะกรรมการประเมินได้เสนอแนะให้หลักสูตรเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม หลักสูตรจึงได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ รวมทั้งบูรณาการการสื่อสารปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณ์ MBSEA เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิตอย่างเป็นรูปธรรม ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรยังสะท้อนผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ การทำโครงงานวิจัย การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การฝึกงานและสหกิจศึกษา ตลอดจนการเรียนรู้จากสถานการณ์และปัญหาที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง

ในการจัดการเรียนการสอน นิสิตมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าข้อมูล ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการประยุกต์ใช้ในบริบทวิชาชีพ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารทางวิชาการ และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม การประยุกต์ใช้ความรู้ การแสวงหาองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนทักษะปฏิบัติและการวิเคราะห์เชิงบูรณาการตามมาตรฐานสากล

เพื่อให้นิสิตตระหนักและเชื่อมโยงการพัฒนาตนเองกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่หลักสูตรมุ่งหวัง หลักสูตรได้กำหนดให้มีการสอดแทรกแนวคิด MBSEA ในกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาสัมมนาทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายวิชาเค้าโครงโครงงานทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรายวิชาโครงงานทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองด้านความรู้ทางวิชาชีพ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรม และการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมผ่านสื่อและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของตนเอง อันเป็นการเชื่อมโยงปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงและการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา

ตารางที่ 2.3.1 แสดงตัวอย่างการสะท้อนปรัชญาการศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

แนวคิดตามปรัชญาการศึกษา	PLOs ที่เกี่ยวข้อง	แนวทางการจัดการเรียนการสอน	ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง	PLO 2 PLO 6 PLO 7	การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (laboratory-based learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (project-based learning)	ปฏิบัติการวิเคราะห์จุลินทรีย์ การทำ mini project การฝึกปฏิบัติในรายวิชากลุ่มจุลชีววิทยาประยุกต์ การฝึกงาน และสหกิจศึกษา
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	PLO 3 PLO 4	การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง (problem/ Scenario-based oral assessment)	การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร การออกแบบการทดลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้ด้วยตนเอง	PLO 3 PLO 4 PLO 5	การเรียนรู้แบบสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (inquiry-based and self-directed learning)	การค้นคว้าบทความวิชาการ การนำเสนอ VDO presentation การสัมมนาทางจุลชีววิทยา เค่าโครงโครงการทางจุลชีววิทยา โครงการทางจุลชีววิทยา และการประเมินตนเองภายหลังฝึกงานและสหกิจศึกษา
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	PLO 6	การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางวิชาการในการจัดการเรียนรู้	การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ การใช้ Microsoft Teams การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นวิชาชีพนักจุลชีววิทยา	PLO 1 PLO 4	การจัดการเรียนรู้แบบ collaborative learning และ experiential learning	รายวิชาจริยธรรมนักวิทยาศาสตร์ การทำงานกลุ่ม เค่าโครงโครงการทางจุลชีววิทยา โครงการทางจุลชีววิทยา และการประเมินเพื่อนร่วมทีม

นอกจากนี้ หลักสูตรยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายรายวิชา เช่น การจัดทำ VDO presentation ภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางจุลชีววิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของบัณฑิตตามแนวคิด MBSEA อย่างเป็นรูปธรรม

หลักฐาน : website ภาควิชาจุลชีววิทยา /มคอ.2 หลักสูตรจุลชีววิทยา

2.3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process.

หลักสูตรได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ ตัดสินใจ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง การค้นคว้าด้วยตนเอง การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง และการสะท้อนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนานตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ในระดับโครงสร้างหลักสูตร ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ ภายใต้กลุ่มโมดูลเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาที่ครอบคลุมทั้งด้านอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ จุลชีววิทยาโมเลกุล การเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาสามารถเลือกโมดูลได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการศึกษาที่ 2 และสามารถปรับเปลี่ยนโมดูลภายหลังได้ตามความสนใจ ความถนัด และเป้าหมายในวิชาชีพ รวมถึงสามารถเลือกเรียนรายวิชาแบบอิสระโดยไม่เลือกโมดูลได้ ทั้งนี้ หลักสูตรมุ่งให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพได้ สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นิสิตกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองผ่านการเลือกสถานที่ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจและเป้าหมายทางวิชาชีพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการวางแผนการเรียน การเลือกสถานประกอบการ และการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนวทางดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรับผิดชอบต่อการวางแผนเส้นทางการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองก่อนเข้าสู่ การปฏิบัติงานจริง

ในระดับรายวิชา หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะใน รายวิชาจุลชีววิทยาเบื้องต้น ซึ่งเป็นรายวิชาแรกที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้ทางด้านจุลชีววิทยา หลักสูตรจึงออกแบบ กิจกรรมที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองให้นิสิตเห็นความสำคัญของจุลชีววิทยาต่อชีวิตประจำวัน วิชาชีพ และการ พัฒนาประเทศ โดยให้นิสิตจัดทำคลิปวิดีโอในหัวข้อ “บทบาทของจุลินทรีย์ในชีวิตประจำวัน” นิสิตต้องร่วมกันวางแผน ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา และออกแบบวิธีการสื่อสารองค์ความรู้ด้วยรูปแบบที่ตนเองสนใจ กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และเกิดความตระหนักถึงความ หลากหลายของศาสตร์ทางจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และเส้นทางวิชาชีพของ ตนเองในอนาคต

รายวิชาทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์หลายรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานขนาดเล็ก (Mini project) โดยเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางดำเนินงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาภายใต้โจทย์ หรือเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงทางด้านอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น รายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การวิเคราะห์ จุลินทรีย์ด้วยวิธีระดับโมเลกุล แบคทีเรียวินิจฉัย จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ISO17025 โดยอาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ขณะที่นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ กระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจตลอดการดำเนินกิจกรรม ส่งผลให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของตนเอง

รายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยาเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเรียนรู้ของ ตนเองอย่างชัดเจน โดยนิสิตเป็นผู้เลือกหัวข้อและบทความวิชาการด้านจุลชีววิทยาที่สนใจ ภายใต้ข้อกำหนดด้านคุณภาพ ของแหล่งข้อมูลวิชาการ พร้อมทั้งรับผิดชอบการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอองค์ความรู้ด้วยตนเอง ขณะที่ อาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการ กระบวนการดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าด้วยตนเอง การสื่อสารทางวิชาการ และความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง อันเป็น พื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

รายวิชาโครงงานทางจุลชีววิทยาเป็นรายวิชาที่สะท้อนให้นิสิตเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนิสิตต้องบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดหลักสูตรเพื่อดำเนินงานวิจัยทางจุลชีววิทยา ทั้งนี้ หลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกหัวข้อโครงงานจากหัวข้อที่อาจารย์เสนอ หรือเสนอหัวข้อที่ตนเองสนใจเพื่อนำมาพัฒนา ร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้จริง ภายใต้กระบวนการดังกล่าว นิสิตเป็น ผู้รับผิดชอบการวางแผน การออกแบบการทดลอง การดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา และการนำเสนอ ผลงานด้วยตนเอง ขณะที่อาจารย์มีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการ คิดอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจ การจัดการปัญหา และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของ ตนเอง

นอกจากนี้ นิสิตทุกคนที่เรียนรายวิชาโครงงานทางจุลชีววิทยาจะต้องนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะใน รูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการกำหนด

ทิศทางและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างของตนเอง ส่งผลให้นิสิตสามารถพัฒนาผลงานวิชาการจนได้รับรางวัลในการประกวดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2569 ได้รับรางวัลทั้งในระดับดีเด่น ดีมาก ดี และ รางวัล Popular Vote จากผู้เข้าร่วมงาน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารทางวิชาการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนความสามารถในการนำองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนให้นิสิตสามารถกำกับและพัฒนาการเรียนรู้อย่างของตนเองได้อย่างเป็นระบบ หลักสูตรนำเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก (Rubric) มาใช้ในกิจกรรมโครงงานขนาดเล็ก รายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา รายวิชาเค้าโครงโครงงานทางจุลชีววิทยา และรายวิชาโครงงานทางจุลชีววิทยา โดยนิสิตสามารถรับทราบเกณฑ์การประเมินล่วงหน้า ทำให้สามารถวางแผนการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าของตนเอง และปรับปรุงคุณภาพผลงานได้อย่างต่อเนื่อง เกณฑ์การประเมินครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ การสื่อสารทางวิชาการ ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งช่วยให้นิสิตตระหนักถึงความคาดหวังของรายวิชาและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างตรงเป้าหมายตลอดกระบวนการเรียนรู้

นอกจากนี้ หลักสูตรยังส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านระบบการประเมินเพื่อนร่วมทีมในรายวิชาที่มีการทำงานกลุ่ม เช่น รายวิชาเค้าโครงโครงงานทางจุลชีววิทยา และรายวิชาโครงงานทางจุลชีววิทยา โดยนิสิตมีส่วนร่วมในการสะท้อนและประเมินบทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการทำงาน และการสื่อสารภายในทีมของสมาชิกแต่ละคน กระบวนการดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้นิสิตเรียนรู้การประเมินผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แต่ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในอนาคต

หลักสูตรมีแนวทางติดตามพัฒนาการของนิสิตในรายวิชาบูรณาการที่นิสิตมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง ได้แก่ รายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา เค้าโครงโครงงานทางจุลชีววิทยา และโครงงานทางจุลชีววิทยา โดยใช้ข้อมูลจากเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก ผลงานนำเสนอ และการประเมินเพื่อนร่วมทีม เพื่อสะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และนำไปใช้ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ในปีถัดไป ทั้งนี้ หลักสูตรมีแนวทางขยายการใช้ข้อมูลลักษณะดังกล่าวไปยังรายวิชาอื่นที่มีการจัดกิจกรรมโครงงาน การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงาน หรือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อให้การติดตามพัฒนาการของนิสิตและการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับหลักสูตร

ตารางที่ 2.3.2 สรุปการติดตามพัฒนาการของนิสิตในรายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา เค้าโครงโครงงานทางจุลชีววิทยา และโครงงานทางจุลชีววิทยา

รายวิชา	เครื่องมือที่ใช้	สมรรถนะที่ติดตาม	จุดเด่น	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางนำไปปรับปรุง
สัมมนาทางจุลชีววิทยา	เกณฑ์การประเมินแบบรูบริก	การค้นคว้า การคิด การสื่อสารทางวิชาการ	นิสิตสามารถเลือกบทความวิชาการที่สอดคล้องกับความรู้และอยู่ในขอบเขตทาง จุลชีววิทยาได้	การอภิปรายเชิงลึก และการเชื่อมโยงข้อมูลจากบทความกับองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยายังควรพัฒนา	เพิ่มกิจกรรมฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์บทความวิชาการก่อนการนำเสนอจริง
เค้าโครงโครงงานทางจุลชีววิทยา	เกณฑ์การประเมินแบบรูบริก และแบบประเมินเพื่อนร่วมทีม	การวางแผนงานวิจัย การสื่อสารทางวิชาการ การทำงานร่วมกัน และความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนเอง	นิสิตมีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อ วางแผนการดำเนินงาน และแบ่งบทบาทการทำงานได้	การเชื่อมโยงปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ และแนวทางการทดลองยังควรพัฒนา	เพิ่มกิจกรรมให้คำปรึกษาเป็นระยะระหว่างการพัฒนาเค้าโครง

รายวิชา	เครื่องมือที่ใช้	สมรรถนะที่ติดตาม	จุดเด่น	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางนำไปปรับปรุง
โครงการทาง จุลชีววิทยา	เกณฑ์การประเมิน แบบรูปกริ ผลงาน นำเสนอ และแบบ ประเมินเพื่อนร่วม ทีม	การแก้ปัญหา การ วิเคราะห์และอภิปรายผล การทดลอง การนำเสนอ ผลงาน และบทบาทความ รับผิดชอบ	นิสิตสามารถพัฒนา ผลงานวิจัยและนำเสนอ ผลงานในเวทีวิชาการได้	การเชื่อมโยงผลการ ทดลองกับหลักการ ทางทฤษฎี และการ อภิปรายผลการ ทดลองเชิงลึกยังควร พัฒนา	เพิ่มช่วงให้ข้อเสนอแนะ ก่อนการนำเสนอจริง และส่งเสริมให้นิสิตฝึก อภิปรายผลโดย เชื่อมโยงกับเอกสาร วิชาการที่เกี่ยวข้อง

หลักฐาน : มคอ.2 /ฐานข้อมูลการฝึกงานและสหกิจศึกษา/เอกสารประเมินเพื่อนร่วมทีม/ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 067/2569
Science exhibition/เกณฑ์รูปกริรายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา เค้าโครงการทางจุลชีววิทยาและโครงการทางจุลชีววิทยา

2.3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.

หลักสูตร ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสื่อสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร และช่วยให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยากับบริบทการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ นิสิตไม่ได้เรียนรู้เพียงเนื้อหาทางทฤษฎี แต่สามารถนำความรู้ไปใช้ในห้วงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถานการณ์ และการแก้ปัญหาได้จริง หลายรายวิชาใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียน เช่น การตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ การอภิปรายสถานการณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสืบค้นข้อมูลจากบทความวิชาการ และการนำเสนอในรูปแบบกลุ่มหรือสื่อวิดีโอที่นิสิตออกแบบด้วยตนเอง รวมถึงการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และฝึกการคิด วิเคราะห์ และสื่อสารองค์ความรู้ด้วยภาษาของตนเอง

รายวิชาความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร เป็นตัวอย่างของรายวิชาที่กระตุ้นให้นิสิตคิดและมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการเรียน โดยผู้สอนใช้คำถามและสถานการณ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นจุดเริ่มต้นให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายแนวทางการควบคุม และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ นิสิตยังได้รับมอบหมายให้ออกแบบระบบการประเมินคุณภาพอาหารภายใต้สถานการณ์จำลอง ซึ่งช่วยให้นิสิตได้ฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจุลชีววิทยาอาหาร ความปลอดภัยอาหาร และการตัดสินใจเชิงระบบในบริบทใกล้เคียงกับงานวิชาชีพ

ในกลุ่มรายวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงการขนาดเล็กและการเรียนรู้ผ่านการทดลอง โดยให้นิสิตเรียนรู้จากโจทย์หรือเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ตัวอย่างรายวิชา ได้แก่ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธีระดับโมเลกุล แบคทีเรียวินิจฉัย จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ISO17025 โดยนิสิตต้องค้นคว้าข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบการทดลอง เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนนำเสนอและอภิปรายผลการดำเนินงานด้วยตนเอง ขณะที่อาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตลอดกระบวนการเรียนรู้ ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนการเรียนรู้เชิงรุกอย่างชัดเจน คือ รายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ซึ่งให้นิสิตวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล แล้วออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับน้ำเสียแต่ละประเภท พร้อมจัดทำต้นแบบจำลองระบบและทดลองประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบขึ้น กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นิสิตได้ฝึกการคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง

หลักสูตรยังส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านจุลชีววิทยา เช่น รายวิชาเห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด รายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม และรายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้บัณฑิตได้เห็นกระบวนการทำงานจริง เข้าใจข้อจำกัดของการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ ภายหลังการศึกษาดูงาน บัณฑิตต้องจัดทำรายงาน วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ และนำเสนอประเด็นสำคัญร่วมกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งช่วยพัฒนาทั้งการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

รายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา รายวิชาเค้าโครงโครงงานทางจุลชีววิทยา และรายวิชาโครงงานทางจุลชีววิทยา เป็นรายวิชาที่บัณฑิตมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการวิจัยและการสะท้อนผลการเรียนรู้ บัณฑิตต้องค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์บทความวิชาการ วางแผนการทดลอง ดำเนินงานวิจัย วิเคราะห์ผล และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใต้การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ หลักสูตรยังใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริกและการประเมินเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้บัณฑิตรับทราบความคาดหวังของรายวิชา สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรยังจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสถานประกอบการผ่านรายวิชาฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษา โดยเปิดโอกาสให้บัณฑิตเลือกสถานประกอบการที่สอดคล้องกับความสนใจและเป้าหมายวิชาชีพของตนเอง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับรายวิชาสหกิจศึกษา บัณฑิตต้องผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงานขนาดเล็ก บัณฑิตทำงานเป็นทีม ดำเนินการทดลองภายใต้โจทย์ที่กำหนด ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ผล เขียนรายงาน และนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมีการประเมินเพื่อนร่วมทีม เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร ความรับผิดชอบ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานจริง

ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้ใช้แบบประเมินตนเองภายหลังการฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อให้บัณฑิตสะท้อนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการปรับตัวในสภาพแวดล้อมการทำงาน บัณฑิตต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาตนเองในอนาคต กระบวนการดังกล่าวช่วยให้บัณฑิตไม่ได้เป็นเพียงผู้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการ แต่สามารถนำประสบการณ์นั้นกลับมาทบทวนและใช้วางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว หลักสูตรมีแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงทางด้านอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และการควบคุมคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้โจทย์ปัญหากรณีศึกษา การทดลอง และสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการนำผลจากเกณฑ์การประเมินแบบรูบริก การประเมินเพื่อนร่วมทีม และแบบประเมินตนเองภายหลังการฝึกงานและสหกิจศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้ด้วยตนเองของบัณฑิตให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

หลักฐาน : มคอ.2 / มคอ.3

2.3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices).

หลักสูตร มุ่งพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้บริบทขององค์ความรู้และเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรจึงออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกตั้งคำถาม ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้ นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

ในรายวิชาปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา นิสิตไม่ได้เรียนรู้เพียงขั้นตอนการทดลอง แต่ต้องสังเกตผล ตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์ความผิดพลาด อภิปรายผลร่วมกับเพื่อน และปรับปรุงกระบวนการทำงานจากผลที่เกิดขึ้นจริง กระบวนการดังกล่าวช่วยให้นิสิตค่อย ๆ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และการปรับปรุงงานของตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวิชาชีพทางด้านจุลชีววิทยา

หลักสูตรยังบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือดิจิทัลเข้ากับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ นิสิตสามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประเมินองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะรายวิชากลุ่มพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ จุลชีววิทยาโมเลกุล และการวิเคราะห์จุลินทรีย์ระดับโมเลกุล ที่มีการใช้ฐานข้อมูลชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์จุลินทรีย์ระดับโมเลกุล โปรแกรมวิเคราะห์ลำดับเบส และแหล่งข้อมูลวิชาการออนไลน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางจุลชีววิทยา กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นิสิตพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูล การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในบริบทวิชาชีพจริง

ในหลายรายวิชา ผู้สอนจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นิสิตเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม การค้นหาข้อมูล และการอภิปรายร่วมกัน เช่น รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร รายวิชาความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร ที่ใช้สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาในบริบทจริงเป็นจุดเริ่มต้นให้นิสิตค้นหา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ รายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยายังเป็นรายวิชาสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกบทความวิจัยจากวารสารวิชาการที่ตนเองสนใจ ภายใต้ข้อกำหนดด้านคุณภาพของแหล่งข้อมูล จากนั้นจึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอองค์ความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการดังกล่าวช่วยให้นิสิตพัฒนาทักษะการประเมินแหล่งข้อมูล การคิดวิเคราะห์เชิงวิชาการ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

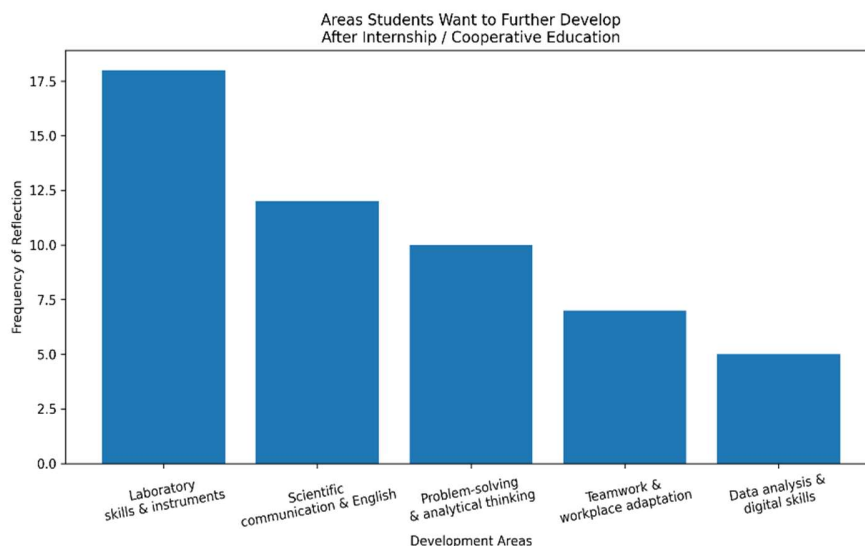
หลักสูตร ยังจัดกิจกรรมโครงการขนาดเล็กในรายวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์หลายรายวิชา เพื่อให้นิสิตเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการแก้ปัญหาในบริบทใกล้เคียงกับการทำงานจริง เช่น รายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายวิชาเมตาจีโนมิกส์ รายวิชาแบคทีเรียวินิจฉัย รายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และรายวิชามาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ISO17025 โดยนิสิตต้องดำเนินงานภายใต้โจทย์หรือเงื่อนไขที่กำหนด ค้นหาข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ผล และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ขณะที่อาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ กระบวนการเรียนรู้ลักษณะนี้ช่วยให้นิสิตพัฒนาการตัดสินใจ การปรับตัว และการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อการพัฒนาตนเองในอนาคต

หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการศึกษาในงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น รายวิชาเห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด รายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม และรายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนิสิตต้องศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ตั้งคำถามระหว่างการทำงาน วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และสรุปผลการเรียนรู้หลังการศึกษาในงาน กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นิสิตเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนกับการปฏิบัติงานจริง และเห็นความจำเป็นของการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อข้อกำหนด มาตรฐาน และเทคโนโลยีในสถานประกอบการ

ในรายวิชาโครงการทางจุลชีววิทยา นิสิตมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งแต่การเลือกหัวข้อวิจัย การออกแบบแผนการทดลอง การดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาระหว่างการทดลอง ตลอดจนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยอาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ กระบวนการดังกล่าวช่วยให้นิสิตพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การตัดสินใจ การปรับตัว และการรับผิดชอบต่อคุณภาพของงานวิชาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทางด้านจุลชีววิทยา

การฝึกงานและสหกิจศึกษาเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้นิสิตเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชัดเจน นิสิตต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์จริง ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้จัดทำแบบประเมินตนเองภายหลังการฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตสะท้อนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองในอนาคต

จากผลการประเมินตนเองของนิสิตจำนวน 70 คน พบว่านิสิตมีระดับการตระหนักถึงจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ย 4.77 รองลงมา ได้แก่ การตระหนักถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.67 และการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อตนในฐานะนักจุลชีววิทยา มีค่าเฉลี่ย 4.64 ผลจากการประเมินตนเองดังกล่าวทำให้เห็นว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วยให้นิสิตไม่ได้เพียงเรียนรู้จากสถานประกอบการ แต่ยังสามารถทบทวนตนเอง เข้าใจบทบาททางวิชาชีพ และเริ่มวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนตนเองของนิสิตเพิ่มเติม พบว่านิสิตจำนวนมากต้องการพัฒนาทักษะด้านการใช้เครื่องมือและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้มากขึ้น หลักสูตรมองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณเชิงบวก เนื่องจากนิสิตตระหนักถึงความสำคัญของทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพภายหลังจากได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยกับบริบทการทำงานจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นิสิตยังสะท้อนความต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งการพูดและการเขียน ซึ่งหลักสูตรจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการนำเสนอ การอภิปราย และการสื่อสารทางวิชาการในรายวิชาต่างๆ ต่อไป



ภาพที่ 2.3.1 ทักษะที่นิสิตต้องการพัฒนาเพิ่มเติมภายหลังการฝึกงานและสหกิจศึกษา

ในปีการศึกษา 2568 ภาควิชาได้จัดกิจกรรม “The Last Culture-End of Incubation” ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2569 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเชิญศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพทั้งในท้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับสูง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงาน การปรับตัวในวิชาชีพ การเรียนรู้ทักษะใหม่ และแนวทางการพัฒนาตนเองภายหลังสำเร็จการศึกษา กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้บัณฑิตตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง และการปรับตัวต่อบริบทวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและมุมมองต่อการพัฒนาตนเองในเส้นทางวิชาชีพทางด้านจุลชีววิทยาในอนาคต

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว หลักสูตรมีแนวทางพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมที่ใช้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา โครงการขนาดเล็ก การนำเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ผลสะท้อนจากแบบประเมินตนเองภายหลังการฝึกงานและสหกิจศึกษามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งขึ้น

หลักฐาน : ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน (นม และ แอลกอฮอล์) ภาพกิจกรรม (The Last Culture-End of Incubation FB ภาควิชา)

2.3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการพัฒนานิสิตให้สามารถนำองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาไปต่อยอดเป็นแนวคิดใหม่ ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์จริง ทั้งในด้านอาหาร อุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยา การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรจึงไม่ได้มุ่งให้นิสิตเพียงเข้าใจหลักการทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกมองปัญหา วิเคราะห์โอกาส ออกแบบแนวทางใหม่ ทดลองพัฒนาแนวคิด และสื่อสารคุณค่าของผลงานภายใต้บริบทที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงนวัตกรรมของหลักสูตรเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา การค้นคว้าและวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสม และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาผลงานให้เกิดขึ้นได้จริง กระบวนการเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างบัณฑิตที่ไม่เพียงปฏิบัติงานได้ตามความรู้เดิม แต่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้

รายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนการบูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยากับความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ ในปีการศึกษา 2568 รายวิชานี้ได้ออกแบบกิจกรรมให้นิสิตพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีเรื่องราว คุณค่าทางโภชนาการ และศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้นิสิตวิเคราะห์จุดเด่นของวัตถุดิบ ออกแบบกระบวนการผลิตบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการหมักและความปลอดภัยทางอาหาร พร้อมทั้งพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์และสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว นิสิตต้องค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งวิชาการ แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม พฤติกรรมผู้บริโภค และข้อจำกัดด้านกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แผนการจำหน่าย และสื่อโฆษณา กระบวนการนี้ช่วยให้นิสิตได้ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์บนฐานข้อมูลจริง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหาระหว่างการพัฒนา และการสื่อสารคุณค่าของผลงานต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรยังส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมผ่านรายวิชามาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ISO17025 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเรียนการสอนของภาควิชา ผ่านการร่วมวางระบบคุณภาพและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเสมือน

การปฏิบัติงานจริง นิสิตมีส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบคุณภาพ การจัดทำเอกสารมาตรฐาน การจัดการเครื่องมือและสารเคมี การวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนการจำลองกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแนวทาง ISO/IEC 17025 เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน แนวทางนี้ทำให้นิสิตมองเห็นว่านวัตกรรมทางจุลชีววิทยา ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนากระบวนการคุณภาพ และเครื่องมือสนับสนุนการทำงานในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ในรายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย นิสิตได้ฝึกการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมจริง โดยวิเคราะห์ลักษณะน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับน้ำเสียแต่ละประเภท พร้อมจัดทำต้นแบบจำลองระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบขึ้น กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นิสิตพัฒนาการคิดเชิงระบบ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาที่คำนึงถึงข้อจำกัดของสถานการณ์จริง

หลักสูตรยังมีรายวิชาอื่นที่สนับสนุนการคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น รายวิชาเห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด ที่ให้นิสิตทดลองพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเห็ดจากวัสดุหรือทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อฝึกการประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และรายวิชาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อก่อโรค รวมถึงรายวิชาจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตพิจารณาความเป็นไปได้ของการใช้จุลินทรีย์ในบริบททางอุตสาหกรรม อาหาร และการเกษตร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ข้อจำกัด และโอกาสในการนำไปใช้จริง

การจัดการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวช่วยให้นิสิตสามารถต่อยอดแนวคิดจากรายวิชาไปสู่การพัฒนาโครงการทางจุลชีววิทยาในชั้นปีที่ 4 โดยนิสิตหลายกลุ่มเลือกพัฒนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาผลงานที่มีศักยภาพต่อการใช้ประโยชน์จริง กระบวนการทำโครงการจึงเป็นพื้นที่สำคัญที่นิสิตได้ทดลองเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้เป็นแนวคิดที่จับต้องได้ ผ่านการค้นคว้า วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แก้ปัญหา และปรับปรุงผลงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลจากกระบวนการพัฒนานิสิตดังกล่าว ในปีการศึกษา 2568 นิสิตได้นำผลงานโครงการเข้าร่วมกิจกรรม Science Market ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทนวัตกรรมก้าวสู่ตลาด ในหัวข้อ “เยลลี่พร้อมดูดจากไวน์บ๊วย” และรางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล “น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมเม็ดมะม่วงหิมพานต์” ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนว่านิสิตสามารถนำองค์ความรู้ทางจุลชีววิทยามาประยุกต์ใช้ พัฒนาแนวคิดใหม่ สร้างผลงานที่มีคุณค่า และสื่อสารศักยภาพของผลงานต่อผู้ประเมินและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

การดำเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับรายวิชา โครงการ จนถึงเวทีนำเสนอผลงานจริง นิสิตจึงได้เรียนรู้ว่าความรู้ทางจุลชีววิทยาสามารถนำไปสร้างคุณค่าได้หลายรูปแบบ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการคุณภาพ และการต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและสังคม

หลักสูตรมีแนวทางต่อยอดกิจกรรมด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการจากรายวิชาและโครงการของนิสิตให้เชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์จริงมากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้นิสิตนำผลงานเข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานและการแข่งขันด้านนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนากิจกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านจุลชีววิทยากับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรท้องถิ่น การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริง และการปรับปรุงผลงานให้มีความพร้อมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

หลักฐาน : FB ภาควิชา มคอ.2 และ มคอ.3

2.3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.

ภาควิชาจุลชีววิทยาให้ความสำคัญกับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) และตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเป็นฐานในการพัฒนา ได้แก่ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมทบทวนการจัดการเรียนการสอนของ คณาจารย์ การสอบ Exit Exam ผลสะท้อนจากนิสิตภายหลังการฝึกงานและสหกิจศึกษา ข้อคิดเห็นจากสถานประกอบการ และผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา โดยครอบคลุมการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์รายวิชา CLOs และ PLOs ความเหมาะสมของกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผล ตลอดจนความโปร่งใสและความเป็นธรรมของการให้คะแนนและการตัดเกรด ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้เริ่มดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบที่มุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในลักษณะบูรณาการ โดยเลือกดำเนินการในรายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา และรายวิชาเคাঁ โครงงานทางจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นรายวิชาที่สะท้อนการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะสำคัญของหลักสูตร ทั้งด้านการค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนงานวิจัย การสื่อสารทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาในบริบทวิชาชีพ การเลือกทวนสอบในรายวิชาดังกล่าวช่วยให้หลักสูตรสามารถสะท้อนภาพรวมของผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยให้คณาจารย์เกิดความเข้าใจร่วมกับแนวทางและกระบวนการทวนสอบมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้หลักสูตรสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล และพัฒนาแนวทางการทวนสอบให้มีความเหมาะสมกับบริบทของรายวิชาต่าง ๆ ภายในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น

ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนมีการประชุมร่วมกันเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์จุดเด่น ปัญหา และแนวทางพัฒนาในแต่ละรายวิชา ข้อเสนอแนะจากการประชุมถูกนำเข้าสู่การพิจารณาในระดับหลักสูตร เพื่อปรับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการประเมินให้ตอบสนองต่อ PLOs และบริบทการทำงานจริงมากขึ้น ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในหลายรายวิชาให้มีลักษณะเชิงรุกมากขึ้น เช่น โครงงานขนาดเล็ก การใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหา การประเมินเพื่อนร่วมทีม การใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริก และการสะท้อนผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรยังได้นำผลสะท้อนจากนิสิตภายหลังการฝึกงานและสหกิจศึกษามาใช้พัฒนารูปแบบการประเมินระดับหลักสูตร โดยจากข้อมูลการประเมินตนเองพบว่านิสิตยังต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปรับตัวในสถานที่ทำงาน หลักสูตรจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับรูปแบบการสอบ Exit Exam ให้ครอบคลุมมากกว่าการประเมินความรู้พื้นฐาน โดยเพิ่มการประเมินแบบสถานการณ์จำลองที่ให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม วิเคราะห์สถานการณ์ทางจุลชีววิทยาในบริบทด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร และจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล ภายใต้เวลาจำกัด รูปแบบดังกล่าวช่วยให้หลักสูตรสามารถประเมินความสามารถของนิสิตทั้งด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง

ผลการประเมิน Exit Exam แสดงให้เห็นว่า นิสิตมีผลการบรรลุ PLO 1 ด้านจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.6 รองลงมาคือ PLO 2 ด้านการประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยา ร้อยละ 83.3 และ PLO 5 ด้าน

บุคลิกภาพและการทำงานร่วมกัน ร้อยละ 80.8 ผลดังกล่าวสะท้อนว่านิสิตมีความตระหนักรู้ด้านจริยธรรม สามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์จริง และแสดงศักยภาพด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน ผลการประเมิน PLO 3, PLO 4 และ PLO 7 อยู่ระหว่างร้อยละ 75.6–76.9 แสดงให้เห็นว่านิสิตยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการค้นคว้าเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง การคิดเชิงระบบ และการวิเคราะห์จุลินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ส่วน PLO 6 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารมีอัตราการผ่านต่ำที่สุด ร้อยละ 70.5 หลักสูตรจึงนำผลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงาน และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาต่าง ๆ

นอกจากการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในช่วงปลายหลักสูตรผ่านการสอบ Exit Exam แล้ว ภาควิชายังให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของนิสิตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยมีแนวทางพัฒนาการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี เพื่อใช้สะท้อนความก้าวหน้าของนิสิตในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงก่อนสำเร็จการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม การคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และสมรรถนะทางวิชาชีพจุลชีววิทยา แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้หลักสูตรสามารถใช้ข้อมูลพัฒนาการของนิสิตประกอบการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับ PLOs และความต้องการของวิชาชีพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในด้านการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาได้พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับภาควิชา เพื่อกำกับ ติดตาม และประสานงานร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2568 มีนิสิตเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 34 คน จากปีการศึกษา 2567 ที่มีจำนวน 8 คน เห็นถึงความพร้อมของหลักสูตรในการสนับสนุนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง และความสนใจของนิสิตต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ

จากข้อมูลสะท้อนที่ภาควิชาได้รับจากการนิเทศฝึกงานและการสื่อสารกับสถานประกอบการในรอบการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าสถานประกอบการมีข้อคิดเห็นเชิงบวกต่อนิสิตของหลักสูตรในด้านความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ขณะเดียวกัน สถานประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความจำเป็นในการเสริมความรู้ด้านมาตรฐานอาหารขั้นสูง ระบบคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น หลักสูตรจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาความปลอดภัยทางอาหารและสุขลักษณะอาหาร ในปีการศึกษา 2568 โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ FSSC 22000 อันตรายทางจุลชีววิทยาในอาหาร การป้องกันการก่อการร้ายในอาหาร และอาหารปลอม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO17025 เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจต่อระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่สอดคล้องกับบริบทการทำงานในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรได้วางฐานการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทการทำงานจริงอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โครงการขนาดเล็ก กรณีศึกษา การประเมินแบบสถานการณ์จำลอง การฝึกงาน สหกิจศึกษา และระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษาระดับภาควิชา แม้การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในลักษณะ CWIE อย่างเป็นทางการยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่กลไกที่หลักสูตรดำเนินการอยู่ในปัจจุบันถือเป็นฐานสำคัญในการยกระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการในอนาคต ทั้งด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินสมรรถนะจากการปฏิบัติงานจริง และการเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับความต้องการของวิชาชีพ

ผลจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสะท้อนผ่านผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ย 4.08 ในปีการศึกษา 2566 เป็น 4.29 ในปีการศึกษา 2567 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกของคุณภาพบัณฑิตและความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรจะใช้ข้อมูลจากการทวนสอบรายวิชา ผลการสอบ Exit Exam ผลสะท้อนจากนิสิตหลังฝึกงานและสหกิจศึกษา ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ

และผลสำรวจผู้ใช้บัณฑิต เป็นฐานในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตจุลชีววิทยามีความพร้อมต่อการทำงานจริงและสามารถปรับตัวต่อบริบทวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

หลักฐาน : มคอ.3 รายวิชาความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร /แผนการดำเนินงานสหกิจศึกษา / ภาพกิจกรรมการสอบ exit exam /รายงานผลการสอบ exit exam และ website กองบริหารการศึกษา ม.บูรพา

2.4 Student Assessment

2.4.1 Variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.

การประเมินผลผู้เรียนที่หลักสูตรกำหนดครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างการศึกษา และก่อนสำเร็จการศึกษา โดยการรับนิสิตใหม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (หลักฐาน 2.4.1) โดยมีการประกาศเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์งานรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา (<https://regservice.buu.ac.th/tcas.html>)

การประเมินก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรได้กำหนดเกณฑ์การรับนิสิตใหม่โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายด้าน เพื่อคัดเลือกผู้เรียนที่มีความพร้อมและศักยภาพเหมาะสมกับสาขาวิชา โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วไป (TGAT) การสอบวัดความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) การสอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (A-Level 61) และชีววิทยา (A-Level 66) รวมถึงการสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการจากหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ เพื่อประเมินทั้งความรู้พื้นฐาน และความเหมาะสมต่อการศึกษาในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2568 มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาจำนวน 102 คน ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร และประสิทธิภาพของกระบวนการคัดเลือกที่สามารถดึงดูดผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่หลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 2.4.1)

การประเมินผู้เรียนระหว่างการศึกษา เป็นหน้าที่หลักของผู้สอน โดยใช้ทั้งการประเมินระหว่างเรียน (Formative assessment) และการประเมินสรุปผล (Summative assessment) เพื่อติดตามและส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) ของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรเปิดสอนรายวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกรวม 38 รายวิชา แบ่งเป็นภาคต้น 19 รายวิชา และภาคปลาย 19 รายวิชา โดยทุกรายวิชาระบุวิธีการวัดและประเมินผลไว้ใน มคอ.3 (หลักฐาน 9d) โดยใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ตลอดจนผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs และ PLOs ของหลักสูตร (ตารางที่ 2.4.1 และ 2.4.2) ทั้งนี้ ผลการประเมินถูกนำมาใช้ในการตัดสินผลการเรียน A-F และนำเสนอในที่ประชุมภาควิชาเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรอบถัดไป รวมถึงพิจารณากรณีผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่ามาตรฐานเป็นรายกรณี

การประเมินก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรกำหนดให้ผู้เรียนผ่านการประเมินแบบ Exit assessment เพื่อใช้ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและสมรรถนะครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่าน คำโครงการวิจัยและโครงการทางจุลชีววิทยา และ Exit examination ซึ่งในปีการศึกษา 2568 กำหนดผู้เรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% นอกจากนี้ ต้องเข้าร่วมสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวครอบคลุม PLO ทุกด้าน เพื่อยืนยันความพร้อมของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา (ตารางที่ 2.4.1)

ตารางที่ 2.4.1 แผนการประเมินผลนิสิต (Student assessment plan) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

ระยะการศึกษา	การประเมิน	รายละเอียด	วิธีการประเมิน	เชื่อมโยง CLO / PLO
ก่อนเข้าศึกษา	Diagnostic assessment	ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของนิสิตก่อนเข้าเรียน	พิจารณาคะแนน GPAX (≥ 3.0), TGAT, TPAT, A-Level และสัมภาษณ์โดยกรรมการจากหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ และผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี	-
ระหว่างศึกษา	Formative assessment (ติดตาม/ส่งเสริมเน้นการเรียนรู้)	ประเมินระหว่างเรียนเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	การสังเกตผู้เรียน แบบฝึกหัดใบงาน รายงาน งานมอบหมาย สอบย่อย (Quiz) ปฏิบัติการ (Lab work) โครงการ ประเมินผู้อื่น / ประเมินตนเอง (Peer / self-assessment)	CLO รายวิชาแต่ละวิชา → PLO หลักสูตร
ระหว่างศึกษา	Summative assessment (ประเมินเพื่อสรุปผล)	ประเมินความรู้ความสามารถเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชา	สอบกลางภาค สอบปลายภาค รายงาน การนำเสนอ งานมอบหมาย อื่น ๆ	CLO รายวิชาแต่ละวิชา → PLO หลักสูตร
ก่อนสำเร็จการศึกษา	Exit assessment	ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนของผู้สำเร็จการศึกษา	โครงการวิจัย, Exit Exam ($\geq 50\%$) สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน	PLO ครอบคลุมทั้งหมด

ตารางที่ 2.4.2 ความสอดคล้องของวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2568 กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตในหลักสูตร

วิธีการประเมิน ผลการเรียนรู้	PLOs						
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
	ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์	ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยา	ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรม	ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวความคิดแบบยืดหยุ่น	วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะเชิงตัวเลข	วิเคราะห์จุลินทรีย์ได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล
1. สังเกตพฤติกรรม							
- การเข้าเรียน / ไม่เซ็นชื่อแทนกัน	✓						
- การมีส่วนร่วม / จิตสาธารณะ / ผลงานด้านจิตสาธารณะ	✓						
- การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและส่งงาน	✓						
- การไม่คัดลอกผลงานและข้อสอบ	✓						
- ตรวจสอบความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทดลอง / การเขียนรายงาน	✓						
- มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล	✓						

วิธีการประเมิน ผลการเรียนรู้	PLOs						
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
	ยึดหลัก จริยธรรม ของนัก วิทยา ศาสตร์	ประยุกต์ ความรู้ ทางจุล ชีววิทยา	ค้นคว้า องค์ ความรู้ หรือ นวัตกรรม	ใช้กระบวนการ การคิด อย่างเป็น ระบบ	แสดง บุคลิกภาพ ของการมี ทัศนคติและ แนวคิดแบบ ยืดหยุ่น	วิเคราะห์ ข้อมูลหรือชุด ข้อมูลได้ด้วย การใช้ทักษะ เชิงตัวเลข	วิเคราะห์ จลินทรีย์ได้ ด้วยวิธี มาตรฐาน สากล
2. การสอบ							
- ข้อสอบปรนัย		✓		✓		✓	
- ข้อสอบอัตนัย		✓		✓		✓	
- ถาม-ตอบ อภิปราย		✓		✓	✓	✓	
- ทดสอบย่อย (quiz) ผ่าน MS forms		✓		✓		✓	
- Spot test ผ่าน MS PowerPoint		✓		✓		✓	
- Paper-based exam (Seen & Unseen papers)		✓		✓		✓	
- Take home exam		✓	✓	✓		✓	
3. ประเมินการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณทาง วิชาการและอาชีพนักจุลชีววิทยา	✓						
4. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานสำหรับนัก จุลชีววิทยา							✓
- ใบงานปฏิบัติการจุลชีววิทยา				✓			✓
5. ประเมินความสามารถในการจัดทำ รายงาน							
- รายงานความรู้วิชาการ		✓	✓	✓		✓	
- รายงานปฏิบัติการ		✓	✓	✓		✓	
6. ประเมินความสามารถในการสืบค้นและ พิจารณาเหมาะสมของข้อมูล เพื่อการ นำมาใช้จัดทำรายงานและงานมอบหมาย ต่าง ๆ			✓	✓			
7. งานมอบหมาย							
- งานเดี่ยว / นำเสนอ / อภิปราย		✓	✓	✓	✓	✓	
- งานกลุ่ม / นำเสนอ / อภิปรายหน้าชั้น เรียน		✓	✓	✓	✓	✓	
- งานกลุ่ม / Infographic / คลิปวิดีโอ สั้น- ยาว		✓	✓	✓	✓	✓	
- Mini project / โมเดลชิ้นงาน		✓	✓	✓	✓	✓	
8. ประเมินภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม					✓		
9. ประเมินความสามารถในการนำเสนอ ปากเปล่า		✓		✓	✓		
10. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจุลชีววิทยา ในสถานประกอบการ		✓	✓	✓	✓	✓	
11. โครงการทางจุลชีววิทยา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามชั้นปี (YLOs) โดยอาจารย์ประสานงานรายวิชาทบทวนความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่าง CLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ตาม Curriculum mapping จากการทบทวนรายวิชาที่เปิดสอนจำนวน 24 รายวิชา พบว่าทุกรายวิชามีการกำหนด CLOs สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา (ร้อยละ 100) และมี 19 รายวิชา (ร้อยละ 79.20) ที่มีการกำหนด CLOs การระบุความรับผิดชอบต่อ PLOs การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสอดคล้องกับ Curriculum mapping ที่กำหนดไว้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานในการสนับสนุนการบรรลุ PLOs ของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรจะนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการออกแบบการวัดและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit exam) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรม การสร้างองค์ความรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการวิเคราะห์จุลินทรีย์ตามมาตรฐานสากล การประเมินด้านความรู้และทักษะทางปัญญาดำเนินการผ่านข้อสอบอัตนัยและปรนัย ครอบคลุม 4 หมวดวิชา ได้แก่ จุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางการแพทย์ และพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ โดยข้อสอบออกโดยคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละหมวดวิชา นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผ่านกิจกรรม Active learning และการสอบโดยใช้ Scenario-based oral assessment โดยให้นิสิตตอบข้อซักถามเป็นกลุ่มต่อคณะกรรมการ Exit exam จำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินการบรรลุ CLOs และ PLOs 1-7 รวมทั้งการประเมินตนเองของผู้เรียนเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายละเอียดผลการประเมินได้แสดงไว้ในข้อ 2.1.5 โดยการเข้ารับการประเมินนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากใช้เป็นหนึ่งในการพิจารณาการสำเร็จการศึกษาของนิสิต ร่วมกับเกณฑ์อื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 4) และ มคอ. 2

- หลักฐาน :**
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
 2. รายงานการประชุมภาควิชา (พิจารณาการเรียนการสอนและพิจารณาผลการตัดเกรด)
 3. มคอ. 2 และ มคอ. 3 (หลักฐาน 9d)
 4. การสอบวัดสมรรถนะและ Exit exam

2.4.2 The assessment and assessment appeal policies are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

การประเมินผู้เรียน ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 หมวดที่ 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายวิชาทำหน้าที่แจ้งเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผล ปฏิทินการประเมิน สัดส่วนคะแนน และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนอย่างชัดเจนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น MS teams หรือกลุ่ม Line ของรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการทำผิดเกี่ยวกับการวัดผลรวมอยู่ด้วย ซึ่งข้อบังคับนี้สื่อสารไปยังนิสิตผ่านระบบ Reg (ระเบียบข้อบังคับ)

สำหรับกระบวนการอุทธรณ์ผลการประเมิน ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0663/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการศึกษา โดยผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดผ่านเว็บไซต์ (<https://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataRule/6>) ผ่านการประชาสัมพันธ์ของงานกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย รวมถึงช่องทางของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แบบฟอร์มการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การคลัง และทรัพย์สิน และระบบสายตรงคนบตีผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์

(<http://science.buu.ac.th/sci2020/>) ส่วนในระดับหลักสูตร ได้จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ภาควิชา (<https://science.buu.ac.th/micro/>) โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและดำเนินการได้สะดวก ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าภาควิชาจะสื่อสารและชี้แจงช่องทางดังกล่าวแก่นิสิตผ่านกิจกรรมและรายวิชาต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือยื่นเป็นหนังสือด้วยตนเอง และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ภาควิชาได้โดยตรง ส่งผลให้กระบวนการดังกล่าวมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถดำเนินการได้ทั้งระหว่างและภายหลังภาคการศึกษา

ในปีการศึกษา 2568 มีผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์จำนวน 9 คน จากนิสิตทั้งหมด 349 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 ประเด็นการอุทธรณ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถตรวจสอบคะแนนกลางภาคในระบบ Reg ได้ เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูลคะแนนในระบบ (6 คน) และการขอตรวจสอบผลการประเมินรายวิชาที่ได้รับผลการเรียน F (1 คน) ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ พบว่าจำนวนนิสิตที่เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย สะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนและความโปร่งใสของกระบวนการวัดและประเมินผล รวมทั้งประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลด้านการประเมินผลแก่ผู้เรียน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจนิสิตจำนวน 227 คน พบว่านิสิตร้อยละ 79 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์และกระบวนการอุทธรณ์ผลการประเมิน ขณะที่ร้อยละ 21 ยังไม่รับทราบข้อมูลดังกล่าว (หลักฐาน 2) สำหรับประเด็นการร้องเรียน พบว่านิสิต 14 จาก 225 คน (ร้อยละ 6.2) เคยดำเนินการร้องเรียน และได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงแล้ว 12 คน (ร้อยละ 85.7) (หลักฐาน 3) ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนว่าการรับรู้ข้อมูลของผู้เรียนยังไม่ทั่วถึง อาจเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุม การติดตามข่าวสารของนิสิตที่ไม่สม่ำเสมอ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและกระบวนการอุทธรณ์ที่ยังไม่ครบถ้วนในบางกลุ่มผู้เรียน จากประเด็นดังกล่าว หลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอุทธรณ์และสิทธิของนิสิต โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้สอน ผู้ประสานงานรายวิชา และหัวหน้าภาควิชา รวมถึงการบูรณาการข้อมูลไว้ในเอกสาร มคอ.3 ในระบบ MS teams และกลุ่ม Line ของรายวิชา ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมโดยจัดทำ QR code สำหรับเข้าสู่ระบบอุทธรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการสื่อสารผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงการลงทะเบียนเรียนและการพบปะนิสิตเป็นระยะ เพื่อเพิ่มระดับการรับรู้และทำให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบอุทธรณ์ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

- หลักฐาน :** 1. เว็บไซต์ภาควิชา (ร้องเรียนร้องทุกข์) / QR code
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ต่อการบริหารหลักสูตร จำนวน 227 คน
3. ตัวอย่างบันทึกข้อความขอคะแนนสอบของนิสิต

2.4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

การวัดและประเมินผลผู้เรียนดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 โดยนิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ Reg และรับทราบเพิ่มเติมจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนิเทศและการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ข้อบังคับดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน การวัดและประเมินผล ไปจนถึงการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา **ในระดับรายวิชา การวัดและประเมินผล** กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเอกสาร มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา (หลักฐาน 9d) โดยรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะกำหนดสัดส่วนคะแนนอย่างเหมาะสมตามลักษณะและจำนวนหน่วยกิต พร้อมทั้งใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) โดยในหมวดที่ 4 ของ มคอ. 3 ได้ระบุวิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนนช่วงเวลาประเมิน ตลอดจนเกณฑ์การให้ระดับคะแนนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ประสานงานรายวิชาจะต้องชี้แจง

รายละเอียดการวัดและประเมินผลแก่นิสิตในชั่วโมงเรียนแรก เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการประเมินของรายวิชา หากนิสิตมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาได้ตลอดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Line หรือ MS teams อีกทั้ง นิสิตสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการนำผลการเรียนและการให้ระดับคะแนนของทุกรายวิชาเข้าสู่วิเคราะห์พิจารณาในที่ประชุมภาควิชา นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาได้มีการทบทวนรายวิชาโดยคณาจารย์ผ่านการประชุมภาควิชา การทบทวนโดยทีมผู้สอน และการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนสอบผลการดำเนินงานของรายวิชา เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรอบถัดไปอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรมีระบบติดตามผลการเรียนของนิสิตเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ข้อมูลผลการเรียนสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ Reg ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละคน โดยเฉพาะนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 จะได้รับการติดตามและให้คำปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงผลการเรียน ลดความเสี่ยงการพ้นสภาพนิสิต และส่งเสริมการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ในปีการศึกษา 2568 พบว่านิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 คนจาก 85 คน (ร้อยละ 1.2) พ้นสภาพนิสิตเนื่องจากมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ติดต่อกันครบ 4 ครั้ง ชั้นปีที่ 2 และ 3 ไม่มีผู้พ้นสภาพนิสิต ขณะที่นิสิตชั้นปีที่ 1 มีผู้พ้นสภาพจำนวน 2 คนจาก 90 คน (ร้อยละ 2.2) เนื่องจากมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.75 สำหรับการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสอบ Exit exam เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเข้าสู่งาน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

หลักฐาน : 1. หลักฐาน 9d 2. การทบทวนรายวิชา 3. การสอบวัดสมรรถนะและ Exit exam

2.4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.

ในช่วงปิดภาคการศึกษา ภาควิชาได้จัดประชุมหลักสูตรเพื่อทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาทั้งภาคต้นและภาคปลาย โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรอบถัดไป จากนั้นทีมผู้สอนได้ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ช่วงเวลาการประเมิน รวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวนรายวิชาเป็นฐานในการพัฒนา ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำ มคอ.3 ที่ระบุรายละเอียดแผนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลของแต่ละกิจกรรม และช่วงเวลาการประเมินไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีระบบและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ รายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น รายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา เค่าโครงการวิจัยและโครงการทางจุลชีววิทยา ยังมีการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ข้อตกลง เกณฑ์ และวิธีการประเมินผลอย่างชัดเจน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านกลุ่ม Line หรือ MS teams ของรายวิชา โดยผู้ประสานงานรายวิชาจะชี้แจงรายละเอียดในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ทีมผู้สอนจะร่วมกันพิจารณาผลการเรียนของนิสิต และนำผลการประเมินเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลผ่านระบบ Reg ทั้งนี้ ภาควิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนสอบกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 และสามารถสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง CLOs และ

PLOs ได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการทบทวนรายวิชาโดยทีมผู้สอน เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรอบถัดไป กระบวนการดังกล่าวสะท้อนถึงระบบการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบและตรวจสอบได้

สำหรับปีการศึกษา 2568 ทุกราษฎร์วิชากำหนดใช้การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced assessment) ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น รายวิชาสัมมนาและโครงงานทางจุลชีววิทยา ซึ่งใช้คณะกรรมการในการประเมินผลโดยตรง การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ช่วยให้นิสิตสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้ชัดเจน มุ่งบรรลุผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ลดการเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน และส่งเสริมความเป็นธรรมในการประเมินผล ทั้งนี้ การกำหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับชั้นพิจารณาให้สอดคล้องกับความยากง่ายของรายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่มและมีผู้สอนประจำกลุ่ม เช่น รายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ภูมิคุ้มกันวิทยา ไวรัสวิทยา เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล และจุลชีววิทยาทางอาหาร จะกำหนดให้ใช้ข้อสอบเดียวกันในการสอบกลางภาค-ปลายภาค รวมถึงการสอบย่อยและการประเมินรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้มาตรฐานการวัดผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกลุ่ม สำหรับการประเมินคะแนนในส่วนของการรายงานหรืองานมอบหมาย จะมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามหัวข้อย่อยอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลงานของนิสิตได้อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อความแตกต่างของการให้คะแนนระหว่างผู้ประเมิน โดยเฉพาะการประเมินทักษะปฏิบัติหรือการสอบภาคปฏิบัติ เช่น รายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น รายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา เค้าวินิจฉัย โครงงานทางจุลชีววิทยา และรายวิชาฝึกงาน จะใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐาน ได้แก่ Checklist, Rating scale และ Rubric score เพื่อให้การประเมินมีความชัดเจน เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ การใช้เครื่องมือดังกล่าวช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ประเมิน เพิ่มความสม่ำเสมอในการให้คะแนน และทำให้ผลการประเมินสะท้อนสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของนิสิตได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น รายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยาใช้การประเมินผลแบบ Rubric score โดยกำหนดหัวข้อการประเมินอย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้สามารถประเมินผลงานของนิสิตได้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม การประเมินดำเนินการโดยคณะกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดใน Rubric score และตามสัดส่วนการให้คะแนนของแต่ละท่าน เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนคุณภาพของผลงานและการนำเสนอของนิสิตได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ของรายวิชา

การประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ นอกจากใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายแล้ว ยังออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา โดยรายวิชาพื้นฐานใช้การประเมินด้วยข้อสอบปรนัย การสอบภาคปฏิบัติ และการประเมินพฤติกรรม ขณะที่รายวิชาประยุกต์หรือรายวิชาเฉพาะเน้นการประเมินทักษะทางปัญญาและการประยุกต์ใช้ความรู้มากขึ้น สำหรับรายวิชาเค้าวินิจฉัยและโครงงานทางจุลชีววิทยา มีการกำหนดรูปแบบการประเมินที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบจำนวน 3 ท่านเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้นิสิตทำงานเป็นคู่ มีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับและให้คำแนะนำตลอดกระบวนการ พร้อมทั้งใช้ Rubric score เป็นเครื่องมือประเมิน เพื่อให้การวัดผลมีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ด้านการวัดและประเมินผล จากผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 227 ราย พบว่า หัวข้อ “การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า” มีค่าเฉลี่ย 4.55 หัวข้อ “การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม” มีค่าเฉลี่ย 4.49 และหัวข้อ “วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ย 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 สะท้อนความพึงพอใจต่อกระบวนการวัดและประเมินผลในระดับมากที่สุด ทั้งในด้านความชัดเจน ความเป็นระบบ ความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และความเป็นธรรม นอกจากนี้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่าหัวข้อ “วิธีการสอนส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง” และ “การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล” มีค่าเฉลี่ย 4.34 และ 4.27 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ หลักสูตรมีแนวทางพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกประเด็นศึกษา และรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการบูรณาการในรายวิชา เช่น การใช้เอกสารภาษาอังกฤษ การมอบหมายงาน การนำเสนอผลงาน และการฝึกทักษะการสื่อสารในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ

- หลักฐาน : 1. หลักฐาน 9d (วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น ภูมิคุ้มกันวิทยา ไวรัสวิทยา
เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล จุลชีววิทยาทางอาหาร)
2. รายงานการประชุมภาควิชา เพื่อพิจารณาการเรียนการสอน และการตัดเกรด
3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (แผนปฏิบัติการภาควิชา)
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4

ค สด.ก.ว. 1.5

2.4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.

หลักสูตรได้นำแนวคิด Constructive alignment มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ทุกรายวิชา กำหนด CLOs ให้สอดคล้องกับ PLOs พร้อมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของนิสิต และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบ การทำงานเดี่ยวและกลุ่ม การมอบหมายงาน (เช่น คลิปวิดีโอหรือ Infographic) การนำเสนอผลงาน การประเมินชิ้นงาน รวมถึง mini project และ project ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงดังกล่าวระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 และแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสามารถสะท้อนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

จากการทบทวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เปิดสอนจำนวน 28 รายวิชา พบว่า การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายตามลักษณะของสมรรถนะที่ต้องการวัด โดย PLO 1 ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนใหญ่ใช้การสังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน (ร้อยละ 85.7) ขณะที่ PLO 2 ด้านการประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยา ใช้การสอบกลางภาคและปลายภาค (ร้อยละ 85.7) และการทดสอบย่อย (ร้อยละ 50) สำหรับ PLO 3 ด้านการค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ส่วนใหญ่ใช้การประเมินผ่านงานมอบหมายกลุ่มหรือคลิปวิดีโอ (ร้อยละ 32.1) การทดสอบย่อย (ร้อยละ 17.9) และการนำเสนอ/อภิปรายในชั้นเรียน (ร้อยละ 14.3) ส่วน PLO 4 ด้านการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้การสอบกลางภาค-ปลายภาค รวมถึงการถาม-ตอบและอภิปราย (ร้อยละ 17.9) PLO 5 ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการมีทัศนคติที่ยืดหยุ่น ใช้การประเมินจากงานกลุ่ม การระบุบทบาทหน้าที่ในชิ้นงาน (ร้อยละ 28.6) PLO 6 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ใช้การประเมินจากงานกลุ่ม การนำเสนอ และการอภิปราย (ร้อยละ 21.4) และ PLO 7 ด้านการวิเคราะห์จุลินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ใช้การประเมินจากใบงาน ทักษะปฏิบัติ ข้อสอบอัตนัย และ Rubric (ร้อยละ 10.7) ทั้งนี้ ผลการทบทวนสะท้อนให้เห็นว่าการประเมิน PLOs มีความหลากหลาย แต่บาง PLO โดยเฉพาะด้านทักษะปฏิบัติและการวิเคราะห์เชิงลึก ยังมีสัดส่วนการประเมินค่อนข้างจำกัด (ตารางที่ 2.4.3)

ตารางที่ 2.4.3 สรุปการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ PLOs, CLOs, วิธีการประเมินหลัก และร้อยละของรายวิชาที่ประเมินโดยวิธีการดังกล่าว

PLO	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO)	วิธีการประเมินหลัก	ร้อยละของรายวิชา (จาก 28 รายวิชา)
PLO 1	ด้านหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน / ในชั้นเรียน	85.7

PLO	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO)	วิธีการประเมินหลัก	ร้อยละของรายวิชา (จาก 28 รายวิชา)
PLO 2	ด้านประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยา	สอบกลางภาค / ปลายภาค	85.7
		ทดสอบย่อย	50.0
PLO 3	ด้านค้นคว้าองค์ความรู้/นวัตกรรม	งานกลุ่ม / คลิปวิดีโอ	32.1
		ทดสอบย่อย	17.9
		งานกลุ่ม / นำเสนอ / อภิปราย	14.3
		สอบกลางภาคและสอบปลายภาค	14.3
PLO 4	ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	สอบกลางภาค / ปลายภาค	17.9
		ถาม-ตอบ / อภิปราย	
		ประเมินรายงานปฏิบัติการ	10.7
PLO 5	ทำงานร่วมกับผู้อื่น	งานกลุ่ม / ระบุบทบาทหน้าที่	28.6
		งานมอบหมายกลุ่ม / นำเสนอ / อภิปรายหน้าชั้นเรียน	10.7
PLO 6	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข / ดิจิทัล	งานกลุ่ม / นำเสนอ / อภิปราย	21.4
		ตรวจสอบคุณภาพของสไลด์ คลิป วิดีโอ	
PLO 7	วิเคราะห์จุลินทรีย์ตามมาตรฐานสากล	ใบงานปฏิบัติการ	10.7
		ทักษะปฏิบัติงาน / ข้อสอบอัตนัย / Rubric	10.7

ผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาตาม มคอ.3 และผลการดำเนินงานตาม มคอ.5 โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) อย่างเป็นระบบ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้ทบทวนรายวิชาที่เปิดสอน จำนวน 24 รายวิชา พบว่าทุกรายวิชามีการกำหนด CLOs สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา (ร้อยละ 100) และมี 19 รายวิชา (ร้อยละ 79.20) ที่มีความสอดคล้องระหว่างการกำหนด CLOs, PLOs, การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลกับ Curriculum mapping ตาม มคอ.2 ของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม พบความไม่สอดคล้องบางประการ เช่น การกำหนดความรับผิดชอบหลักและรองของบางรายวิชาไม่ตรงตามที่ระบุในแผน หรือมีการปรับเปลี่ยนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในปีการศึกษาถัดไปหลักสูตรจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุง Curriculum mapping อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ หลักสูตรจะจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน Mapping อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับ มคอ.2 (หลักสูตร 69) มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลมีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนได้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอน และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เพื่อพิจารณาความสามารถในการประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) พบว่า จากรายวิชาทั้งหมด 28 รายวิชา มี 15 รายวิชา (ร้อยละ 53.6) ที่วิธีการและเครื่องมือประเมินมีความเหมาะสมและสามารถใช้ประเมินการบรรลุ CLOs ได้อย่างแท้จริง สะท้อนถึงความสอดคล้องระหว่างการออกแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา สำหรับอีก 13 รายวิชา พบข้อจำกัดด้าน

ความสอดคล้องของเครื่องมือประเมินกับ CLOs เช่น บางรายวิชามีการรวม CLOs หลายข้อไว้ใน การประเมินเดียว ทำให้ไม่สามารถวัดผลได้อย่างจำเพาะเจาะจง บางรายวิชาผู้สอนได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสมตามบริบทของรายวิชา เช่น การจัดทำ Test blueprint เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการออกแบบข้อสอบและเชื่อมโยงกับ CLOs และบางรายวิชาจะพัฒนารูปแบบการประเมินให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ Rubric score และ Checklist เพื่อเพิ่มความชัดเจน ความเป็นมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของการให้คะแนน (หลักฐาน 2) ดังนั้น หลักสูตรจะนำผลการทบทวนไปใช้ในการปรับปรุงการออกแบบรายวิชา โดยเน้นการปรับ CLOs ให้ชัดเจนขึ้น ปรับเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ CLOs แต่ละข้อ และส่งเสริมการใช้ Test blueprint, Rubric และ Checklist อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม รายวิชาโครงการทางจุลชีววิทยาเป็นตัวอย่างของรายวิชาที่มีการออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) อย่างชัดเจน เนื่องจากมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนแบบบูรณาการ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจ การวัดและประเมินผลครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกด้านและเชื่อมโยงกับ PLOs อย่างเป็นระบบ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม การคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์หลักฐานด้วยวิธีมาตรฐานสากล ตลอดจนทักษะการสื่อสารและความรับผิดชอบ (ตารางที่ 2.4.4) ทั้งนี้ แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษาได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างครอบคลุม แต่ระดับการบรรลุผลของนิสิตอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านศักยภาพการเรียนรู้ การบริหารจัดการตนเอง ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ และทักษะการแก้ปัญหาและการวิจัย ซึ่งล้วนส่งผลต่อคุณภาพผลงานและผลการประเมินของผู้เรียน

ตารางที่ 2.4.4 การวัดและประเมินผลรายวิชาโครงการทางจุลชีววิทยาและความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLO)

CLO	PLO	วิธีประเมิน	เครื่องมือ
CLO1 1.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ โดยไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น	PLO1 ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง	ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน	โปรแกรม Turnitin และรายงานผลการตรวจสอบ
1.2 มีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเอง		ประเมินการส่งงานตรงเวลา ความสม่ำเสมอ การเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตามระเบียบ และข้อตกลง รวมถึงความรับผิดชอบต่อการทำงานวิจัยและรูปเล่ม	บันทึกการส่งงาน (Submission log)
CLO2 ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยา ด้านต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนางานได้	PLO2 ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อการวิเคราะห์หลักฐานหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ด้าน	ประเมินจากรูปเล่มโครงงานฯ ประเมินการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) และการตอบคำถาม	รูปเล่มโครงงาน กรรมการ 3 ท่าน ประเมินโดยใช้ Rubric score

CLO	PLO	วิธีประเมิน	เครื่องมือ
	อาหาร การแพทย์ เกษตรกรรม หรือสิ่งแวดล้อมได้		
CLO3 3.1 ค้นคว้าและเลือกใช้อ้างอิง ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อตอบปัญหาวิจัย และจัดทำงานได้	PLO3 ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์	ประเมินความสามารถในการเลือกใช้อ้างอิงสำหรับการทำโครงการ และประเมินจากรูปเล่มโครงการฯ	อาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินโดยใช้ Rubric score
3.2 ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาจากการทำโครงการทางจุลชีววิทยาได้		ประเมินจากกระบวนการปฏิบัติงานวิจัย การจัดทำรูปเล่มโครงการฯ และการตอบคำถาม	อาจารย์ที่ปรึกษา และคะแนนการตอบคำถาม
3.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ		ประเมินจากรูปเล่มโครงการฯ และการตอบคำถาม	คณะกรรมการสอบ 3 ท่าน ประเมินโดยใช้ Rubric score
CLO4 ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาจากการทำโครงการทางจุลชีววิทยาได้	PLO 4 ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา	ประเมินความสามารถในการตอบคำถามของผู้เรียน	ประเมินโดยคณะกรรมการ 3 ท่าน โดยใช้ Rubric score ในหัวข้อนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation)
CLO5: ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์	PLO5 แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวความคิดแบบยึดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น	- ประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเพื่อนร่วมงานและอาจารย์ที่ปรึกษา - ประเมินความรับผิดชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประสานงาน - การประเมินตนเอง (Self assessment) แบบ 360-degree feedback	MS form, Rubric score, แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมและการส่งงาน, Assessment form (Feedback / Reflective form)
CLO6 สื่อสารข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	PLO 6 วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประเมินจากการนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) และการนำเสนอโครงการฯ	การประเมินโดยคณะกรรมการสอบจำนวน 3 ท่าน โดยใช้ Rubric score
CLO7 ปฏิบัติงานวิจัยด้านจุลชีววิทยาอย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมของอาชีวศึกษาด้านจุลชีววิทยา	PLO 7 วิเคราะห์จุลินทรีย์ได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล	ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัย (Lab performance)	อาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ Checklist และ Rubric score

จะเห็นได้ว่ากระบวนการวัดและประเมินผลของหลักสูตรสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของนิสิตได้ทั้งในระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน โดยใช้เครื่องมือประเมินที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ได้แก่ การบันทึกการเข้าเรียน (Attendance record) การสังเกตพฤติกรรม (Observation) แบบตรวจสอบความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน (Integrity checklist) การสอบข้อเขียนทั้งแบบปรนัยและอัตนัย การสอบย่อย (Quiz) การสอบปฏิบัติและการประเมินทักษะ (Practical skill assessment) การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment) การจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ (Clip VDO) และอินโฟกราฟิก (Infographic) การนำเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน การประเมินโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการประเมินตนเอง (Reflective assessment) นอกจากนี้ หลักสูตรให้ความสำคัญกับการใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริก (Rubrics) เพื่อกำหนดมาตรฐานการประเมินที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกันสำหรับผู้สอน ช่วยให้การวัดและประเมินผลมีความเป็นธรรม และสามารถสะท้อนระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 2.4.5)

ตารางที่ 2.4.5 ความหลากหลายของวิธีประเมินเพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs>>CLOs)	ตัวชี้วัด	วิธีประเมิน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (PLO1 >>CLO1)	พฤติกรรม การเข้าเรียน	- การบันทึกการเข้าเรียน (Attendance record) - การสังเกตพฤติกรรม (Observation)
	มีด้านจิตสาธารณะ	- ผลงานด้านจิตสาธารณะ - การประเมินการมีส่วนร่วมทางสังคม
	ตรวจสอบความซื่อสัตย์ในการบันทึกผล	- ตรวจสอบความซื่อสัตย์ในการบันทึกผล / ใบบันทึกความซื่อสัตย์ (Integrity checklist)
	การอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง	- ตรวจสอบการอ้างอิง (Citation audit) แหล่งข้อมูลในรายงาน / ชิ้นงาน
	การส่งงานตามกำหนดเวลา	- ตรวจสอบความตรงต่อเวลา (Timeliness check) - การตรวจสอบความครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ (Submission compliance assessment)
	การคัดลอกผลงาน (Plagiarism)	- ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism detection) ด้วยโปรแกรม เช่น Turnitin
	การประเมินตนเอง (Reflective assessment)	- ผู้เรียนประเมินตนเอง (Reflective assessment) - บันทึกสะท้อนตนเอง (Self-reflection report)
ด้านความรู้ (PLO2 >> CLO2)	ความเข้าใจเนื้อหาวิชา	- ทดสอบย่อย (Quiz) - ข้อสอบปรนัย (กลางภาคและปลายภาค) - ข้อสอบอัตนัย (กลางภาคและปลายภาค)
	ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล	- ค้นคว้า นำเสนอ ตรวจสอบชิ้นงาน - ใบงาน / รายงานปฏิบัติการ / รูปเล่มรายงาน (Practical report / Laboratory report assessment)
	การประยุกต์ใช้ข้อมูล	- ทักษะปฏิบัติ (Practical skill assessment) - ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (โครงการวิจัย) - ประเมินโดยกรรมการ 3 ท่าน (Rubric score) / Rubric-based panel evaluation - ผู้เรียนประเมินตนเอง (Reflective assessment)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs>>CLOs)	ตัวชี้วัด	วิธีประเมิน
ด้านการค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรม (PLO3 >> CLO3)	ความสามารถในการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้	- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค - ถาม-ตอบ / อภิปราย / ทดสอบย่อย (Quiz) - ค้นคว้า / นำเสนอ / ตรวจชิ้นงานคลิปวิดีโอ (Clip VDO), อินโฟกราฟิก (Infographic) - ตรวจสอบการสอบผ่านหลักสูตรและได้ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
	การนำเสนอข้อมูล / ผลงานชิ้นนวัตกรรม	- งานมอบหมายกลุ่ม / นำเสนองาน / อภิปรายหน้าชั้นเรียน - งานมอบหมายกลุ่ม / ไม่อภิปรายหน้าชั้นเรียน - งานมอบหมายรายบุคคล / ใบให้คะแนน - Mini-project / Oral presentation / Q&A - ผู้เรียนประเมินตนเอง (Reflective assessment)
	การสร้างผลงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพตามเกณฑ์	- รายงานปฏิบัติการ (Practical report assessment) - คุณภาพของบทความวิจัยตามที่กำหนด - ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Supervisor evaluation) (Rubric score) - ประเมินโดยกรรมการ 3 ท่าน (Rubric score)
ด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (PLO4 >> CLO4)	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค - ถาม-ตอบ / อภิปราย - ทดสอบย่อย (Quiz) - งานมอบหมายกลุ่ม / นำเสนองาน / อภิปรายหน้าชั้นเรียน
	การเชื่อมโยงองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้	- งานมอบหมายกลุ่ม / งานมอบหมาย Clip VDO - งานมอบหมายกลุ่ม / แปรรูปหรือผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ - ชิ้นงานและ/หรือรายงานภาคปฏิบัติการ - ทักษะปฏิบัติและประเมินรายงานปฏิบัติการ
	การวางแผนและดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน	- ใบงาน / ค้นคว้าเพิ่มเติม และนำเสนอผลงาน - สอบ Spot test (อัตนัยหรือปรนัย) - การสอบวัดผลภาคปฏิบัติการ (อัตนัยหรือปรนัย)
	การสื่อสารและอภิปรายเชิงวิชาการ	- กระบวนการเตรียมสัมมนา / การตอบคำถาม - ประเมินความสามารถในการตอบคำถามโดยคณะกรรมการสอบ 3 ท่าน - Mini-project / Oral presentation / Q&A
ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น (PLO5 >> CLO5)	การทำงานร่วมกับผู้อื่น	- งานมอบหมายกลุ่ม / นำเสนองาน / อภิปรายหน้าชั้นเรียน - ค้นคว้า / นำเสนอ / ตรวจชิ้นงาน - สังเกตพฤติกรรมทำงานเป็นทีม จากงานมอบหมายกลุ่ม - มีการระบุหน้าที่ชัดเจนในชิ้นงาน
	การประเมินตนเองและผู้ร่วมงาน	- ประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer assessment) - ผู้เรียนประเมินตนเอง (Reflective assessment)
	ทักษะปฏิบัติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง	- สังเกตการปฏิบัติงาน / ตรวจรายงานปฏิบัติการ - ฝึกปฏิบัติ / ใบงานบทปฏิบัติการ - ชิ้นงานและ/หรือรายงานภาคปฏิบัติการ - ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการสัมมนา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs>>CLOs)	ตัวชี้วัด	วิธีประเมิน
		- Mini-project / Oral presentation / Q&A - ประเมินโดยกรรมการ 3 ท่าน (Rubric score)
ด้านวิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (PLO6 >> CLO6)	ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและชุดข้อมูล	- ตรวจสอบการสอบผ่านหลักสูตรและใบประกาศนียบัตรออนไลน์ - สอบวัดผลภาคปฏิบัติการ (ทักษะการคำนวณ) - รายงานฉบับเต็ม 4 บทปฏิบัติการ - Mini-project
	การใช้เครื่องมือดิจิทัลและซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสม	- เขียนใบงาน / ใบงานปฏิบัติการ - ตรวจสอบคุณภาพของสไลด์คลิปวิดีโอ (Clip VDO), อินโฟกราฟิก (Infographic) - งานมอบหมาย - Mini-project
	การสื่อสารความคิดและผลลัพธ์อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	- งานมอบหมายกลุ่ม / นำเสนองาน / อภิปรายหน้าชั้นเรียน (Oral presentation & Class discussion) - งานมอบหมายกลุ่ม (Rubric score) - งานมอบหมาย / นำเสนองานกลุ่ม / งานเดี่ยว - การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) (สัมมนา) - กรรมการสอบ 3 ท่าน (เค้าโครงและโครงงานวิจัย)
	ทักษะการคำนวณ	- ทดสอบย่อย (Quiz) - สังเกตการทำปฏิบัติการและรายงาน - สอบวัดผลภาคปฏิบัติการ - สอบวัดทักษะรายบุคคล
ด้านการวิเคราะห์จุลินทรีย์ได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล (PLO7 >> CLO7)	ความสามารถในการบันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูลจุลินทรีย์	- เขียนใบงาน (Writing worksheets) - การบันทึกผลการเรียนรู้ การค้นคว้าเพิ่มเติม และการตอบคำถามในใบงาน
	การจัดจำแนกและนำเสนอจุลินทรีย์	- นำเสนองานการจัดจำแนกจุลินทรีย์ - สอบทักษะปฏิบัติงาน / ข้อสอบอัตนัย / Rubric (Practical skill test / Essay exam / Rubric) - Lab performance, Demonstration, Checklist, Rubric
	ความถูกต้องและความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล	- สังเกตการปฏิบัติงานและตรวจรายงานปฏิบัติการ - ทดสอบย่อยและสอบกลางภาค (หัวข้อทักษะการวิเคราะห์จุลินทรีย์เบื้องต้น)
	ความสามารถในการทำโครงงานวิจัยและการปฏิบัติงานวิจัย	- กรรมการสอบ 3 ท่าน (3-examiner evaluation) แบบ Rubric Score สำหรับโครงงานวิจัย - ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Supervisor's assessment)

หลักฐาน : 1. มคอ. 3 และแบบประเมินผล วิชาโครงงานทางจุลชีววิทยา 2. การทบทวนรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2568

จากการทบทวนผลการวัดและประเมินผล พบว่าข้อสอบบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) อย่างเหมาะสม หลักสูตรจึงนำ Test blueprint มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบข้อสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างข้อสอบ เนื้อหารายวิชา และ CLOs รวมทั้งกำหนดสัดส่วนข้อสอบตามระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ตาม Bloom's taxonomy ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ข้อสอบมีความครอบคลุม สมดุล และสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความคลาดเคลื่อนในการวัดผล และเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการประเมิน อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2568 การจัดทำ Test blueprint ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่ได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมในทุกรายวิชา โดยการเชื่อมโยงข้อสอบกับ CLOs และการกำหนดสัดส่วนข้อสอบตามระดับการเรียนรู้ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอนเป็นสำคัญ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2569 หลักสูตรจึงกำหนดแนวทางพัฒนาโดยส่งเสริมการจัดทำ Test blueprint ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ผ่านการกำหนดสัดส่วนข้อสอบตาม CLOs ให้สอดคล้องกับ PLOs และระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม Bloom's taxonomy โดยตั้งเป้าหมายให้มีการจัดทำ Test blueprint อย่างน้อยร้อยละ 60 ของรายวิชาทั้งหมด เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวัดและประเมินผลของหลักสูตร

และประเมินผลการเรียนรู้ โดยเฉพาะงานที่ต้องประเมินสมรรถนะเชิงซับซ้อน เช่น รายงาน สัมมนา คำโครงการวิจัย โครงการทางจุลชีววิทยา และการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ Rubrics กำหนดเกณฑ์การประเมิน (Criteria) และระดับคุณภาพของผลงาน (Performance levels) ให้อย่างชัดเจน ช่วยให้การประเมินมีมาตรฐาน เป็นธรรม และลดความคลาดเคลื่อนในการให้คะแนน ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรใช้ Rubrics ในการประเมินผลงานสำคัญหลายรายวิชา เช่น สัมมนาทางจุลชีววิทยา คำโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา โครงการทางจุลชีววิทยา การจัดจำแนกแบคทีเรีย และพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ โดยครอบคลุมเกณฑ์ด้านความถูกต้องของเนื้อหา การวิเคราะห์ การจัดโครงสร้างงาน ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมี Rubrics สำหรับประเมินรูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ กระบวนการดำเนินงานวิจัย และการนำเสนอผลงานปากเปล่า (Oral presentation) โดย Rubrics ที่ใช้กำหนดระดับผลการประเมิน 5 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และไม่ผ่าน พร้อมคำอธิบายเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงและเผยแพร่ Rubrics ให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าก่อนมอบหมายงานทุกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ส่งเสริมการประเมินตนเอง การพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการวัดและประเมินผล ดังนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพการวัดและประเมินผล ในปีการศึกษา 2569 (หลักสูตร 69) หลักสูตรได้กำหนดแนวทางพัฒนาโดยสนับสนุนให้รายวิชาที่ประเมินทักษะกระบวนการคิดและผลงานเชิงปฏิบัติใช้ Rubric score เป็นเครื่องมือหลักในการประเมิน พร้อมกำหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือประเมินที่มีความเที่ยงตรงและครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมภาควิชาเพื่อนำไปใช้จริง และตั้งเป้าหมายให้มีการใช้ Rubric score อย่างน้อยร้อยละ 60 ของรายวิชาทั้งหมด นอกจากนี้ หลักสูตรจะชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลแก่ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประเมินผลภายในหลักสูตร

หลักสูตรมีการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence of student achievement) เพื่อใช้ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยหลักฐานดังกล่าวสะท้อนผลการเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) ประกอบด้วย ตัวอย่างผลงานของผู้เรียน (Student work samples) เช่น รายงาน คำโครงการวิจัย โครงการทางจุลชีววิทยา และชิ้นงานต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติการ (Laboratory reports) คะแนนจาก Rubrics และรายงานผลการบรรลุ CLOs และ PLOs ซึ่งนำมาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างในปีการศึกษา 2568 จากการประเมินผลการบรรลุ PLOs ของนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 84 คน ในรายวิชาโครงการทางจุลชีววิทยา โดยกำหนดเกณฑ์การบรรลุ PLOs (PLO2 $\geq$ 50% และ PLO 1, 3-7 $\geq$ 70% ของคะแนน) และมีค่าเป้าหมายผู้เรียนที่บรรลุร้อยละ 100 ในทุก PLOs พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด โดย PLO5 (การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์) และ PLO6 (การสื่อสารข้อมูลทางวิชาการ) มีสัดส่วนผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ที่สูงที่สุด ร้อยละ 95.24 และ 94.05 ตามลำดับ ขณะที่ PLO4 (การคิดอย่างเป็นระบบ) มีสัดส่วนผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ต่ำที่สุด ร้อยละ 53.57 ส่วน PLO2 และ PLO3 มีสัดส่วนการ

บรรลุผลลัพธ์ร้อยละ 89.29 และ 76.19 ตามลำดับ (ตารางที่ 2.4.6) หลักสูตรได้นำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวเข้าสู่วิเคราะห์พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และใช้ร่วมกับรายงานผลการบรรลุ CLOs และ PLOs (รายงานผลการบรรลุ CLOs และ PLOs) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous quality improvement; CQI)

ตารางที่ 2.4.6 การวิเคราะห์ผลการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs-CLOs) ของรายวิชาโครงการทางจุลชีววิทยาและร้อยละของผู้เรียนที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (เกณฑ์การบรรลุ: PLO2 $\geq$ 50% และ PLO 1, 3-7 $\geq$ 70% ของคะแนน)

PLO	ค่าเป้าหมาย (% ผู้เรียนที่ บรรลุ)	เกณฑ์การ บรรลุ CLOs (% score)	Min score	Max score	Mean	ผู้เรียนที่บรรลุ (%)
1	100	70	-	-	-	100
2	100	50	8.33	95	70.28	89.29
3	100	70	25	100	81.10	76.19
4	100	70	4.40	91.2	70.45	53.57
5	100	70	46.15	100	94.05	95.24
6	100	70	31.11	98	83.74	94.05
7	100	70	25	100	79.76	80.95

หลักฐาน : 1. โครงการทางจุลชีววิทยา

2. รายงานผลการปฏิบัติการ (laboratory reports)

3. คะแนนจาก Rubrics ของรายวิชาโครงการทางจุลชีววิทยา

4. รายงานผลการบรรลุ CLOs และ PLOs

การวิเคราะห์ผลการประเมินและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการวิเคราะห์การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (Item analysis) ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และความสอดคล้องของข้อสอบกับ CLOs รวมถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา โดยเฉพาะการเปรียบเทียบผลการเรียนของนิสิตรหัส 67 ระหว่างปีการศึกษา 2567 และ 2568 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวได้นำเข้าสู่วิเคราะห์พิจารณาในที่ประชุมหลักสูตร เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เมื่อพบว่าผู้เรียนมีผลการประเมินในบาง CLO อยู่ในระดับต่ำ จะมีการปรับปรุงแบบการเรียนรู้โดยเพิ่มกิจกรรมกรณีศึกษา (Case-based learning) และวิเคราะห์สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในการทำงานด้านจุลชีววิทยา เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งปรับวิธีการประเมินจากข้อสอบแบบเดิมไปสู่การประเมินแบบโครงการ (Project-based assessment) เพื่อให้สามารถวัดทักษะการปฏิบัติ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้ทบทวนและปรับปรุง Rubric score อย่างต่อเนื่องในรายวิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา เคมีโครงการวิจัย และโครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา โดยเพิ่มคำอธิบายเชิงพฤติกรรมในแต่ละระดับคะแนนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การประเมินมีมาตรฐาน ลดความคลาดเคลื่อนในการให้คะแนน และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคาดหวังของการประเมินได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การวัดและประเมินผลสามารถสะท้อนสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (CQI)

2.4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.

การประกาศผลคะแนนหลังการประเมินดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรกำหนดให้ผู้สอนทุกวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมิน วิธีการให้คะแนน และช่วงเวลาการประกาศผลให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันล่วงหน้า ทั้งนี้ ระยะเวลาการประกาศผลคะแนนขึ้นอยู่กับลักษณะของการประเมิน เช่น การสอบกลางภาคจะประกาศผลภายในประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังการสอบ ขณะที่การทดสอบย่อย (Quiz) ผ่านระบบออนไลน์ (เช่น MS forms หรือ Google forms) สามารถแจ้งผลได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ สำหรับการประเมินทักษะปฏิบัติ เช่น การย้อมสีแกรมหรือการทดสอบทางชีวเคมี (Biochemical test) ผู้สอนสามารถให้ผลสะท้อนกลับและข้อเสนอแนะได้ทันทีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการแจ้งผลคะแนนอาจดำเนินการผ่านการสื่อสารในชั้นเรียน ช่องทางออนไลน์ของรายวิชา (เช่น กลุ่ม Line หรือ MS teams) หรือระบบทะเบียน (Reg) ตามความเหมาะสมของรายวิชา เพื่อให้การสื่อสารมีความสะดวก ถูกต้อง และทั่วถึง

การแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เนื่องจากช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำผลไปใช้ในการสะท้อนผลการเรียนรู้ ประเมินตนเอง และวางแผนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในกลุ่มนิสิตที่มีผลการเรียนดี ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำและติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น การให้คำปรึกษาด้านการเรียน การทบทวนบทเรียนร่วมกับเพื่อน และการวางแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บางรายวิชายังมีมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การจัดติวเสริมในรายวิชาปรสตีวิทยาทางการแพทย์ และการจัดสอบซ่อมในรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้และทักษะและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม

ในปีการศึกษา 2568 พบว่าผู้เรียนบางส่วนตัดสินใจถอนรายวิชาหลังได้รับทราบผลการสอบกลางภาค เช่น รายวิชาการวิทยา จำนวน 1 คน และรายวิชาเทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล จำนวน 2 คน สะท้อนให้เห็นว่าการประกาศผลคะแนนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการวางแผนการเรียนของผู้เรียน เนื่องจากช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินศักยภาพของตนเองและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนได้อย่างมีข้อมูล ลดความเสี่ยงต่อผลการเรียนต่ำ และสนับสนุนการเรียนจบตามแผนการศึกษา ทั้งนี้ ในปีการศึกษาดังกล่าวยังพบกรณีนิสิตชั้นปีที่ 4 พ้นสภาพจากการมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ติดต่อกัน 4 ภาคการศึกษา ดังนั้น การบริหารจัดการระยะเวลาการประกาศผลการประเมินอย่างเหมาะสมและทันเวลา จึงเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการวางแผนการเรียน การติดตามผลการเรียน และส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร

นอกจากนี้ ผลการประเมินจากแบบสอบถามนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ในประเด็นการวัดและประเมินผล หัวข้อ “มีการแจ้งผลการประเมินในเวลาที่เหมาะสม” พบว่านิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 สะท้อนว่าการดำเนินการโดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะจากนิสิตบางส่วนให้มีการรวบรวมและประกาศคะแนนเก็บก่อนช่วงสอบปลายภาคหรือก่อนช่วงงดเรียนรายวิชา เพื่อให้สามารถประเมินสถานะการเรียนของตนเองและวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวสะท้อนว่ายังมีผู้เรียนบางส่วนที่อาจเข้าถึงข้อมูลการแจ้งผลคะแนนได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ปีการศึกษา 2569 หลักสูตรจึงมีแนวทางพัฒนาระบบการสื่อสารผลการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้สอน ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการร่วมกันปรับปรุงช่องทางและรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงผลการประเมินได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา

หลักฐาน : 1. หลักฐาน 9d แผนการเรียน 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปี 1-4

180m
2.3.6

2.4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.

เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรได้ดำเนินการทบทวนรายวิชาโดยคณาจารย์ และทีมผู้สอน ครอบคลุมทั้งด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์รายวิชา รวมถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับหลักสูตร (PLOs) (ตามรายงานการประชุม วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เรื่องผลการทบทวนรายวิชา) โดยผลการทบทวนจากทีมผู้สอนและคณาจารย์ในภาควิชา และ ข้อเสนอแนะจากนิสิต ได้ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ถัดไป นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) และการ สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit examination) โดยรวบรวมและวิเคราะห์ผลการบรรลุ CLOs ของนิสิตในแต่ละ ปีการศึกษา เพื่อประเมินระดับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตอย่างเป็นระบบ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

การสอบ Exit exam ประจำปีการศึกษา 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ หลักสูตร (PLO1–PLO7) ให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านการค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้านการใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศและ ดิจิทัล รวมถึงทักษะการสื่อสาร และด้านการวิเคราะห์จูลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานสากล การประเมินใช้รูปแบบที่หลากหลาย ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนทั้งแบบปรนัยและอัตนัย เพื่อวัดความรู้และทักษะเชิงปัญญาครอบคลุม 4 หมวดวิชา ได้แก่ จุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางการแพทย์ และพันธุศาสตร์จูลินทรีย์ นอกจากนี้ ยัง มีการประเมินทักษะผ่านกิจกรรม Active learning ในรูปแบบ Scenario-based oral assessment โดยให้นิสิตอภิปราย และตอบข้อซักถามเป็นกลุ่มต่อคณะกรรมการสอบจำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม PLO1– PLO7 อย่างรอบด้าน ผลการประเมินพบว่า นิสิตสอบผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ในทุกหมวดวิชา คิดเป็นร้อยละ 41 ขณะที่นิสิตสอบไม่ผ่านในการสอบรอบแรกคิดเป็นร้อยละ 59 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการประเมินจากกิจกรรม Active learning ซึ่งกำหนดเกณฑ์การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ที่ร้อยละ 70 ของผู้เรียนทั้งหมด พบว่านิสิตสามารถบรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO1–PLO7 ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตในปีการศึกษาถัดไป อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมหลักสูตร/ ภาควิชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแบบการสอบ Exit exam สำหรับปีการศึกษา 2569 โดย มุ่งพัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินให้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้ครอบคลุมทุกด้านตาม PLO1–PLO7 รวมถึงทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเสนอให้มีการวิพากษ์ข้อสอบในแต่ละหมวดวิชา และพัฒนา ข้อสอบให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) และระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม Bloom's Taxonomy

สำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต หลักสูตรได้นำทั้งผลการประเมินทางตรงจากคะแนนสอบ และผลการเรียน รวมถึงผลการประเมินทางอ้อมจากแบบสอบถามนิสิต มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ ปรับปรุงและพัฒนาแบบการประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และสามารถสะท้อนผลลัพธ์การ เรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผลการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตถือเป็นการประเมินผล โดยตรง (Direct assessment) ที่สะท้อนความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรกับความต้องการของ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ทำให้หลักสูตรสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของ ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม จากผลการประเมิน พบว่าจุดเด่นของบัณฑิต คือ มีคุณธรรม และมีความอดทนต่องาน หนัก และยังพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีแน่นเป็นอันดับแรก ซึ่งหลักสูตรได้นำผลการ

ประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 2569 เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักฐาน : 1. การทวนสอบโดยคณะกรรมการ 2. การทบทวนผลการเรียน (ประชุมภาควิชา วันที่ 15 พ.ค. 69)
3. การวัดผลการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 4. การสอบ exit exam
5. แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต

2.5 Academic Staff

2.5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้วางแผนกำกับติดตามจำนวนและคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้กระบวนการผลิตบัณฑิตบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการวิเคราะห์สาขาความเชี่ยวชาญและความชำนาญของคณาจารย์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในกรณีการสรรหาใหม่ การลาออก หรือการเกษียณอายุงาน โดยพิจารณาควบคู่กับคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และผลงานวิจัยอย่างรอบด้าน จากผลการวิเคราะห์พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยปัจจุบันหลักสูตรมีอาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้สอนรวมจำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมศาสตร์ทางจุลชีววิทยาที่หลากหลายรองรับทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ได้แก่ สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 ท่าน และสาขาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม (2 ท่าน) จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (3 ท่าน) จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม (4 ท่าน) และจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล (2 ท่าน) (ดังแสดงในตารางที่ 2.5.1)

ตารางที่ 2.5.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จำแนกตามสาขาที่เชี่ยวชาญ

ลำดับที่	อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน	สาขาที่เชี่ยวชาญ
1	ผศ.ดร. อนุเทพ ภาสุระ	จุลชีววิทยาทางการแพทย์
2	อ.ปริยา ปะบุญเรือง	จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
3	ดร.กฤตพงษ์ จันทเดช	
4	ผศ.ดร. อุมพร ทาโสง	จุลชีววิทยาทางการแพทย์
5	ดร. วิมลรัตน์ ปานเพชร	
6	ดร.คณศ อธิอนันต์ปรกรณ์	
7	ผศ. นิสา ไกรรักษ์	จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม
8	ผศ. สุตสายชล หอมทอง	
9	อ. ปุณณิศา วัฒนะชัย	
10	ดร. อภิรักษ์ วิเศษชาติ	
11	ผศ.ดร. สุदारัตน์ สอนจิตร	จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล
12	ดร. พชรนันท์ อมรรัตนพันธ์	

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2570 เป็นต้นไป ภาควิชาจุลชีววิทยามีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ อีกจำนวน 6 คน (ตารางที่ 2.5.2) ซึ่งภาควิชาจะทำแผนเสนอขออัตราว่างเพื่อทดแทนอัตราว่างที่จะเกษียณอายุราชการ โดยพิจารณาขออัตราว่างตามสาขาความเชี่ยวชาญที่จะขาดหายไปตามลำดับก่อน-หลัง ร่วมกับ การพิจารณาของหลักสูตร และดำเนินการพิจารณาถึงอาจารย์ที่สามารถรองรับการสอนแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ก่อนถึงกำหนดเกษียณอายุราชการล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา และหากมีอาจารย์ไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาจะดำเนินการเสนอพิจารณาการรับกรอบอัตราว่างใหม่เพื่อความต่อเนื่องของการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ

ตารางที่ 2.5.2 อัตราว่างของบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาจุลชีววิทยา

ปี พ.ศ. ที่เกษียณอายุราชการ	จำนวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ (คน)	สาขาที่เชี่ยวชาญ	หมายเหตุ
2570	1	จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม	-
2571	1	จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล	-
	1	จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	-
2573	1	จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	-
2574	1	จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม	-
2575	1	จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม	-

2.5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service.

อาจารย์ในหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกจำนวน 8 คน (ร้อยละ 64) และวุฒิปริญญาโท 4 คน (ร้อยละ 36) รวมทั้งมีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 6 คน (ร้อยละ 50) และอาจารย์จำนวน 6 คน (ร้อยละ 50) ถือว่ามีสัดส่วนที่มากและมีคุณภาพเพียงพอสำหรับการจัดการหลักสูตรได้ (ตารางที่ 2.5.3)

ตารางที่ 2.5.3 จำนวนตำแหน่งทางวิชาการของผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569)

ประเภท	ชาย	หญิง	รวม		ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
			จำนวน (ราย)	FTE *	
1. ศาสตราจารย์	0	0	0	0	0
2. รองศาสตราจารย์	0	0	0	0	0
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	2	3	5	15.14	60(3/5*100)
4. อาจารย์	2	4	6	15.16	67 (4/6*100)
5. อาจารย์พิเศษ	0	0	0	0	0
รวม	4	8	12	30.3	-

หมายเหตุ :

1. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่สังกัดคณะ/ วิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตร (รวมอาจารย์พิเศษที่สอนในรายวิชาของคณะ/วิทยาลัย) โดยไม่ต้องรวมกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป
2. คุณสมบัตเทียบเท่าปริญญาเอก เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิปดตร
3. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้นำไปนับรวมในประเภทที่ 1 – 4
4. การคำนวณ FTE ของอาจารย์ ให้ใช้วิธีการคำนวณตามคู่มือ AUN QA Version 4

ในปีการศึกษา 2568 หลักสูตรมีการวิเคราะห์ค่า และบริหารจัดการอัตรากำลังผ่านเกณฑ์ Full-time Equivalent (FTE) มาอย่างต่อเนื่อง และค่า FTE ในปีการศึกษา 2568 มีค่าสูงถึง 1:9.82 และเมื่อพิจารณาเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อสัดส่วนนิสิตที่กำหนดไว้ 1 : 20 พบว่าสัดส่วนของหลักสูตรมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (1:32.5) ซึ่งสะท้อนความจำเป็นในการขอจัดสรรอัตรากำลังอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทน เพื่อรักษาคุณภาพด้านการสอนและการวิจัยในอนาคต หลักสูตรพบว่าค่า FTE รูปแบบทั่วไปอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริง เนื่องจากรายวิชาทางจุลชีววิทยามีลักษณะเฉพาะที่สร้างภาระงานสูงกว่าปกติ (High-intensity Workload) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการที่ต้องมีขั้นตอนการเตรียมการก่อนสอน (เช่น การเตรียมและฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อหลายรูปแบบ) และกระบวนการหลังสอน (เช่น การติดตามผลการทดลองในวันถัดไป และการทำลายเชื้อในอุปกรณ์ทั้งหมด) ภาระงานส่วนเพิ่มเหล่านี้ทำให้หลักสูตรเห็นว่าเกณฑ์ FTE ปัจจุบันยังไม่สามารถสะท้อนและตอบสนองต่อการดำเนินงานที่แท้จริงของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม"

หลักฐาน : 1. ข้อมูล FTE ของนิสิตจากกองแผนงาน 2. ข้อมูล FTE ของอาจารย์จากระบบสารสนเทศภาระงาน

ตารางที่ 2.5.4 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต

ปีการศึกษา	FTE รวมของอาจารย์ (ก)	FTE รวมของนิสิต (ข)	อัตราส่วน FTE อาจารย์ต่อ FTE นิสิต (ก)/(ข)	อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนิสิต
2565	37.11	175.75	1: 4.74	1 : 27.18
2566	24.22	165.56	1 : 6.84	1 : 32.70
2567	25.39	206.58	1:8.13	1:30.27
2568	26.53	260.75	1:9.82	1:32.50

2.5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.

"เพื่อกำกับติดตามคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรสายวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยกำหนด ภาควิชาจึงจัดให้มีกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการทำงาน อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2568 ดังนี้:

- **รอบความถี่ในการประเมิน:** คณาจารย์กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา: ประเมินปีละ 2 ครั้ง คณาจารย์กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย: ประเมินปีละ 1 ครั้ง

- **โครงสร้างสัดส่วนการประเมิน (คะแนนเต็มร้อยละ 100):**

- **องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 80):** ประเมินจากสัดส่วนภาระงานด้านการสอน วิจัย และบริการวิชาการรวมกันร้อยละ 100 แล้วทอนเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของการประเมินภาพรวม

- **องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการทำงานหรือสมรรถนะ (ร้อยละ 20):** ประกอบด้วย

- **สมรรถนะหลัก (5 ด้าน):** ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม, ความใส่ใจพัฒนามหาวิทยาลัย, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การรักษาจริยบรรณวิชาชีพและวินัย
- **สมรรถนะประจำสายงาน (4 ด้าน):** การแสวงหาและถ่ายทอดความรู้, การจัดการเรียนการสอน, ทักษะการบริหารงานวิจัย, ทักษะการให้คำแนะนำปรึกษา

- **เงื่อนไขการปรับแก้ข้อตกลง:** คณาจารย์สามารถยื่นขอปรับแก้ข้อตกลงภาระงานได้คนละ 1 ครั้ง โดยคณาจารย์กลุ่มข้าราชการพลเรือนฯ ต้องดำเนินการภายใน 3 เดือน และกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการภายใน 6 เดือน หลังเริ่มรอบการประเมิน คะแนนรวมของทั้งสององค์ประกอบ (ร้อยละ 100) หลักสูตรและภาควิชาจะนำมาใช้พิจารณาเพื่อจำแนกระดับผลการประเมินของคณาจารย์ตามเกณฑ์ขั้นบันไดดังนี้:

คะแนนในการประเมิน (องค์ประกอบที่ 1 + องค์ประกอบที่ 2)	ระดับผลการประเมิน
90-100	ดีเด่น
80-89.99	ดีมาก
70-79.99	ดี
60-69.99	พอใช้
ต่ำกว่า 60	ต้องปรับปรุง

หลักสูตรและภาควิชาที่มีกระบวนการกำกับติดตามและผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2568 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:

- **กลไกและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน:** คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี (คณบดีเป็นประธาน และหัวหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ) เพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อตกลงภาระงาน (TOR) ทั้งด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานอื่น ๆ ตามที่อาจารย์รายงาน
 - เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ คณาจารย์จะตรวจสอบและกดรับทราบผลการประเมินผ่านระบบ KPI Online เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 - อาจารย์สามารถนำผลประเมินและข้อเสนอแนะมาวางแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ของหลักสูตรและภาควิชาอย่างต่อเนื่อง
- **สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ:**
 - **รอบการประเมินที่ 1 (1 มีนาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568):** คณาจารย์ทั้งกลุ่มข้าราชการจำนวน 4 ท่าน มีผลการประเมินพอใช้ 1 ท่าน ดี 1 ท่าน ดีเด่น 2 ท่าน และพนักงานมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 8 ท่าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเด่น 7 ท่าน และระดับดีมาก 1 ท่าน
 - **รอบการประเมินที่ 2 (1 กันยายน พ.ศ. 2568 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569):** เป็นการประเมินเฉพาะ กลุ่มข้าราชการพลเรือนฯ มีผลประเมินระดับดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ระดับดีมากจำนวน 1 ท่าน
- **การวิเคราะห์ผลและแนวทางปรับปรุง:** จากผลการประเมินในระดับพอใช้จำนวน 1 ท่าน หลักสูตรได้ติดตาม วิเคราะห์สะท้อนปัญหาพบว่า เกิดจากการคาดการณ์ระยะเวลาและกระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คลาดเคลื่อนไปจากแผนปฏิบัติงาน ซึ่งหลักสูตรจะได้นำข้อมูลนี้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำกับ ติดตามการส่งผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในรอบการประเมินถัดไป"

ระดับการประเมิน	รอบการประเมินวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 - วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (รวม 12 คน)		รอบการประเมินวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 (ข้าราชการ 4 คน)	
	จำนวนบุคลากร สายวิชาการ	ร้อยละ	จำนวนบุคลากรสาย วิชาการ	ร้อยละ
ดีเด่น	9	-	2	50
ดีมาก	1	-	-	-
ดี	1	-	1	25
พอใช้	1	-	1	25

หลักฐาน : 1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ 161/2566), (ที่ 162/2566), (ที่ 0966/2565), (ที่ 0967/2565), (ที่ 257/2568), (ที่ 265/2568), (ที่ 058/2569)

2.5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.

ในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้พิจารณาขอบหมายรายวิชาให้อาจารย์แต่ละท่านสอนตามวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของอาจารย์ เนื่องจากในหลักสูตรมีทั้งรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ จุลชีววิทยาเบื้องต้น ที่มีการแบ่งหัวข้อการสอนให้กับคณาจารย์ทุกท่านตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ อีกทั้งยังมีรายวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอกเลือกที่หลากหลายจึงสามารถกำหนดผู้สอนของรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ โดยได้ระบุรายวิชาที่อาจารย์แต่ละท่านสอนเอาไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.2 นอกจากนี้ ภาควิชายังได้พิจารณาขอบหมายงานอื่น ๆ ในระดับภาควิชา และระดับคณะตามความถนัด และความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน โดยภาระงานตามฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายวิจัย ฝ่ายกิจการนิสิต

2.5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service.

มหาวิทยาลัยและคณะมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความก้าวหน้าในสายงาน โดยมีข้อบังคับและมีขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นระบบ มีการให้รางวัลทั้งทางด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ไม่เลือกปฏิบัติ และมีความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ภาควิชา และหลักสูตรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อที่จะได้บรรลุหรือระดับผลสัมฤทธิ์ของงานในด้านต่าง ๆ ได้ตามที่หลักสูตรต้องการ นอกจากนี้ ภาควิชาและหลักสูตรยังได้สนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรในการขอตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส่งเสริมการขอทุนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ สนับสนุนการเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย สนับสนุนการทำงานและเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ในกรณีของอาจารย์ใหม่ หลักสูตรและภาควิชาได้สนับสนุนการทำงานของอาจารย์ใหม่โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยวางแผน และแนะนำอาจารย์ใหม่ทั้งทางด้านการสอน การขอทุนวิจัย การขอตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะที่ 3 ของสัญญาจ้างการปฏิบัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย และงานด้านอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ภาควิชายังได้จัดแบ่งพื้นที่ในห้องปฏิบัติการให้คณาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความยุติธรรม และความเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าของคณาจารย์โดยปราศจากการแทรกแซงที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการดำเนินการผ่านขั้นตอนและระบบที่มีอยู่แล้วตามประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.

คณะแจ้งให้อาจารย์รับทราบสิทธิ และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น สำนักรหัสสมุด และสำนักคอมพิวเตอร์ ที่มีเพียงพอ และทันสมัยของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกคณะใช้บริการร่วมกัน โดยสำนักหอสมุดมีการบริการ ทั้งส่วนหนังสือ พื้นที่ให้บริการ นอกจากนี้อาจารย์ยังมีสิทธิในการขอทุนวิจัยหรือขอสนับสนุนเข้าร่วมพัฒนางานตนเองเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศของคณะวิทยาศาสตร์

คณะ และภาควิชามีการสื่อสารให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งทางด้านการสอน การทำวิจัย การทำบริการวิชาการ การบริหารหลักสูตร การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ และการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด นอกจากนี้คณะและภาควิชายังได้กำกับดูแลให้คณาจารย์มีเสรีภาพทางวิชาการอย่างเต็มที่ตามสิทธิที่พึงมีในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามขอบเขตของจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่ขัดต่อจริยธรรมการทำวิจัย โดยจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อการประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อีกทั้งยังมีระบบร้องเรียนที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ทั้งในระดับภาควิชา และคณะ

หลักฐาน : 1. เว็บไซต์ของกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา (<https://personnel.buu.ac.th>)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2554

2.5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.

"หลักสูตรและภาควิชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2568 และปีงบประมาณ 2569 ดังนี้:

1. กลไกการวิเคราะห์ความต้องการและการวางแผนพัฒนา (Training Needs)

- คณะวิทยาศาสตร์ใช้ระบบ [KPI Online](#) เพื่อให้คณาจารย์ระบุความต้องการในการพัฒนาตนเอง (ด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ) พร้อมช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้ภาควิชาและคณะสามารถวางแผนจัดโครงการอบรมภายใน หรือส่งเสริมการอบรมภายนอกได้ตรงตามความต้องการของบุคลากร

2. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย

- **งบพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทาง:** คณะจัดสรรงบประมาณคนละ 10,000 บาท/ปี สำหรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ (โดยภาควิชาพร้อมสนับสนุนส่วนเกินในรายวิชาที่จำเป็น) เช่น การส่งเสริมคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์เข้าอบรมหรือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการเพาะเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
- **งบประมาณเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย:** สนับสนุนการประชุมและนำเสนอผลงานภายในประเทศคนละ 10,000 บาท/ปี และในต่างประเทศคนละไม่เกิน 100,000 บาท/ปี เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย
- **งบประมาณทรัพยากรการสอน:** ในปีงบประมาณ 2568 ภาควิชาได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือและตำราจากสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 16,600 บาท ในงาน 'บูรพาบุ๊คแฟร์' เพื่อกระจายให้คณาจารย์นำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
- **ทุนวิจัยและรางวัลตีพิมพ์:** มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนทุนวิจัยผ่านกองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมระบบเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์เพื่อสร้างสิ่งจูงใจในการยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ

3. ผลลัพธ์และโครงการพัฒนาอาจารย์ในปีที่ผ่านมา จากกลไกข้างต้น ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2568 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน (ร้อยละ 100) ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้:

- **ด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Career Path):** เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น, โครงการ BUU Research Sandbox และโครงการค่ายวิชาการ 'ค่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์' ครั้งที่ 5

- **ด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่:** เข้าร่วมการอบรมการสร้างสื่อการสอนด้วย Canva และการอบรมเรื่อง 'การใช้ AI เพื่อการเรียนรู้แห่งอนาคต: บทบาทของอาจารย์ในยุคดิจิทัล'
- **ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร:** คณาจารย์ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ”

หลักฐาน : 1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ที่ 197/2567), (ที่ 196/2567) 2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0684/2566
3. บันทึกข้อความ ที่ อว 8129/0437 รายงานผลการจัดซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2.5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.

"หลักสูตรและภาควิชา มีระบบการบริหารจัดการภาระงานและการสร้างสิ่งจูงใจให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ดังนี้:

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาระงาน: > * คณะวิทยาศาสตร์ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลภาระงานด้านการสอน การวิจัย และงานอื่น ๆ ของคณาจารย์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดสรรภาระงานประจำปีการศึกษา
 - อาจารย์สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อใช้วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและข้อตกลงภาระงาน (TOR)
 - ข้อมูลจากระบบสารสนเทศนี้จะถูกใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ สำหรับให้คณบดีและคณะกรรมการใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบ
- กลไกการสร้างแรงจูงใจและการเชิดชูเกียรติคณาจารย์:
 - คณะนำข้อมูลภาระงานและผลงานที่โดดเด่นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคณาจารย์เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่าง ๆ ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารคณะ/คณะกรรมการประจำคณะ เช่น รางวัลรัตนบูรพา, รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์, รางวัลนักวิจัยดีเด่น, รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และรางวัลข้าราชการดีเด่น
 - มีระบบการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะและภาควิชา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง"

2.6 Student Support Services

2.6.1. The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.

การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการกำหนดไว้ใน มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564, หน้า 13) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร ข้อ 2 การดำเนินการหลักสูตร ข้อย่อย 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และมีในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2569 หมวด 6 การรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร ข้อ 6.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คือ เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ ผ่านการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และ ผ่านการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 6 ภาคการศึกษา รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 จะต้องไม่เป็นผู้มั่วยาเสพติด หรือมีลักษณะพิการทางร่างกาย/จิตใจ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ก่อนการประกาศรับสมัคร ฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้พิจารณาจำนวนผู้ที่รับเข้าสอบสัมภาษณ์ และจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ ไปยังกองบริการการศึกษา ตามแผนการรับนิสิตที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 2 คือ ในปีการศึกษา 2563 รับนิสิตปีละ 70 คน และในปีการศึกษา 2564-68 รับนิสิตปีละ 80 คน สำหรับในปี 69 รับนิสิตปีละ 60 คน แสดงดังตารางที่ 2.6.1

ตารางที่ 2.6.1 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา	จำนวนผู้สมัคร (No. Applied)	จำนวนที่ประกาศ รับ (No. Offered)	จำนวนผู้มีสิทธิเข้า ศึกษา (No. Admitted)	จำนวนที่ ลงทะเบียน (No. Enrolled)	จำนวนนิสิต ณ สัปดาห์แรกของ ภาคการศึกษา (เฉพาะ ป.ตรี)
1/2563	113	70	109	107	107
1/2564	98	80	98	83	83
1/2565	109	80	109	98	95
1/2566	97	80	97	89	89
1/2567	107	80	107	105	105
1/2568	102	80	102	97	97

การรับนักเรียนเข้าศึกษาจะดำเนินการผ่านทางกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะมีการประกาศการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ ทปอ. พร้อมเกณฑ์การสมัครอย่างชัดเจน และมีคุณสมบัติของผู้สมัครแสดงใน website ของภาควิชาด้วย (เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา) ดังนี้

1. รับเข้าผ่านระบบ TCAS1 ซึ่งมี 8 โครงการ เช่น โครงการ MOU และโครงการช้างเผือก โดยประเมินจากนักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. รับเข้าแบบรับตรงสำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด (TCAS 2) และแบบรับตรงทั่วประเทศ (admission, TCAS 3 และ 4) โดยประเมินการรับเข้าจาก GPAX ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลสอบ GAT และ PAT 1 และ 2 และ ในปี 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น GPAX TGAT TPAT A-Level ซึ่งดำเนินการโดย ทปอ.ดังแจกแจงในตารางที่ 2.6.2

ตารางที่ 2.6.2 เปรียบเทียบรายละเอียดของการประเมินการรับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรของการรับตรงและรับผ่านระบบ admission ในปีการศึกษาต่างๆ

	รายละเอียดของการประเมิน		
	รับตรง /Admission ปี 66	รับตรง /Admission ปี 67-68	รับตรง /Admission ปี 69
GPAX	10	10	10
TGAT	30	30	30
TPAT3	30	30	30
A-L 61	10	15	-
A-L 65	10	-	15
A-L 66	10	15	15

สำหรับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่า TCAS 1 มีการรับนิสิตเข้ามาในหลักสูตรผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่งแต่ละโครงการมีเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งพบว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่สูงแล้วเนื่องจากทางหลักสูตรเน้นนักเรียนที่ผ่านการเรียนที่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ และในส่วนของ TCAS 2-4 ก็เน้นในด้านกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับในปีการศึกษา 2569 หลักสูตรได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรและเกณฑ์การรับเข้าใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นิสิตต้องเรียนในหลักสูตรจึงได้ตัดวิชาคณิตศาสตร์ออกไปและได้นำวิชาเคมี (A-level 65) เข้ามาแทนที่เนื่องจากวิชาเคมีเป็นพื้นฐานที่ในการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

จากผลการวิเคราะห์นิสิตที่เข้ามาในหลักสูตรนั้นส่วนใหญ่มามากจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่โดยทางหลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการประชาสัมพันธ์และลงไปยังโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในทุก ๆ ปี ทางภาควิชาและหลักสูตรได้มีแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ปีในแผนปฏิบัติการประจำปีของภาควิชา นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักสูตรไว้เป็นจำนวนมากและได้นำฝากไว้กับหน่วยงานของคณะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งในทุก ๆ ปีทางหลักสูตรได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ออกค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ซึ่งทางหลักสูตรได้ส่งนิสิตในหลักสูตรพร้อมการจัดแสดงนิทรรศการทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในทุกปี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จัดขึ้นทุกปีทางภาควิชาได้ทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในทุกปี รวมทั้งในปี 2563-ปัจจุบันทางคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดค่ายเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาให้กับนักเรียนและครูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชื่อโครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีนักเรียนจำนวนมากในแต่ละโรงเรียนรวมทั้งครูที่พานักเรียนมาเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งนักเรียนและครูจะได้ทราบถึงเกณฑ์และการรับเข้าหลักสูตร นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ทำการสำรวจการรับรู้ข้อมูลถึงการรับรู้สำหรับการสมัครสอบเข้ามาศึกษาของนิสิตสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ชั้นปี พบว่านิสิตได้รับรู้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ Dek-d.com รองลงมาคือ ครูที่โรงเรียนแนะนำ ส่วนที่เหลือทราบข้อมูลจาก website ของมหาวิทยาลัยและของภาควิชา ดังนั้นทางกรรมการหลักสูตรจึงได้ประสานงานไปยังคณะให้จัดการประชาสัมพันธ์ไปยัง website ดังกล่าว โดยฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ในงาน Dek-D's TCAS Fair เป็นประจำทุกปี โดยทางหลักสูตรได้ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปร่วมงานดังกล่าวด้วยทุกปี

จากการที่หลักสูตรได้มีการกำหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าและขั้นตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารเผยแพร่และเป็นปัจจุบันนั้น ทางหลักสูตรได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าในปี 2567 หลักสูตรยังสื่อสารเผยแพร่ที่เป็นเชิงรุกน้อยเกินไป ดังนั้นในปี 2568 จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านคลิปวิดีโอที่ผ่านการประกวดจากนิสิตและจากรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจนแสดงในเว็บไซต์ของภาควิชา

2.6.2. Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.

มหาวิทยาลัย คณะฯ มีบริการและแผนการสนับสนุนด้านวิชาการช่วยเสริมให้การเรียนรู้การสอนมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษา เช่น:หอสมุด สำหรับหนังสือ ตำรา ฐานข้อมูลออนไลน์ บริการยืม-คืน จองหนังสือ บริการค้นคว้า มีระบบที่ปรึกษาทางวิชาการ (Academic Advising System) ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาด้านการเรียน การลงทะเบียน และการวางแผนการศึกษา มีบริการ e-Learning และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Management System) เช่น Ms Teams, Google Classroom สิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการ เช่น อินเทอร์เน็ต

Wi-Fi ห้องอ่านหนังสือ และ learning space ส่วนด้านการบริการสนับสนุนที่ไม่ใช่วิชาการช่วยสนับสนุนด้านชีวิตความเป็นอยู่ และส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่น ๆ ของนิสิต เช่น: กองกิจการนิสิตมีหน่วยบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและชีวิตนักศึกษา (Counseling Services) เพื่อแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ ความเครียด รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนิสิตได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ของคณะฯ และผ่านชมรมของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม ในด้านบริการสุขภาพ (Health Services) มหาวิทยาลัยได้ทำประกันอุบัติเหตุ และมีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการนิสิตโดยเฉพาะ ในด้านบริการด้านอาชีพและการฝึกงาน (Career Guidance & Internship) ทางมหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตรมีการแนะแนวอาชีพ การเตรียมตัวสัมภาษณ์ การฝึกงาน และ CWIE ให้กับนิสิตผ่านโครงการต่างๆ ในด้านทุนการศึกษาและการช่วยเหลือทางการเงินทางมหาวิทยาลัยและคณะฯ มีทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนเรียนดี และทุนสำหรับผู้ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ และภาควิชาซึ่งทางหลักสูตรได้ประกาศแจ้งให้นิสิตในทุกชั้นปีได้ทราบผ่านระบบไลน์

คณะและหลักสูตรมีแผนประจำปีสำหรับงบประมาณสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมบริการวิชาการผ่านการจัดนิทรรศการของภาควิชาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคณะวิทยาศาสตร์ทุกปี ส่วนในชั้นปีที่ 1 จะช่วยงานในด้านต่างๆ ที่นิสิตสนใจ

หลักสูตรมีการประชุมและวางแผนการจัดโครงการปฐมนิเทศและแนะนำหลักสูตรสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกปี ส่วนในแต่ละชั้นปีก่อนเริ่มลงทะเบียนได้มีแผนสำหรับการนัดนิสิตและสำรวจการเลือกเรียนในโมดูลหรือรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรว่านิสิตสนใจในโมดูลหรือรายวิชาใด เพื่อที่หลักสูตรจะได้นำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดเทอมว่าในแต่ละรายวิชาจะต้องใช้อะไรบ้างโดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการและการทำงานวิจัยในรายวิชาโครงการ นอกจากนี้คณะฯ ได้มีการวางแผนและจัดโครงการปฐมนิเทศและโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกการทำงาน เป็นประจำทุกปี

จากผลการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการบริการสนับสนุนทางด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ทางวิชาการของนิสิตในหลักสูตรแสดงได้ดังตารางที่ 2.6.3 จากผลการวิเคราะห์พบว่ามหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตรมีการจัดไว้อย่างเพียงพอเป็นส่วนใหญ่โดยได้ผลประเมินในระดับดีมากถึงดีร้อยละ 80 เป็นต้นไป มีเพียงเรื่องระบบหอพักสวัสดิการ ความพร้อมของสถานที่อ่านหนังสือ และความพร้อมของโรงอาหารที่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 และมีผลการประเมินบางส่วนที่จะต้องปรับปรุง แต่เมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจระหว่างปีการศึกษา 2567 และ 2568 พบว่าส่วนใหญ่ผลการประเมินในปี 2568 ได้ผลในระดับดีมากสูงขึ้นกว่าปี 2567 ทั้งนี้เนื่องจากทางหลักสูตรได้นำผลการสำรวจในปี 2567 ไปดำเนินการปรับปรุงได้ดีขึ้น ดังนั้นในปี 2569 ทางหลักสูตรจึงต้องนำผลดังกล่าวเข้าที่ประชุมภาควิชาเพื่อนำเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีก

ตารางที่ 2.6.3 ผลสำรวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรเกี่ยวกับการบริการสนับสนุนทางด้านวิชาการและ

ไม่ใช่ทางวิชาการในปีการศึกษา 2567 และ 2568

การบริการสนับสนุนทางด้านวิชาการและไม่ใช่ทางวิชาการ	ปีการศึกษา 2567 (ร้อยละ)		ปีการศึกษา 2568 (ร้อยละ)	
	ดีมาก	ดี	ดีมาก	ดี
การบริการสนับสนุนทางด้านวิชาการ				
การให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอนจากอาจารย์ที่ปรึกษา	46.1	44.2	44.4	46.3
การให้บริการห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศ	43.8	44.2	41.3	43.1
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียน	36.9	53.5	37.5	50
ระบบทะเบียนและบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ	29.8	51.2	36.9	44.4

การบริการสนับสนุนทางด้านไม่ใช่ทางวิชาการ				
บริการแนะแนว/ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งทางจิตวิทยา	29.4	46.3	35	37.5
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะมหาวิทยาลัยและภาควิชา	31.3	47.9	38.5	42.9
การให้บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย	35.8	47	36.6	47.2
การอำนวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะและมหาวิทยาลัย	37.5	49.1	34.2	47.2
ระบบหอพักและสวัสดิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	27.4	49.3	28.1	45
ความพร้อมของสถานที่อ่านหนังสือของคณะและมหาวิทยาลัย	28.1	39.2	34.8	37.3
ความพร้อมของโรงอาหารของคณะและมหาวิทยาลัย	13	28.4	19.4	30.6

2.6.3. An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบการติดตามนิสิตผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา) สัดส่วนอาจารย์ 1: 40 โดยประมาณ แต่สำหรับหลักสูตรเองได้กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ต่อ 1 ชั้นปี (สัดส่วน 1:30) นอกจากนี้ทางคณะยังจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม Line และ Ms teams ของอาจารย์ที่ปรึกษากับกลุ่มของนิสิตแต่ละชั้นปีเพื่อเป็นช่องทางสำหรับให้ คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ อีก รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาของ มหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ <https://reg.buu.ac.th> ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบจบ ตรวจสอบการ ลงทะเบียนและประวัตินิสิตได้ทุกคนในหลักสูตรซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียน การลงทะเบียนของนิสิต เหมาะสมหรือไม่ ลงทะเบียนครบไหม และสามารถแนะนำนิสิตได้ทันเหตุการณ์ในทุก ๆ ด้าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษามี บทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต เกี่ยวกับการเรียนของนิสิต เช่น การวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาใน เวลาที่กำหนดตามหลักสูตร โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีกลุ่ม Line และ Ms teams เพื่อนิสิตจะได้ติดต่อได้ทันที ติดตามผล การเรียนของนิสิตผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในกรณีที่มีปัญหาในการเรียนวิชาใด วิชาหนึ่ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทุนการศึกษา และประสานงานกับผู้บริหาร หรือประสานงานกับผู้ปกครอง หรือ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คอยตักเตือนเมื่อนิสิตมีความประพฤติไม่เหมาะสม หากนิสิตมีปัญหหรือพฤติกรรมไม่ เหมาะสม อาจารย์ผู้สอนจะรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและพูดคุยตักเตือนนิสิต

ข้อมูลจำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปีโดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2568 แสดงได้ดังตารางที่ 2.6.4 พบว่ามีการ เปลี่ยนแปลงจำนวนนิสิตปริมาณมากในช่วงชั้นปีที่ 1 ในทุกปีการศึกษา โดยในภาคปลายของชั้นปีที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างสูงทั้งนี้เนื่องจากนิสิตมีปัญหาจากการพ้นสภาพเนื่องจากเกรดไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดและลาออกเพื่อไปเรียนที่อื่น ส่วนปัญหาเรื่องการลาออกหรือย้ายที่เรียนก็เนื่องมาจากความไม่ชอบหรือไม่ถนัดในสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรืองานทางด้าน วิทยาศาสตร์ ทำให้มีการลาออกหรือย้ายที่เรียน ส่วนเมื่อนิสิตทำการศึกษาผ่านชั้นปีที่ 2 แล้วมักจะมีจำนวนเปลี่ยนแปลง ไม่มาก และเมื่อผ่านชั้นปี 3 มาแล้วจะพบการเปลี่ยนแปลงของนิสิตน้อยมากและมีส่วนน้อยที่เรียนไม่จบภายใน 4 ปี นอกจากนี้ในระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตรฯ คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดเป็น นโยบายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการติดตามดูแลให้คำแนะนำด้านการเรียนให้กับนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพอย่าง ใกล้ชิด ในขณะเดียวกันหากอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่านิสิตไม่มีความถนัดหรือไม่สนใจที่จะเรียนในสาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริงและ ผลการเรียนเสี่ยงต่อการพ้นสภาพถ้าหากเรียนต่อไป ก็จะแนะนำให้นิสิตลองสำรวจสาขาวิชาหรือคณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม

กับนิสิตมากกว่าพร้อมทั้งแนะนำวิสัยสาขาหรือย้ายคณะฯ โดยการเทียบโอน เพื่อให้ให้นิสิตสามารถจบการศึกษาปริญญาตรีตามที่ต้องการในสาขาที่ตนเองถนัดเพื่อผลประโยชน์ของนิสิต จากปัญหาของนิสิตข้างต้นสรุปได้ว่า นิสิตส่วนใหญ่มีศักยภาพในการเรียน ส่วนจากผลการวิเคราะห์ระบบการให้คำปรึกษาของหลักสูตรมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงตัวนิสิตและแก้ไขปัญหาของนิสิตได้อย่างดีโดยสามารถประเมินได้จากผลการสำรวจการให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอนจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งพบว่าอยู่ในระดับดีมากถึงคืออยู่ร้อยละ 90 ดังตารางที่ 2.6.3

ตารางที่ 2.6.4 ข้อมูลจำนวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)

ปีการศึกษา	นิสิต										รวม
	ปี 1		ปี 2		ปี 3		ปี 4		> ปี 4		
	ภาค ต้น	ภาค ปลาย	ภาค ต้น	ภาค ปลาย	ภาค ต้น	ภาค ปลาย	ภาค ต้น	ภาค ปลาย	ภาค ต้น	ภาค ปลาย	
2563	107	100	62	60	53	53	30	30	1	-	243
2564	77	69	98	97	58	57	53	53	2	1	277
2565	98	94	64	64	97	97	57	57	6	-	312
2566	89	89	91	91	61	61	97	97	6	3	341
2567	105	104	81	81	87	87	60	60	3	3	335
2568	97	90	91	91	81	81	85	85	2	2	349

ข้อมูลจากระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ : ในช่องรวม ให้นับจำนวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามารวมกัน

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียนรู้ และการตรวจสอบภาระการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ <https://reg.buu.ac.th> โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ทันทีผ่าน Line และ Ms teams และสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพัก แต่ถ้าจะให้มีความดียิ่งขึ้นควรจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตอบสนองต่อการติดต่อของนิสิตทั้งใน Line และ Ms teams ให้เร็วขึ้นเนื่องจากมีนิสิตแจ้งเข้ามา ทำให้อาจทำให้นิสิตอาจได้รับความช่วยเหลือล่าช้าไปบ้าง ดังนั้นจึงต้องทำการแก้ไขต่อไปโดยต้องแจ้งให้ทราบในที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชาต่อไป

➔ **ปรับปรุงหลักสูตร & อบรม คณาจารย์**

2.6.4. Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and employability.

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบการติดตามนิสิตผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา) สัดส่วนอาจารย์ 1: 40 โดยประมาณ นอกจากนี้ทางคณะฯยังจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และเผยแพร่ผ่าน website ของคณะฯ นอกจากนี้ยังมี Line และ Ms teams ของอาจารย์ที่ปรึกษากับกลุ่มของนิสิตแต่ละชั้นปีเพื่อเป็นช่องทางสำหรับให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ อีก รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ <https://reg.buu.ac.th> ซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียน การลงทะเบียนของนิสิตเหมาะสมไหม ลงทะเบียนมากไปหรือไม่ ลงทะเบียนครบไหม และสามารถแนะนำนิสิตได้ทันเหตุการณ์ในทุก ๆ ด้าน โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่นิสิตจะมาปรึกษาผ่าน Line และ Ms teams ของอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี ในเรื่องการลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ การเพิ่มถอนรายวิชา การเลือกเรียนรายวิชาให้เหมาะสมกับเกรดของตนเอง การลงทะเบียนในช่วงภาคฤดูร้อน การย้ายคณะ การลาออก

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการศึกษา 2568 ที่หลักสูตรจัดมี 9 โครงการ และคณะวิทยาศาสตร์ มีมากกว่า 10 โครงการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอื่นที่นิสิตสามารถเข้าร่วมตามความสนใจ เพื่อให้ให้นิสิตในหลักสูตรได้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดนอกเหนือจากการเรียนในรายวิชารวมทั้งการบางโครงการได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบในการสมัครงานได้เป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้มีโอกาสดำเนินการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยการเข้าร่วมและการจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตจะแจ้งเป็นรายชั้นปีดังนี้

นิสิตชั้นปีที่ 1 ทางคณะได้เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ เช่นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ปฐมนิเทศ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ไหว้ครู กีฬาน้องพีไซน์เกมส์ แรกพบนิสิตชั้นปีที่ 1 ส่วนในหลักสูตรจะจัดกิจกรรมเสริมในโครงการปฐมนิเทศและแนะนำหลักสูตร รวมทั้งโครงการ Colony calling สัมพันธ์น้องพี 38 ปี จุลชีววิทยา นิสิตชั้นปีที่ 2 ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมโครงการ Colony calling สัมพันธ์น้องพี 38 ปี จุลชีววิทยาและส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการของภาควิชาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก โครงการนำเสนอสถานที่ฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และนิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามความสมัครใจ เช่นกีฬาน้องพีไซน์เกมส์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ทางหลักสูตรได้จัดโครงการนำเสนอสถานที่ฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จัดกิจกรรมนิทรรศการภาควิชาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก โครงการ Colony calling สัมพันธ์น้องพี 38 ปี จุลชีววิทยา รวมทั้งทางคณะได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ โครงการ CWIE DAY 2025 ปูทางสู่โลกการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมนิสิตที่จะไปฝึกสหกิจศึกษา นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการเตรียมอบรมและเตรียมความพร้อมของนิสิตที่จะไปสหกิจศึกษาโดยเฉพาะ

นิสิตชั้นปีที่ 4 ทางหลักสูตรได้จัดโครงการ Colony calling สัมพันธ์น้องพี 38 ปี จุลชีววิทยา โครงการThe Last Culture - End of Incubation โครงการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล โครงการรู้ทันภัยทางการเงินในโลกยุคและโครงการอบรม และสอบประมวลทักษะวิชาชีพของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ทั้งนี้จะช่วยให้นิสิตก่อนที่จะจบการศึกษาจะได้ปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงานในอนาคตต่อไป รวมทั้งการบรรลุ PLO ของหลักสูตร

สำหรับกิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียนและการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพนั้นในทุกๆ ปีทางหลักสูตรมีแผนที่จะส่งนิสิตในชั้นปีที่ 4 ทุกคนเข้าร่วมโดยในวันที่ 14 มีนาคม 2569 นิสิตเข้าร่วมโครงการ Science Project ครั้งที่ 9 โดยมีการนำเสนอแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย ซึ่งผลการนำเสนอมีนิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับดีเด่นจำนวน 13 คน ระดับดีมากจำนวน 16 คน ระดับดีจำนวน 8 คน โครงการ Sci Market ตลาดนัดเด็กวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2568 ผลการประกวดผลงานนวัตกรรม หนึ่งในภาควิชาหนึ่ง ผลงานเด่น ก้าวสู่ตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน “เยลลี่ไวน์บ๊วยพร้อมดูด”โดย นางสาวณัฐพัชร เทียมสวัสดิ์ และ นางสาวณัฐปัสร์ เจริญธรรม รางวัลชมเชย ผลงาน “ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมเม็ดมะม่วงหิมพานต์” โดยนางสาวดลพร นิกรพิพัฒน์ และนางสาวปรางวิไล ศักดิ์ดี นอกจากนี้นายชญานนท์ ขอบกล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Sci Ambassador 2025 นางสาวพิมพ์ภัส จริยวิวัฒน์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2568 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

จากผลการตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าแข่งขันของผู้เรียนและการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงานนั้นทางหลักสูตรพบว่ามีการเสริมหลักสูตรที่ดีและมีความจำเป็นต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการสอดแทรกการใช้ AI และจริยธรรมการใช้งานในรายวิชาโครงการเพื่อให้ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน มีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในบางวิชาด้วย ซึ่งปีการศึกษา 2569 ทางหลักสูตรได้มีการเสนอแผนพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านไปยังคณะ ซึ่งคณะก็ได้วางแผนกิจกรรมเป็นโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่สนใจพัฒนาตนเองขึ้นด้วย

2.6.5. The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.

ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยบูรพาได้รวบรวมศูนย์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีหอสมุดกลาง สำนักคอมพิวเตอร์ กองทะเบียนและกิจการนิสิต เปิดให้บริการแก่นิสิตโดยตรง ดังนั้นการประเมินคุณภาพ และปริมาณ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจึงเป็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มีบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นบุคลากรชุดเดียวกับภาควิชา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 4 คน ได้รับจัดสรรตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินจำนวน 1 คน และงบประมาณเงินรายได้จำนวน 3 คน แบ่งเป็นสายนักวิทยาศาสตร์จำนวน 3 คน และสายบริหารงานระดับชำนาญการ 1 คน สำหรับบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 คน เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ ซึ่งจบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน และอีก 1 คน จบการศึกษาระดับดุขภูษบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ตารางที่ 2.6.5) ทำให้ทั้ง 3 คน มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความเข้าใจที่สามารถจัดเตรียมปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง จุลชีววิทยาพื้นฐาน และปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสาขาอื่น ๆ ได้ สามารถให้คำแนะนำในการดูแลรักษาและการใช้เครื่องมือกับนิสิต ตลอดจนให้คำแนะนำด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการได้ นอกจากนี้บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ยังมีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลห้องปฏิบัติการ การจองคิวการใช้เครื่องมือ ตลอดจนการจัดซื้อสารเคมีและครุภัณฑ์ ส่วนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ 1 คน จบการศึกษาในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถช่วยเหลือสนับสนุนงานของหลักสูตร ทั้งด้านบริหารจัดการ งานสารสนเทศ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับของคณาจารย์

การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการประกาศรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของคณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสายงาน สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรอบปีที่ผ่านมา ภาควิชาได้ดำเนินการเปิดรับบุคลากรสายสนับสนุนใหม่เพื่อทดแทนนักวิทยาศาสตร์ที่ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 และได้บรรจุนักวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569 ภาควิชาได้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์เป็นการชั่วคราว ระหว่างรอกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2568 ภาควิชามีอัตราส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่อนิสิตในหลักสูตร เท่ากับ 1 : 86.25 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานค่อนข้างสูงตามจำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น ภาควิชาจึงมีแผนพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2.6.5 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569)

บุคลากรสายสนับสนุน	วุฒิการศึกษาสูงสุด				รวม
	ต่ำกว่าป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	
ห้องปฏิบัติการ	-	2	-	1	3
บริหารงานทั่วไป/งานสารสนเทศ	-	1	-	-	1

ภาควิชามีแผนขออัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บุคลากรสายสนับสนุนยังได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเตรียมความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในสายงาน มหาวิทยาลัยและคณะมีกลไกในการสนับสนุนและจูงใจบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยในปีที่ผ่านมาบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 คน มีแผนจัดทำผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการในปีถัดไป ทั้งนี้ บุคลากรทั้ง 2 คนได้มีการเตรียมความพร้อมผ่านการเข้าร่วมอบรมและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้มาพัฒนางานและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

นอกจากนี้คณะและมหาวิทยาลัยมีการประกาศเกียรติคุณ และการให้รางวัลต่าง ๆ และคณะได้มีระบบการประเมินสมรรถนะการทำงาน มีการจัดทำข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานอย่างชัดเจนตามแนวทางของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนมีคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (ภาคผนวก 4.7) และความก้าวหน้าตามสายงานอย่างชัดเจน จึงทำให้บุคลากรทุกคนสามารถยื่นเสนอการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ตามความต้องการ ในส่วนของการพัฒนางานที่บุคลากรสายสนับสนุนทำ มีระบบบันทึกภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน (<https://science.buu.ac.th/workload/>) ที่หัวหน้าภาควิชาสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ที่บุคลากรสายสนับสนุนทำ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนนำไปปรับแก้คุณภาพของงานและป้อนข้อมูลที่ทำกลับมาใหม่ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพของงานและศักยภาพของบุคลากร

ภาควิชาทำการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ตามรอบการประเมินการขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดข้อตกลงและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในปี พ.ศ. 2568 ดังนี้ ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยค่าน้ำหนักได้ครบร้อยละ 100 ตามภาระงานที่ดำเนินการและคิดเป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ 80 ขององค์ประกอบการประเมิน และมีส่วนของการประเมินองค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) อีกเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ได้แก่ สมรรถนะหลัก 5 ข้อ ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความใส่ใจพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การรักษาจริยบรรณวิชาชีพและวินัย สมรรถนะประจำสายงาน 3 ข้อ ประกอบด้วย การส่งเสริมความเชี่ยวชาญ จิตบริการ การเน้นความถูกต้องตามกระบวนการ ผลรวมของคะแนนจากองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 คิดรวมเป็นร้อยละ 100

คุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาถูกประเมินผ่านระบบสแกน QR code โดยผู้ให้บริการโดยตรง ทั้งจากภายในคณะ ภายนอกคณะ มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีการประเมินในด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมถึงการให้บริการด้วยความสุภาพและความเต็มใจในการให้บริการ ผลการประเมินจะนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยและแปลผลตามระดับความพึงพอใจ ได้แก่ ระดับดีเด่น (4.51–5.00) ระดับดี (3.51–4.50) ระดับปานกลาง (2.51–3.50) ระดับควรปรับปรุง (1.51–2.50) และระดับต้องปรับปรุง (1.00–1.50) จากผลการประเมินในรอบที่ผ่านมา พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของภาควิชาทุกคนได้รับผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเด่น สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการให้บริการต่าง ๆ ของภาควิชา ตลอดจนการปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการแก่ผู้ให้บริการทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หลักฐาน : 1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ 290/2568), (ที่ 271/2568)

2.6.6. Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement.

หลักสูตรได้มีการประเมินผลการให้บริการและช่วยเหลือผู้เรียนในภาพรวม โดยมีการเทียบเคียงสมรรถนะกับหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ปี 2566 ได้ระดับดีมากร้อยละ 43.3 ซึ่งไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ว่าควรปรับปรุงด้านใดให้ดีขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2567 และ 2568 นี้ทางหลักสูตรได้ทำการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการให้บริการและช่วยเหลือผู้เรียน โดยทำการประเมิน 3 ด้าน คือ 1.ความเพียงพอและความพร้อมของหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการเรียนรู้ (เช่น การให้คำแนะนำการลงทะเบียน การให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาด้านวิชาการ ฯลฯ) 2.ความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านจิตวิทยา การแนะแนว และการให้คำปรึกษา เช่น บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ปัญหาส่วนตัว ฯลฯ 3.ประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลและสนับสนุนการขอทุน การหางาน การฝึกงาน และพัฒนาทักษะอาชีพ (เช่น งานแนะแนวอาชีพ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ฯลฯ) โดยได้เทียบเคียงสมรรถนะกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยบูรพา แสดงได้ดังตาราง 2.6.6-2.6.8

จากผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การประเมินผลการให้บริการและช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการเทียบเคียงสมรรถนะกับหลักสูตรต่างๆ และเทียบเคียงกับหลักสูตรตนเองระหว่างปีการศึกษา 2567 และ 2568 พบว่าหลักสูตรได้คะแนนประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดีเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าผลการประเมินหลักสูตรตนเองในปี 2568 ในระดับดีมากสูงกว่าปี 2567 ที่ผ่านมาในทุกด้าน สำหรับการเทียบเคียงกับหลักสูตรต่างๆ พบว่าในด้านความเพียงพอและความพร้อมของหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการเรียนรู้ต่อนิสิตสาขานั้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางอยู่ในระดับดีมากสูงสุด ซึ่งจากการสัมภาษณ์นิสิตในสาขานี้พบว่าจะมีการตั้งระบบไลน์กลุ่มระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน จะดูแลนิสิต 6- 10 คน ซึ่งทำให้ดูแลใกล้ชิดกับนิสิตเป็นอย่างมาก สำหรับในด้านความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านจิตวิทยา การแนะแนว และการให้คำปรึกษาต่อนิสิตพบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์จะได้คะแนนประเมินในสูงกว่าหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการสัมภาษณ์นิสิตคณะพยาบาลที่ประเมินผลมาพบว่าการพยาบาลได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และมีการทำแบบสอบถามเพื่อประเมินสภาวะทางจิตใจในรายวิชาดังกล่าวด้วยซึ่งนิสิตสามารถนัดและเข้าปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนได้ ส่วนในสาขาเทคนิคการแพทย์นั้นพบว่าจะมีทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและประธานสาขาวิชาคอยช่วยเหลือดูแลเพิ่มเติม รวมทั้งมีรุ่นพี่คอยให้คำปรึกษาแนะนำด้วย

ในด้านการให้ข้อมูลและสนับสนุนการขอทุน การหางาน การฝึกงาน และพัฒนาทักษะอาชีพนั้นพบว่าทางหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคนิคการแพทย์ และพยาบาลศาสตร์นั้นให้ผลใกล้เคียงกัน โดยคณะพยาบาลได้มีการทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อส่งนิสิตไปฝึกงาน และในช่วงก่อนนิสิตจะจบการศึกษาได้มีโรงพยาบาลต่าง ๆ มาตั้งบูทรับสมัครงานที่คณะ รวมทั้งเวลาที่มีการรับสมัครงานทางฝ่ายวิชาการของคณะจะส่งข้อมูลมาให้ผ่าน line กลุ่มของนิสิต ส่วนของเทคนิคการแพทย์พบว่ามีการใช้ระบบ Line กลุ่มแต่ละชั้นปีซึ่งมีทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานสาขาอยู่ในทุกกลุ่ม Line ทำให้มีการส่งข้อมูลให้นิสิตทราบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าหลักสูตรได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2567 ในทุก ๆ ด้าน แต่หลักสูตรก็มีความจำเป็นต้องนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นิสิตจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีคะแนนที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรต่อไป และต้องให้ความสำคัญกับความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านจิตวิทยาโดยต้องมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงให้มากขึ้นและอาจต้องส่งเสริมให้อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

ตารางที่ 2.6.6 ข้อมูลเปรียบเทียบการประเมินผลในด้านความพึงพอใจและความพร้อมของหน่วยงานที่ให้
คำปรึกษาด้านวิชาการและการเรียนรู้ ต่อนิสิตสาขาต่างๆ

สาขา	ร้อยละ				
	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	พอใช้	ควรปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 67	36	45.2	17.8	-	-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 68	41.2	41.8	15.8	1.1	-
เทคนิคการแพทย์	28.6	48.6	22.9	-	-
พยาบาลศาสตร์	36.5	49.4	12.9	1.2	-
เครื่องสำอาง	43.1	39.7	13.8	1.7	1.7

ตารางที่ 2.6.7 ข้อมูลเปรียบเทียบการประเมินผลในด้านความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านจิตวิทยา
การแนะแนว และการให้คำปรึกษาต่อนิสิตสาขาต่างๆ

สาขา	ร้อยละ				
	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	พอใช้	ควรปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 67	25	41.3	29.1	4.1	0.5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 68	31.3	39.8	22.7	4.5	1.7
เทคนิคการแพทย์	37.1	28.6	31.4	2.9	-
พยาบาลศาสตร์	37.6	38.8	18.8	4.7	-
เครื่องสำอาง	32.7	32.7	27.3	7.3	-

ตารางที่ 2.6.8 ข้อมูลเปรียบเทียบการประเมินผลในด้านประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลและสนับสนุนการขอทุน
การหางาน การฝึกงาน และพัฒนาทักษะอาชีพ ต่อนิสิตสาขาต่างๆ

สาขา	ร้อยละ				
	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	พอใช้	ควรปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 67	32.7	49	17.3	1	-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 68	42.4	35.6	18.1	4	-
เทคนิคการแพทย์	42.9	34.3	22.9	-	-
พยาบาล	42.4	45.9	9.4	2.4	-
เครื่องสำอาง	39.3	44.6	10.7	5.4	-

2.7 Facilities and Infrastructure

2.7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient.

"หลักสูตรและภาควิชา มีการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนภาคบรรยาย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2568 ดังนี้:

- 1. สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพและห้องเรียนบรรยาย: > * คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรห้องเรียนบรรยาย ส่วนกลางรองรับการเรียนการสอน ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้น 4, อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (CL) ชั้น 1 และ 2 และอาคารสิรินธร ชั้น 4

- ภายในห้องเรียนบรรยายมีการจัดสภาพแวดล้อมและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วน เช่น เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม Microsoft Office สำหรับการจัดการเรียนการสอน
- **2. ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะพัฒนา:**
 - **ผลการประเมิน:** จากการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา (ประเมินในด้านความเหมาะสมของอุปกรณ์, ขนาดห้องเรียน, ระบบปรับอากาศ, แสงสว่าง และความสะอาด) พบว่านิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.75 (มีผู้ตอบแบบสอบถาม 98 คน จากนิสิตทั้งหมด 347 คน คิดเป็นร้อยละ 28.24)
 - **ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง:** นิสิตได้สะท้อนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ โดยเสนอให้มีการปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนบางส่วน เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานและเริ่มเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ นอกจากนี้ นิสิตยังให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งนิสิตออกเป็นหลายกลุ่ม อาจทำให้เกิดปัญหาเสียงรบกวนหรือเสียงกั้นระหว่างการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ หลักสูตรจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอต่อคณะเพื่อใช้ประกอบการวางแผนปรับปรุงด้านอุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นต่อไป
- **3. การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์:**
 - คณาจารย์ได้บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ได้แก่ การใช้ Microsoft Teams เป็นช่องทางหลักในการจัดการห้องเรียน แชร์ไฟล์เอกสารวิชาการ และการสื่อสารกับนิสิต ควบคู่กับการใช้ Microsoft Forms ในการสร้างข้อสอบย่อยเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน (Formative Assessment)"

หลักฐาน : 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2568

2.7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deployed.

"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีระบบการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และห้องปฏิบัติการร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2568 และปีงบประมาณ 2569 ดังนี้:

1. โครงสร้างพื้นฐานและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- **ห้องปฏิบัติการส่วนกลางของคณะ:** ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (CL) ชั้น 4 จำนวน 4 ห้อง
- **ห้องปฏิบัติการประจำภาควิชา (รวม 10 ห้อง):** แบ่งออกเป็น ห้องเรียนปฏิบัติการสำหรับรายวิชาเอกจำนวน 7 ห้อง และห้องสำหรับทำวิจัยโครงการทางจุลชีววิทยาจำนวน 3 ห้อง ครอบคลุมแขนงวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม, ทางการเกษตร, ระดับโมเลกุล, ทางการแพทย์ และทางสิ่งแวดล้อม
- **ระบบเครื่องมือพื้นฐาน:** ทุกห้องได้รับการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็น เช่น เครื่องชั่ง, ตู้บ่มเชื้อ, เครื่องเขย่าและเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ, ตู้แช่แข็ง และตู้ชีวนิรภัย (Biosafety Cabinet: BSL Class II) ที่สอดคล้องกับการเรียนวิชาจุลชีววิทยาและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฯ

- **ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง:** มีการประสานงานร่วมกับหน่วยบริการวิจัยและนวัตกรรมในการเปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, GC, HPLC และเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง โดยจองล่วงหน้า 3-5 วัน

2. ระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร (Management & Maintenance)

- **กระบวนการก่อนเปิดภาคเรียน:** มีการประชุมคณาจารย์ร่วมกับภาควิชาเพื่อวางแผนการใช้พื้นที่และวัสดุ โดยมีนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ร่วมสำรวจสภาพเคมีภัณฑ์ อาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องมือ เพื่อจัดซื้อหรือส่งซ่อมบำรุงล่วงหน้า
- **ระบบการเข้าใช้งานและเบิกจ่าย:** พัฒนาระบบสำรองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่าน Google Forms และ Google Calendar ส่วนการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี จะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
- **แผนพัฒนาและจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน:** > * งบประมาณเงินรายได้ภาควิชา (ปีงบประมาณ 2569): จัดซื้อเครื่องวัดความชื้น 1 เครื่อง, ตู้เครื่องวัดความเค็ม 1 เครื่อง, เครื่องวัดความหวาน 1 เครื่อง, เครื่องตีผสมตัวอย่าง 1 เครื่อง, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 2 เครื่อง, ตู้แช่냉วอน -20 องศา 1 ตู้, ตู้ควบคุมอุณหภูมิตู้ 2 ตู้, เครื่องผสมสารละลาย 2 เครื่อง, เครื่องส่องเจลา 1 เครื่อง, เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบพกพา 2 เครื่อง และรถเข็นสำหรับห้องปฏิบัติการหลายขนาด รวมมูลค่า 1,052,378.00 บาท

3. ผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ (Feedback Loop) จากการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรจุฬารัตน์วิทยา (มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 98 คน จากทั้งหมด 347 คน คิดเป็นร้อยละ 28.24) ต่อระบบสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านความพร้อม ประสิทธิภาพ ขนาดห้อง ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง และความสะอาด มีผลลัพธ์เชิงสถิติดังนี้:

- **ภาพรวมความพึงพอใจ:** นิสิตมีความพึงพอใจต่อภาพรวมห้องปฏิบัติการคณะและภาควิชาในระดับ 'มากขึ้นไป' คิดเป็นร้อยละ 90.82
- **ข้อเสนอแนะเฉพาะส่วนห้องปฏิบัติการคณะ (พึงพอใจร้อยละ 94.90):** นิสิตไม่ได้มีข้อเสนอแนะมีเพียงเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนพัดลมบริเวณจุดนั่งพักในอาคารห้องปฏิบัติการ
- **ข้อเสนอแนะเฉพาะส่วนห้องปฏิบัติการภาควิชา (พึงพอใจร้อยละ 86.73):** นิสิตมีข้อเสนอแนะในการขอให้หลักสูตรจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมหรือทดแทนเนื่องจากอุปกรณ์หลายอย่างมีการชำรุดเสียหาย

หลักฐาน : 1. เอกสารการจัดสรรครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2569

2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2568

2.7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.

มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลาง (BUU Library) ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และบริการศูนย์การเรียนรู้ สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย โดยมีพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น 7 ชั้น เปิดดำเนินการทั้งภาคปกติ ภาคฤดูร้อนและในช่วงปิดเทอม หากเป็นช่วงสอบกลางภาคและปลายภาคเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง นิสิตสามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเองหรือยืมออนไลน์ผ่านระบบ WEB OPAC ส่วนบริการรับคืนหนังสือนั้นสามารถส่งคืนได้ทั้งเวลาทำการและนอกเวลาทำการ สำนักหอสมุดได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักหอสมุดมีบริการที่สนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิ เช่น มีบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน WEB OPAC บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-databases) ซึ่งรวบรวมความรู้สาขาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการจัดทำงานวิจัย และตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

นอกจากนี้สำนักหอสมุดยังมีส่วน research zone เป็นบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า แนะนำในเรื่องการสืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการโปรแกรม Endnote และบริการยืมระหว่างหอสมุด นอกจากนี้คณาจารย์ยังสามารถให้บริการห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อถ่ายทอดสดการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมทำสำเนา หรือ บันทึกวิดีโอการเรียนการสอนพร้อมทำสำเนา ทั้งนี้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรต่อการใช้บริการ สำนักหอสมุด พบว่านิสิตร้อยละ 82.65 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป (จำนวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม 98 คน จาก 347 คน คิดเป็นร้อยละ 28.24 ของนิสิตในหลักสูตร) โดยนิสิตได้ให้ข้อเสนอ เช่น เพิ่มโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟทาง วิทยาศาสตร์ และปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ

ในปีงบประมาณ 2568 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักหอสมุดกลางมายังภาควิชาเป็นจำนวนเงิน 16,600 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อหนังสือหรือตำราที่หอสมุดมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี งบประมาณส่วนนี้ ภาควิชานำมาจัดสรรให้บุคลากร เพื่อในการจัดซื้อหนังสือหรือตำราเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน ที่โดยภาควิชาได้ จัดซื้อตำราจำนวน 2 เล่ม เป็นจำนวนเงิน 10,650 บาท ซึ่งเป็นหนังสือที่มีความจำเป็นสำหรับการเตรียมการสอนใน รายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ (1) Practical handbook of microbiology (2) Functional foods and chronic disease : role of sensory, chemistry and nutrition มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา ที่อยู่ในกลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร และจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

หลักฐาน : 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2568
2. รายงานผลการจัดซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.

มหาวิทยาลัยมีสำนักคอมพิวเตอร์ (computer center) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและกำหนด แผนงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้การอบรมด้าน IT แก่นิสิตและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มี IT Clinic ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ให้กับนิสิตและบุคลากร

มหาวิทยาลัยและสำนักคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน และการประชุม ร่วมกัน โดยมีเครื่องมือให้เลือกใช้ ได้แก่ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (BUU LMS), Google Classroom, Google Meet และ Microsoft team ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง มีการบริการด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน อาทิเช่น Learning Recording, e-Learning and Course Design และ e-book design

หลักฐาน : 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2568

2.7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.

สำนักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักรับผิดชอบในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและการสื่อสารของ มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีบริการแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย DNS, DHCP, Firewall และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่สามารถรองรับระบบสารสนเทศ ระบบ จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน บริการจัดการเว็บไซต์ บริการอีเมล และบริการ ระบบฐานข้อมูลของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สำนักคอมพิวเตอร์ยังดูแลรับผิดชอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายใยแก้วนำแสง และเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า

ข้อมูลสนับสนุนการทำวิจัย การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง มี WIFI หลักที่ให้บริการ

นอกจากนี้ทางคณะ วิทยาศาสตร์เองยังได้สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตโดยมีเครือข่าย WIFI เองจากผลการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการเครือข่ายไร้สาย WIFI พบว่านิสิตร้อยละ 57.15 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป (จำนวนนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม 98 คน จาก 347 คน คิดเป็นร้อยละ 28.24 ของนิสิตในหลักสูตร) โดยนิสิตได้ให้ข้อเสนอ เช่น ต้องการให้ WIFI เสถียรกว่านี้ และมีความเร็วที่สูงขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดห้องสำหรับอ่านหนังสือ และทำงาน (รายงานและงานมอบหมายต่าง ๆ) สำหรับนิสิต ซึ่งเรียกว่าพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning space) พร้อมมีอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง และเปิดแอร์ เพื่ออำนวยความสะดวก และมีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร ที่ชั้น 1 อาคารสิรินธร นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งจัดสรรพื้นที่นั่ง และปลั๊กไฟ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตจำนวน 2 ห้อง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 100 เครื่อง

2.7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented.

มหาวิทยาลัยบูรพามีคณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ ที่ได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ และวางแผนดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสถานที่ ๆ อยู่ในความควบคุมของคณะ จึงได้ออกนโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย รวมถึงผู้ใช้บริการ โดยส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถรายงานการครอบครองการใช้สารเคมี เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พัฒนาระบบวิธีการบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย วิธีการทำลายเชื้อโรคและการขนส่งเชื้อโรค การกำจัดขยะติดเชื้อรวมถึงกำหนดนโยบายที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับภาควิชาจุลชีววิทยาได้มีนักวิทยาศาสตร์เข้าไปเป็นคณะทำงาน และอยู่ร่วมทำรายงานการครอบครองการใช้เชื้อโรคและสารเคมีกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยในส่วนของภาควิชา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในภาควิชาเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

โดยในปีการศึกษา 2568 ภาควิชาได้เข้าร่วมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการผ่านโครงการของมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินความปลอดภัยฯ ซึ่งทำให้ห้องปฏิบัติการของภาควิชาได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการระดับ 2 (BSL-2) จำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการระดับ 1 (BSL-1) จำนวน 1 ห้อง ทำให้ปัจจุบันภาควิชามีห้องปฏิบัติการระดับ 2 (BSL-2) จำนวน 4 ห้อง (BS5105, BS6104, BS6203-BS6205 และ BS7107) และห้องปฏิบัติการระดับ 1 (BSL-1) จำนวน 2 ห้อง (BS6105 และ BS6101) ทั้งนี้ ภาควิชาและหลักสูตรวางแผนที่จะดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการที่เหลือด้วยเช่นกัน โดยผ่านการสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัย

ด้านความปลอดภัยในอาคาร คณะวิทยาศาสตร์มีกล้องวงจรปิดติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งภายนอกและอาคารและวันหยุด มีจุดรวมพล ณ บริเวณต่าง ๆ ของคณะ เช่น บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร มีจุดวางถังดับเพลิงในอาคาร มีการจัดโครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ทุกปีเพื่อซักซ้อมบุคลากรหากเกิดเหตุเพลิงไหม้

ด้านการดูแลบุคลากรและนิสิตจากอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยมีการทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิต และคณะทำประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรของคณะ ในส่วนของการดูแลสุขภาพของบุคลากร คณะมีการสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาที่ให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต โดยเปิดให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับนิสิตทั้งในเรื่องของสุขภาพจิต และการจัดการความเครียด เป็นต้น

หลักฐาน : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0379/2564 และ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 330/2567
2. ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing.

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคมภาพและทางจิตภาพ โดยมีการปรับปรุงและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปรับปรุงให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงพื้นถนน การปรับปรุงลานจอดรถ การปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกาย ในส่วนของสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจะอยู่ในความดูแลของคณะและภาควิชาซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารเรียนโดยการทาสีใหม่ทั้งภายนอกและภายในอาคารอีกทั้งในปีที่ผ่านมาภาควิชาได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพหลายอย่างในพื้นที่ของภาควิชาทั้งบริเวณโถงทางเดินและในห้องต่าง ๆ เช่น มีการจัดวางโต๊ะและวัสดุต่าง ๆ ในพื้นที่ของภาควิชาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น มีการจัดโต๊ะและตู้เอกสารในห้องพักของบุคลากร สายสนับสนุนให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมีการจัดวางอุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้มีระเบียบและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในทุกห้องปฏิบัติการ มีการปรับปรุงห้องเก็บของให้เป็นห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนการทำวิจัย ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการเพื่อทำให้บุคลากรและนิสิตเกิดความรู้สึกที่ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางจิตภาพโดยตรง เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ทำให้สภาพอากาศในห้องมีความเย็นที่พอเหมาะและมีคุณภาพของอากาศที่สะอาดซึ่งเอื้อให้นิสิตมีความรู้สึกเชิงบวก และช่วยทำให้นิสิตสนใจในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพยังมีผลต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพด้วย เช่น การจัดพื้นที่และการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนอย่างเหมาะสม จะกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งทำให้เกิดสังคมของการเรียนรู้ที่ดีได้

2.7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.

"หลักสูตรและภาควิชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้:

- 1. ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักสูตร
 - กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ (จำนวน 3 ท่าน): ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการดูแลและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ควบคุมระบบการจ่อใช้เครื่องมือ และประสานงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิชาการ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่นิสิตในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับชำนาญการ): ใช้ทักษะความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่นิสิตในระบบงานบริหารทั่วไป

- **ทักษะส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการสอนยุคใหม่:** บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้ารับการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและตัดต่อคลิปวิดีโอ เพื่อช่วยคณาจารย์ในการผลิตและเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดเก็บและจัดการข้อมูลให้มีความเป็นระเบียบและค้นหาง่ายขึ้น
- **2. ระบบและกลไกการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (Training & Development)**
 - **แผนพัฒนาบุคลากร:** ภาควิชามีการวางแผนส่งเสริมความก้าวหน้าและสมรรถนะการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยระบุโครงการพัฒนาไว้ในภาคผนวก ตารางที่ 4.5
 - **การสนับสนุนจากคณะ:** คณะเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการส่วนกลาง เช่น โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน
 - **การจัดสรรงบประมาณ:** ตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นมา คณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองรายบุคคลจำนวน 10,000 บาท/คน/ปี สำหรับใช้ในการอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ
 - **ผลลัพธ์เชิงประจักษ์:** ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของภาควิชาทุกคน (ร้อยละ 100) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง"

หลักฐาน : ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน (ภาคผนวก ตารางที่ 4.5)

2.7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.

"หลักสูตรและภาควิชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568 ดังมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้:

- **1. ระบบการประเมินและรวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับ (Input & Feedback)**
 - **การสำรวจออนไลน์:** จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน บรรยายาการการเรียนรู้ พื้นที่กิจกรรม) และหน่วยงานสนับสนุนภายนอก (สำนักหอสมุด, สำนักคอมพิวเตอร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)
 - **ข้อมูลจาก มคอ. 5:** นำข้อคิดเห็นของนิสิตในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความเพียงพอของสื่อการสอนมาวิเคราะห์ร่วมด้วย
- **2. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Continuous Improvement)**
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการสำรวจเข้าที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาเชิงรุก
 - **การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space):** ภาควิชาปรับปรุงอุปกรณ์ ยกระดับสภาพแวดล้อม และเพิ่มจำนวนโต๊ะ-เก้าอี้ภายใน 'ห้องวิชาการประจำภาควิชา' เพื่อรองรับการทำรายงาน การค้นคว้า และการทบทวนบทเรียนของนิสิตสาขาวิชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ
- **3. แผนการบริหารจัดการครุภัณฑ์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ**
 - **กลไกการจัดหาครุภัณฑ์:** หลักสูตรร่วมกับภาควิชาวางแผนตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือที่ชำรุดหรือจำเป็นต้องใช้งาน เพื่อเสนอแผนขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อในทุกรอบปีการศึกษา

- **ผลลัพธ์ต่อสมรรถนะของนิสิต:** เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดจัดทำมาเพื่อให้ นิสิตได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง (Hands-on Experience) ส่งเสริมให้นิสิตเกิดทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการใช้งานเครื่องมือขั้นสูง ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษา"

หลักฐาน : 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2568

2.8 Output and Outcomes

2.8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

หลักสูตรได้กำหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ อัตราการสำเร็จการศึกษา (Pass rate) อัตราการตกรอก (Dropout rate) และระยะเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา (Average time to graduate) โดยมีนิยามและวิธีการคำนวณที่ชัดเจนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกำหนดค่าเป้าหมาย (target) เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน หลักสูตรมีการติดตามและรวบรวมข้อมูลของตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีการศึกษา ผ่านระบบทะเบียนและสถิติของมหาวิทยาลัยร่วมกับข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา และบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงานของหลักสูตร

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการตกรอก และระยะเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา ในทุกๆ ปี แสดงผลข้อมูลในตารางที่ 2.8.1 โดยหลักสูตรกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้แก่ 1) อัตราของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตร (4.00 ปี) เท่ากับ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2) อัตราของนิสิตตกรอก น้อยกว่าร้อยละ 5 3) ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 4.00 ปี พบว่าอัตราของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2568 (รหัส 65) เท่ากับ 76.5 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และมีค่าสูงกว่า ปีการศึกษา 2567 (รหัส 64) (ร้อยละ 74.0) จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับระยะเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2568 พบว่า นิสิตส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาภายใน 4.00 ปี ส่วนระยะเวลาเฉลี่ย คือ 4.05 ปี ซึ่งมากกว่านิสิตชั้นปี 4 รหัส 62-64 (ตารางที่ 2.8.2) และไม่บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร หลักสูตรได้ติดตามข้อมูลของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาลำช้าในปีการศึกษา 2568 พบว่านิสิต 4 คน มีปัญหาในการสอบไม่ผ่านรายวิชาแกนและ/หรือวิชาเฉพาะด้านตามแผนการเรียนรู้ในชั้นปีที่ 1-2 และนิสิต 3 คน สอบไม่ผ่านวิชาเอกบังคับ (2 คน สอบไม่ผ่านวิชาโครงงาน และ 1 คน สอบไม่ผ่านวิชาพันธุศาสตร์ จุลินทรีย์) โดยนิสิตตั้งใจจะลงทะเบียนเรียนซ้ำในการเรียนปีที่ 5 เทอมต้น ส่วนนิสิต 2 คน มีจำนวนหน่วยกิตวิชาเอกเลือก ไม่ครบตามกำหนด ทางหลักสูตรได้ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน (พฤษภาคม-มิถุนายน 2569) และคาดว่านิสิตจะสอบผ่าน ซึ่งจะถือว่าจบการศึกษาภายในระยะเวลา 4.00 ปี ตามแผนของหลักสูตร

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังสี่รุ่น (รหัส 61-64) พบว่าสาเหตุที่นิสิตไม่จบ 4 ปีตามกำหนดเนื่องจาก 2 สาเหตุหลักคือ นิสิตบางส่วนสอบไม่ผ่านวิชาโครงงานทางจุลชีววิทยา เนื่องจากทำวิจัยเสร็จไม่ทันเวลา และบางส่วนมีผลการเรียนไม่ตรงตามแผนของหลักสูตร เนื่องจากสอบไม่ผ่านวิชาแกน (เช่น เคมี สถิติ) และวิชาเฉพาะด้าน (ชีวเคมีทั่วไป) จากข้อมูลนี้ทางภาควิชาได้มีกลยุทธ์ที่ดำเนินการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งปีการศึกษา 2568 คือ [1] ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพหรือเรียนไม่ตรงตามแผนซึ่งจะใช้เวลาเรียนมากกว่า 4.00 ปี เช่น ช่วยวางแผนการเรียนก่อนลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา และติดตามผลการสอบกลางภาค เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการปรับปรุง พบว่าวิธีการนี้สามารถใช้ได้กับนิสิตบางคน ส่วนนิสิตที่ไม่รวมกลุ่มหรือไม่ตอบสนองต่อคำแนะนำหรือการกระตุ้นจากอาจารย์ผู้สอนก็ยังคงเรียนไม่ผ่าน ทำให้ปีการศึกษา 2568 มีนิสิตสอบไม่ผ่านหลายคนและมีนิสิตชั้นปี 4 พ้นสภาพ 1 คน [2] ภาควิชาได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานของรายวิชาโครงงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา

2567 - 2568 โดยได้กำหนดตารางสอบปากเปล่า (ระบุวันเวลาและห้องสอบ) เพื่อให้บัณฑิตมีความกระตือรือร้นในการทำ การวิจัยและจัดทำรูปเล่ม และให้อาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแลการทำวิจัยของนิสิตอย่างใกล้ชิด ทำให้นิสิตทุกคนทำ โครงการเสร็จและสอบทันตามวันเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2568 มีนิสิต 2 คนสอบไม่ผ่าน (เกรด F) เนื่องจากได้คะแนนของผลการประเมินการบรรลุ CLOs ของรายวิชาต่ำกว่าเกณฑ์ทุกข้อ

เมื่อพิจารณาอัตราตกออก (พ้นสภาพและลาออก) ในปีการศึกษา 2568 ของนิสิตรหัส 65 (ปี 4), 66 (ปี 3), 67 (ปี 2) และ 68 (ปี 1) ในตารางที่ 2.8.1 พบว่าเท่ากับ 1.2, 0, 0 และ 7.2 ตามลำดับ ซึ่งอัตราตกออกของนิสิตปี 1 ไม่บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร และยังพบว่ามือนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 คน พ้นสภาพ ในเทอมปลาย เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ (<2.00) นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าอัตราการพ้นสภาพของนิสิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชั้นปีที่ 1 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสาเหตุหลักที่นิสิตชั้นปี 1 ตกออกมาจากนิสิตลาออกเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน มากกว่า และผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการตกออกของนิสิตปี 1 (รหัส 68) ใน ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2568 (ร้อยละ 7.2) ต่ำกว่า ในปีการศึกษา 2567 (ร้อยละ 13.3) สะท้อนให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของมาตรการดูแลและติดตามนิสิตของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้ใช้หลายระบบเพื่อลดอัตราการตกออกของนิสิต และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบสนับสนุนผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการ [1] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D's TCAS Fair 2025 (บูธประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์) เพื่อให้นักเรียนมัธยมปลายที่มีความสนใจได้ทราบ รายละเอียดของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระบบออนไลน์ด้วยคลิปวิดีโอในเวบไซต์ของ ภาควิชา รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผือกซึ่งจัดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร และนิสิตปัจจุบัน เป็นผู้ให้ข้อมูลของหลักสูตรแก่นักเรียนที่สนใจ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรก่อนเลือก เรียน จะทำให้เลือกศึกษาต่อได้ตรงกับความสนใจและความถนัดของตนเองมากขึ้น ซึ่งหลักสูตร [2] หลังจากนิสิตเข้าศึกษา หลักสูตรยังใช้กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการติดตามผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็นรายบุคคล ในการให้คำปรึกษาด้านการวางแผน การศึกษา และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมก่อนสอบสำหรับนิสิตที่มีความเสี่ยงทางวิชาการ เช่น ส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี 1 ปีการศึกษา 2568 และเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อน สอบทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2568 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ [3] หลักสูตรและภาควิชา มีการจัดกิจกรรม สำหรับนิสิตเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันกับภาควิชามากขึ้น เช่น จัดให้มีระบบรุ่นพี่สาขาวิชาจุลชีววิทยาดูแลรุ่นน้อง เพื่อสานสัมพันธ์ใกล้ชิด ซึ่งรุ่นพี่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับรุ่นน้อง เสริมสร้างความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมการปรับตัวและการใช้ชีวิตวัยเรียนระดับปริญญาตรีอย่างมีความสุข และจัด โครงการทำบุญภาควิชาจุลชีววิทยา และไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนิสิต

ตารางที่ 2.8.1 ร้อยละการจบการศึกษาและร้อยละการพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตร

นิสิตรหัสปี การศึกษา	จำนวน นิสิต	ร้อยละของนิสิตที่จบภายในระยะเวลา			ร้อยละของนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี			
		< 4 ปี	4 ปี	> 4 ปี	1	2	3	4
2563	107	0	84.1 (90/107)	4.7 (5/107)	8.4 (9/107)	2.0 (2/98)	1.0 (1/96)	0
2564	77	0	74.0 (57/77)	3.9 (3/77)	19.4 (15/7)	1.6 (1/62)	1.6 (1/61)	0
2565	98	0	76.5 (75/98)	9.2 (9/98)	7.1 (7/98)	4.4 (4/91)	2.3 (2/87)	1.2 (1/85)

นิสิตรหัสปี การศึกษา	จำนวน นิสิต	ร้อยละของนิสิตที่จบภายในระยะเวลา			ร้อยละของนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี			
		< 4 ปี	4 ปี	> 4 ปี	1	2	3	4
2566	89	-	-	-	8.9 (9/89)	0	0	-
2567	105	-	-	-	13.3 (14/105)	0	-	-
2568	97	-	-	-	7.2 (7/97)	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลนิสิตตามรุ่นการรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา / ข้อมูลนิสิตตามรหัสปีการศึกษา

ตารางที่ 2.8.2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการจบการศึกษาของนิสิต

ปีการศึกษา	จำนวนนิสิตปี 4 (รหัส)	ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการจบการศึกษา (ปี)
2564	52 คน (รหัส 61)	4.06
2565	53 คน (รหัส 62)	4.02
2566	93 คน (รหัส 63)	4.01
2567	60 คน (รหัส 64)	4.03
2568	84 คน (รหัส 65)	4.05

หลักสูตรมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับหลักสูตรคู่เทียบเพื่อการพัฒนา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (FS-BUU) (ตารางที่ 2.8.3) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งด้านโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มผู้เรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงตลาดแรงงานสัมพันธ์กัน (อุตสาหกรรมอาหาร) พบว่าอัตราของนิสิตรหัส 63-65 ที่สำเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตร FS-BUU (ร้อยละ 84-90) สูงกว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 74-84) และอัตราการตกออกของนิสิตรหัส 67-68 ในหลักสูตร FS-BUU (ร้อยละ 8.2 และ 3.1) ต่ำกว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 13.3 และ 7.2) ส่วนระยะเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษาของหลักสูตร FS-BUU (4.01 ปี) ต่ำกว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม. บูรพา (4.05 ปี)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตรคู่เทียบ พบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ FS-BUU มีอัตราการสำเร็จการศึกษาของนิสิตสูงและอัตราการตกออกต่ำ มาจากเงื่อนไขที่มีคุณภาพเข้ามาเรียนมากกว่า อีกปัจจัยหนึ่งคือ ในเทอมแรกของการเรียนในหลักสูตร FS-BUU มีกิจกรรมที่ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ งาน และแนวทางการประกอบอาชีพในบางรายวิชา โดยจัดให้นิสิตศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้เห็นภาพการทำงานจริงและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน จากข้อมูลนี้ทางหลักสูตรได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตร โดยการวางแผนในการศึกษาต่อไป (2569) สำหรับเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษา ลดอัตราการตกออก และสนับสนุนให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (4.00 ปี) ดังนี้

[1] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้ตรงกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการแข่งขันที่จะคัดเลือกนิสิตที่มีพื้นฐานทางวิชาการที่ดีขึ้น

[2] คัดเลือกนักเรียนที่มีพื้นฐานทางเคมีเข้าสู่หลักสูตร เนื่องจากมีนิสิตจำนวนหนึ่งสอบไม่ผ่านรายวิชาเคมี ส่งผลให้เรียนไม่ตามแผนของหลักสูตร และมีความเสี่ยงที่จะใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษามากกว่า 4.00 ปี ดังนั้นในปีการศึกษา 2569 จึงมีการปรับเกณฑ์การรับเข้า โดยใช้วิชาเคมี (A-level 65) มาแทนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาแกนที่นิสิตต้องเรียนในหลักสูตร

[3] เพิ่มกิจกรรมในบางรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมต้น ปีการศึกษา 2569 ด้วยการพานิสิตปี 1 ไปดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นิสิตเห็นการทำงานของนักจุลชีววิทยา จะได้สร้างแรงจูงใจในการเรียน

[4] พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบติดตามผลการเรียน พฤติกรรม และปัญหาด้านการปรับตัวของนิสิตอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยจะจัดให้มีแบบบันทึกการขอคำปรึกษาสำหรับนิสิต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือนิสิตอย่างเป็นระบบ ซึ่งนิสิตสามารถเข้ารับคำปรึกษาทั้งด้านวิชาการ การวางแผนการเรียน การปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงปัญหาส่วนตัวอื่น ๆ (การเงิน) ข้อมูลจากแบบบันทึกดังกล่าวจะช่วยให้หลักสูตรสามารถติดตามปัญหาและให้การช่วยเหลือนิสิตได้อย่างทันทั่วถึง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความผูกพันต่อหลักสูตร และช่วยลดความเสี่ยงต่อการต้อออกได้อีกทางหนึ่ง

[5] ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และความผูกพันกับภาควิชา โดยจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา มีความสุขในการเรียน

[6] เพิ่มกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพ โดยจัดกิจกรรมที่ช่วยให้นิสิตเห็นเป้าหมายของการเรียน และเส้นทางอาชีพในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่า รุ่นพี่สหกิจศึกษา เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา

ตารางที่ 2.8.3 ร้อยละการจบการศึกษาและร้อยละการพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (FS-BUU)

นิสิตรหัสปีการศึกษา	จำนวนนิสิตในรุ่น	ร้อยละของนิสิตที่จบภายในระยะเวลา			ร้อยละของนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี			
		< 4 ปี	4 ปี	> 4 ปี	1	2	3	4 เป็นต้นไป
2563	101	0	90.10	0	8.08	2.15	0	0
2564	75	0	88.71	3.23	8.06	0	0	0
2565	98	-	84.69	2.04	12.58	0	1.02	0
2566	76	-	-	-	9.30	1.45	0	0
2567	87	-	-	-	8.21	0	0	0
2568	94	-	-	-	3.19	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลนิสิตตามรุ่นการรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา / ข้อมูลนิสิตตามรหัสปีการศึกษา

หลักฐาน : 1. ข้อมูลนิสิตใน Google drive ของภาควิชา

2. ข้อมูลนิสิตในระบบทะเบียนและสถิติ <http://reg.buu.ac.th>

3. ข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.บูรพา (FS-BUU)

2.8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

หลักสูตรมีการกำหนดเป้าหมายการได้งานทำของบัณฑิตใหม่ภายใน 1 ปี คือ ร้อยละ 80 และกำหนดเป้าหมายของการทำงานตรงสาย ร้อยละ 50 และหลักสูตรได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ติดตาม และประเมินผลด้านภาวะการมีงานทำของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตใหม่เกี่ยวกับภาวะการมีงานทำ ตำแหน่งงาน และสถานที่ทำงานเป็นประจำทุกปี (เก็บข้อมูลหลังจากสำเร็จการศึกษา 1 ปี) นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการกำกับดูแลการได้งานทำของบัณฑิต โดยได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานด้านจุลชีววิทยาใน Facebook ของภาควิชาจากเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อให้บัณฑิตใหม่ทราบข่าวแหล่งงานและมีโอกาสได้งานทำ รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการทำงานตรงสายจากการได้พบปะกับศิษย์เก่าที่ทำงานตรงสายในงานทำบุญภาควิชา (เดือนกันยายน) และจากการไปฝึกงานในสถาน

ประกอบการด้านจุลชีววิทยาต่าง ๆ ตามที่นิสิตสนใจในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 และทางฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน ซึ่งมีกิจกรรม Workshop เพื่อการเขียน Resume ให้โดดเด่น และเตรียมตัวเข้าสู่สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน เพื่อเตรียมความพร้อมในสมัครงานให้กับนิสิตปี 4 ก่อนจบการศึกษา โดยข้อมูลภาวะการมีงานทำที่เก็บรวบรวมได้นำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้ม เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและหลักสูตรคู่เทียบ รวมทั้งใช้ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2567 (รหัส 64) แสดงดังตารางที่ 2.8.4 พบว่า จำนวนบัณฑิตใหม่มีอัตราการได้งานทำ ร้อยละ 56.1 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการได้งานทำและอัตราการหางานตรงสายของบัณฑิตใหม่ ในปีการศึกษา 2567 กับปีที่ผ่านมา (2566) พบว่าต่ำกว่า ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2568 ทำให้มีการจ้างงานในตำแหน่งงานด้านจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่ำลง หรืออาจเนื่องมาจากบัณฑิตใหม่อยากทำงานใกล้บ้านและไม่เลื่องงาน ซึ่งสอดคล้องกับจากการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งพบว่าสาเหตุที่บัณฑิตทำงานไม่ตรงสายเนื่องจากบัณฑิตกลุ่มนี้อยากทำงานใกล้บ้าน และไม่เลื่องงาน เพื่อต้องการเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการมารับปริญญาบัตร ส่วนอัตราของบัณฑิตใหม่ที่ยังไม่ได้งานทำ คิดเป็นร้อยละ 40.4 (23/57) ซึ่งสาเหตุที่ยังไม่ได้งานทำ ได้แก่ อยู่ในระหว่างสมัครงานตรงสาย และรอเรียกสัมภาษณ์งาน

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการได้งานทำของบัณฑิตใหม่สู่รุ่นย้อนหลัง (จบปีการศึกษา 64-67) พบว่าอัตราการได้งานทำและอัตราการหางานตรงสาย อยู่ในช่วงร้อยละ 50-70 โดยบัณฑิตใหม่ที่ทำงานตรงสายส่วนใหญ่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าอัตราการหางานตรงสายมีแนวโน้มลดลง ส่วนอัตราการหางานไม่ตรงสายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำคัญคือ ภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้มีอัตราการจ้างงานที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และค่าจ้างแรงงานโดยรวมก็มีแนวโน้มลดลง ทำให้บัณฑิตไม่เลื่องงานทำ ส่งผลให้ทำงานไม่ตรงสาขาที่เรียนมากขึ้น

สืบเนื่องจากการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2567 ซึ่งได้มีการวางแผนปรับแผนการเรียนของนิสิต (รหัส 66, 67 และ 68 ซึ่งใช้หลักสูตรเดิม 2564) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตปัจจุบันให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด (โดยอาศัยการติดตามข้อมูลจาก Skill mapping ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุง 2569) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากขึ้น ทางหลักสูตรเริ่มดำเนินการใช้แผนการเรียนปรับปรุงนี้ในปีการศึกษา 2568 ในการปรับแผนการเรียนนี้ นอกเหนือจากการกำหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชาเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ เช่น จุลชีววิทยาทางอาหาร เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล จุลชีววิทยาด้านอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ (ตามข้อมูลใน Skill mapping) สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญอีกประการหนึ่งคือการกำหนดให้มีการเพิ่มอัตราการเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50, 75 และ 100 ในปีการศึกษา 2569, 2570 และ 2571ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การบรรลุผลการดำเนินงานยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายทั้งในการที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่ปรับใหม่ เหตุผลสำคัญที่อธิบายได้ในภาพรวมคือมีนิสิตเรียนตกแผนมาในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยเฉพาะนิสิตรหัส 66 ทำให้มีผลกระทบต่อการลงทะเบียนเรียนในแผนการเรียนใหม่ และมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดการไปสหกิจศึกษา (มีนิสิตรหัส 66 ร้อยละ 43 ที่จะไปสหกิจศึกษา)

ในอีกทางหนึ่ง การดำเนินงานในปีการศึกษา 2568 ทางหลักสูตร (โดยความร่วมมือของคณาจารย์ประจำหลักสูตร) ได้ออกเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อพบปะพูดคุยแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีทักษะและสมรรถนะในตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ พบว่าทางสถานประกอบการเสนอแนะให้ทางหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะปฏิบัติทางจุลชีววิทยาของนิสิต เนื่องจากเป็นทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จากผลการดำเนินงานนี้ ทางหลักสูตรจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลักดันให้นิสิตปัจจุบันได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองตามแผนการเรียนที่ปรับขึ้นมาใหม่ พร้อม ๆ กับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ

ดำเนินงานในหลักสูตรปรับปรุง 2569 เพื่อเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงานและมีโอกาสได้งานทำเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

[1] ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร CIWIE และสหกิจศึกษา กับนิสิตตั้งแต่แรกเข้า (รหัส 69) และนิสิตปัจจุบัน เพื่อสะท้อนคิด ค้นหาตัวตนและกำหนดเป้าหมายของตนเองโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะทำให้ นิสิตวางแผนการเรียนและมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น และเห็นประโยชน์ของการเลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา

[2] ส่งเสริมให้นิสิตชั้นปี 3 รหัส 67 ที่มีผลเรียนตามแผน เลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษา ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2569 (ปีการศึกษา 2567 และ 2568 มีนิสิตเรียนแผนสหกิจศึกษา ประมาณร้อยละ 10 (รหัส 65) และ 43 (รหัส 66) ตามลำดับ) ซึ่งการปฏิบัติสหกิจในสถานการณ์ทำงานจริงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน เทอมปลาย ชั้นปี 4 จะทำให้นิสิตมีศักยภาพและประสบการณ์ด้านการทำงานทางจุลชีววิทยาเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีทักษะการปรับตัวและทักษะการทำงานกับผู้อื่นในสถานการณ์ทำงานจริงมากขึ้น จึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมในการเข้าสู่การทำงาน และมีโอกาสได้งานสูงขึ้น

[3] พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนและเครือข่ายกับศิษย์เก่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำของบัณฑิต โดยจะเชิญผู้ประกอบการหรือศิษย์เก่ามาให้ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะนำอาชีพ เพื่อให้นิสิตเห็นแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น

[4] จัดกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มศักยภาพความชำนาญทางจุลชีววิทยาสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา จะทำให้นิสิตมีทักษะปฏิบัติและ soft skills ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ

[5] จัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ การนำเสนอ และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการสมัครงาน การศึกษาต่อ และการแข่งขันในตลาดแรงงาน

ตารางที่ 2.8.4 ข้อมูลภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา ที่จบ	จำนวน บัณฑิตใหม่	จำนวนผู้ตอบ แบบสอบถาม	จำนวนที่ได้ งานทำ	จำนวนที่ได้งานทำแล้ว (ร้อยละ)		จำนวนที่ไม่ประสงค์ จะทำงาน (ร้อยละ)		จำนวนที่ยัง ไม่ได้งานทำ (ร้อยละ)
				ตรงสาขาที่ เรียน	ไม่ตรงสาขา ที่เรียน	ศึกษาต่อ	สาเหตุ อื่น	
2563	29 คน	27	17 (62.9)	4 (23.5)	13 (76.5)	1 (3.7)	1 (3.7)	8 (30.0)
2564	48 คน	34	26 (76.4)	19 (73.1)	7 (26.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	6 (17.6)
2565	57 คน	47	24 (51.1)	16 (66.7)	8 (33.3)	0	0	23 (48.9)
2566	93 คน	90	58 (64.4)	34 (58.6)	24 (41.4)	3 (3.3)	0	29 (32.2)
2567	63 คน	57	32 (56.1)	15 (46.9)	17 (53.1)	2 (3.5)	0	23 (40.4)

หลักสูตรมีการเทียบผลการดำเนินงานกับหลักสูตรคู่เทียบเพื่อการพัฒนา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (FS-BUU) ดังข้อมูลในตาราง 2.8.5 พบว่า ภาพรวมของอัตราการได้งานของบัณฑิตใหม่จำนวนห้ารุ่น ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร FS-BUU (ประมาณร้อยละ 70) สูงกว่าหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา (ประมาณร้อยละ 50-70) และอัตราการงานตรงสายของหลักสูตร FS-BUU (ประมาณร้อยละ 70) สูงกว่าหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา (ประมาณร้อยละ 50-60) เช่นกัน อย่างไรก็ตามอัตราการได้งานทำของทั้งสองหลักสูตร เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นของนิสิต ซึ่งอัตราการได้งานทำของบัณฑิตใหม่ที่จบจากแต่ละหลักสูตร ขึ้นอยู่ปัจจัยภายนอกหลายประการที่ไม่สามารถควบคุมได้ จากการเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรคู่เทียบเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการส่งเสริมให้มีความรู้สอดคล้องกับสายงาน พบว่าหลักสูตร FS-BUU หลักสูตร

ปรับปรุง 2564 มุ่งเน้นการจัดการเรียนแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยนิสิตชั้นปี 4 ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 70) จะอยู่มีแผนการเรียนแบบ CWIE ซึ่งนิสิตทุกคนจะปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยทำงาน routine และทำวิจัยกับทางสถานประกอบการ (ระยะเวลา 4 เดือน) ในเทอมปลาย ชั้นปี 4 ทำให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทำงานจริงและมีความพร้อมสำหรับการทำงาน จึงมีโอกาสดำรงตำแหน่งและหากทางสถานประกอบการพึงพอใจกับศักยภาพของนิสิต จะทำให้นิสิตได้งานทำเลย จากการเรียนรู้ผลการดำเนินงานของคู่เทียบซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินของหลักสูตร จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยจัดการศึกษาแบบ Outcome-Based Education (OBE) ออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มุ่งเน้นการจัดการเรียนแบบ CWIE โดยเข้าปฏิบัติงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานรัฐที่มีความเกี่ยวข้องสายงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะการทำงานด้านจุลชีววิทยา และทักษะ soft skills ต่างๆ เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตในตลาดแรงงาน เป็นการส่งเสริมให้มีโอกาสดำรงตำแหน่งหลังสำเร็จการศึกษา ดังแผนการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2569 ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ตารางที่ 2.8.5 ข้อมูลอัตราการได้งานทำของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2562-2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (FS-BUU)

ปีที่จบการศึกษา	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน)	จำนวนได้งานทำ	จำนวนผู้ยังไม่ได้งานทำ	จำนวนทำงานตรงสาขาที่เรียน	จำนวนผู้ทำงานไม่ตรงสาขาที่เรียน
2563	34	24	17 (70.8)	7 (29.2)	12 (70.6)	5 (29.4)
2564	87	61	47 (77.1)	14 (22.9)	33 (70.2)	14 (29.8)
2565	97	75	39 (52.0)	36 (48.0)	29 (74.4)	10 (25.6)
2566	96	90	66 (73.3)	24 (26.7)	50 (75.8)	16 (24.2)
2567	55	55	39 (70.9)	16 (29.1)	23 (59.0)	16 (41.0)

หลักฐาน : 1. ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตใหม่ ที่จบปีการศึกษา 2567 ใน google drive ของภาควิชาฯ
2. ข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.บูรพา (FS-BUU)

2.8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

คณะวิทยาศาสตร์และหลักสูตรมีระบบในการเก็บรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตที่ไปตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทางหลักสูตรได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย หลังจากปิดเทอมภาคปลายของแต่ละปีการศึกษา และได้นำข้อมูลมาแชร์ในระบบ Google drive ของภาควิชาเพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยหลักสูตรได้กำหนดเป้าหมายของอัตราส่วนของผลงานต่อจำนวนคน เท่ากับ 1:1 และกำหนดเป้าหมายของคุณภาพของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร คือเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ 50 ของงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ ข้อมูลผลการดำเนินงานแสดงในตารางที่ 2.8.6 และ 2.8.7 พบว่าผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ตีพิมพ์ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2568 มีจำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นอัตราส่วนของผลงานต่อจำนวนคน เท่ากับ 0.7:1 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายส่วนคุณภาพของผลงานวิจัยดังกล่าวมีการเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ทั้ง 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรหกปีย้อนหลัง (ปี 2563-68) จะเห็น

ได้ว่าตั้งแต่ปี 2566 จำนวนผลงานวิจัยลดลง ไม่บรรลุเป้าหมายจนถึงปี 2568 จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่าเกิดจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการหลายท่านและทางภาควิชาได้รับอาจารย์ใหม่เข้ามาทำงานในปี 2566-67 จำนวน 4 คน ทำให้อยู่ในระหว่างขออนุมัติวิจัยและทำการวิจัย จึงยังไม่มีผลงานวิจัยออกมาเผยแพร่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปี 2568 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2567 (0.4:1) จึงคาดว่าในปีต่อไป (2569) จะมีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรมากขึ้นและเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูง (ระดับนานาชาติ) ซึ่งจะทำให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลงานวิจัยของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2568 มีจำนวน 4 เรื่อง เป็นการเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ทั้ง 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งหลักสูตรได้กำหนดเป้าหมายของคุณภาพของผลงานวิจัยของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2568 คือเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ 50 ของงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ ดังนั้นผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2568 (ร้อยละ 100) นี้บรรลุเป้าที่ตั้งไว้

หลักสูตรยังมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิต ให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) โดยมีเวทีประชุมวิชาการที่หลักสูตรได้สนับสนุนให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบ poster และ oral presentation โดยในปีการศึกษา 2568 นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน (ร้อยละ 100) ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Science Project exhibition ครั้งที่ 9 ที่จัดโดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 14 มีนาคม 2569 ซึ่งมีนิสิตนำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentation จำนวน 15 คน และแบบ poster presentation จำนวน 40 คน นอกจากนี้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของบางรายวิชา เช่น จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีเครื่องต้มแอลกอฮอล์ ได้ส่งเสริมให้นิสิตนำผลงานสร้างสรรค์ไปประกวดผลงานนวัตกรรม "หนึ่งภาควิชา หนึ่งผลงานเด่น ก้าวสู่ตลาด" ในโครงการ Sci Market ตลาดนัดเด็กวิทย์ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งผลงาน "เยลลี่ไวน์บิวพร้อมดูด" ของนิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

หลักสูตรได้มีการติดตามและเทียบผลการดำเนินงานด้านผลงานวิชาการกับคู่เทียบเพื่อการพัฒนา คือ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (FS-BUU) (ตาราง 2.8.8) พบว่า อัตราส่วนของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร FS-BUU สามปีย้อนหลัง (2566-2568) สูงกว่า หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา โดยในปี พ.ศ 2568 มีจำนวนผลงานวิจัย 42 เรื่อง คิดเป็น 4.2 :1 และเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติฐาน Scopus จำนวน 39 เรื่อง (ร้อยละ 92.9) จากการเรียนรู้การดำเนินงานของหลักสูตรคู่เทียบเพื่อการพัฒนา พบว่าอาจารย์ประจำหลักสูตร FS-BUU (10 คน) มีเครือข่ายในการทำวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ หลายสถาบัน และยังเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วย ทำให้มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามาทำวิทยานิพนธ์ จึงมีประสิทธิภาพอย่างมากในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นภาควิชาจุลชีววิทยา ม. บูรพา จึงนำมาเป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อการพัฒนา โดยในปีการศึกษา 2569 วางแผนที่จะพัฒนาความร่วมมือกับภาควิชาอื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือในสถาบันอื่น เพื่อสร้างเครือข่ายทำงานวิจัย และมีแผนจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทในอนาคต (แผนระยะยาว) เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ส่งผลให้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการสูงขึ้นได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตให้เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ต่อสังคม

นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้เทียบเคียงผลงานวิจัยของของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา พบว่า ผลงานวิจัยจากหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา ที่ตีพิมพ์ทั้งหมดสามปีย้อนหลัง (2566-2568) (10 เรื่อง) สูงกว่า FS-BUU (1 เรื่อง) (ตารางที่ 2.8.9) อาจเนื่องมาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ม. บูรพา มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทำให้มีผลงานผู้เรียนไปเผยแพร่ในระดับชาติ จำนวนมากกว่า ซึ่งทาง FS-BUU อาจใช้ผลงานวิจัยของนิสิตเป็นข้อมูลเบื้องต้น (ไม่ได้เผยแพร่) สำหรับขออนุมัติวิจัย เพื่อดำเนินการวิจัยต่อยอดโดยนิสิตระดับปริญญาโท ซึ่งทำให้สามารถเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ ดังนั้นแผน

ระยะยาวในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท จะส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตร มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มสูงขึ้น

ตารางที่ 2.8.6 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี	ผลงานเผยแพร่ (ร้อยละ)				รวม	จำนวนผลงานต่อ อาจารย์และ นักวิจัย
	ระดับชาติ		ระดับนานาชาติ			
	Proceedings	วารสาร	Proceedings	วารสาร		
2563	3 (15.8)	6 (31.6)	0	10 (52.6)	19	2.1 :1
2564	7 (35.0)	9 (45.0)	0	4 (20.0)	20	2.0 :1
2565	3 (23.1)	1 (7.7)	0	9 (69.2)	13	1.3 :1
2566	2 (40)	2 (40)	0	1 (20)	5	0.5 :1
2567	0	2 (50)	0	2 (50)	4	0.4 :1
2568	0	6 (100)	0	0	6	0.7 :1

ตารางที่ 2.8.7 ข้อมูลสรุปผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี	ผลงานเผยแพร่ (ร้อยละ)				ผลงานสร้างสรรค์		
	ระดับชาติ		ระดับนานาชาติ		ระดับชาติ	ระดับภูมิภาคอาเซียน	ระดับนานาชาติ
	Proceedings	วารสาร	Proceedings				
2563	5	1 (20)	3 (60)	0	1 (20)	0	0
2564	11	7 (63.6)	4 (36.4)	0	0	0	0
2565	5	3 (60)	2 (40)	0	0	0	0
2566	7	3 (42.9)	4 (57.1)	0	0	0	0
2567	2	0	2 (100)	0	0	0	0
2568	5	0	4 (100)	0	0	0	0

ตารางที่ 2.8.8 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.บูรพา (FS-BUU)

ภาพประกอบที่ ๑.๒ ตาราง ผลการประเมิน (ปี ๒๕๖๓)

ปี	ผลงานเผยแพร่				รวม	จำนวนผลงานต่อ อาจารย์และ นักวิจัย
	ระดับชาติ		ระดับนานาชาติ			
	Proceedings	วารสาร	Proceedings	วารสาร		
2563	1(8.3)	5 (41.7)	1 (8.3)	5 (41.7)	12	12/10 = 1.2 :1
2564	3 (27.3)	3 (27.3)	1 (9.1)	4 (36.4)	11	11/10 = 1.1 :1
2565	0	4 (36.4)	1 (9.1)	6 (54.5)	11	11/10 = 1.1 :1
2566	0	5 (41.7)	0	7 (58.3)	12	12/10 = 1.2 :1
2567	0	2 (18.2)	0	9 (81.8)	11	11/9 = 1.2 :1
2568	0	1 (2.4)	2 (4.7)	39 (92.9)	42	42/10 = 4.2 :1

ตารางที่ 2.8.9 ข้อมูลสรุปผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.บูรพา (FS-BUU)

ปี	รวม จำนวน ผลงาน	ผลงานตีพิมพ์			
		ระดับชาติ		ระดับนานาชาติ	
		Proceedings	วารสาร	Proceedings	วารสาร
2563	0	0	0	0	0
2564	0	0	0	0	0
2565	0	0	0	0	0
2566	0	0	0	0	0
2567	0	0	0	0	0
2568	1	0	0	1	0

หลักฐาน : 1. ข้อมูลผลงานของประจำหลักสูตร นิสิต และผู้สำเร็จการศึกษา ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2563-2568

2. ข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.บูรพา (FS-BUU)

2.8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.

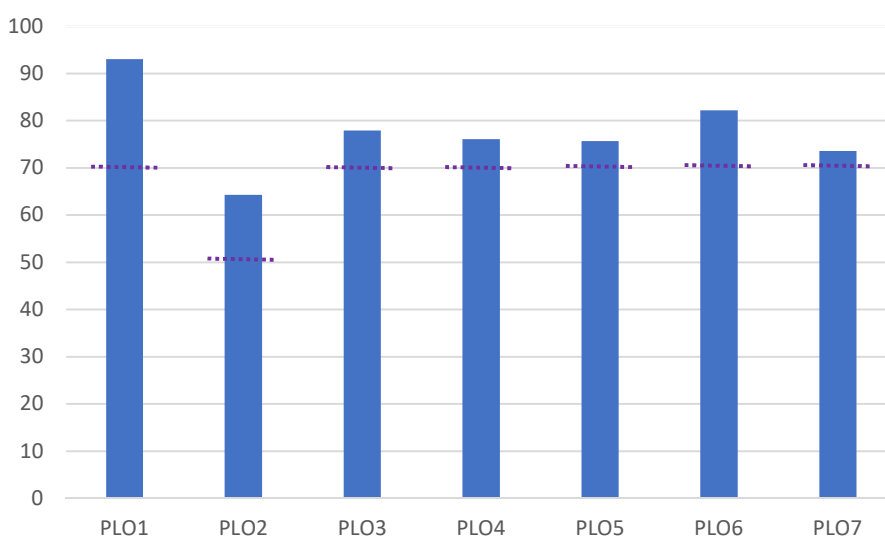
หลักสูตรได้ออกแบบระบบการประเมินการบรรลุ PLOs ของนิสิตอย่างเป็นระบบ โดยกำหนด PLOs และจัดทำ curriculum mapping ครอบคลุมทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งกำหนดเครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละ PLO เช่นวิชาเค้าโครงวิจัยและโครงการทางจุลชีววิทยา ใช้ Holistic scoring rubric เป็นเครื่องมือเพื่อวัดความรู้และทักษะทางปัญญาในการสอบปากเปล่า ส่วนการสอบประมวลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit exam) ใช้ข้อสอบ Multiple choice question (5 ตัวเลือก) และอัตนัยเป็นเครื่องมือเพื่อวัดความรู้ และใช้ Scenario-based oral assessment เป็นเครื่องมือเพื่อวัดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งทักษะปฏิบัติงานสำหรับอาชีพนักจุลชีววิทยาในการสอบปากเปล่า เป็นต้น รวมถึงกำหนดเกณฑ์การบรรลุอย่างชัดเจน ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา และนำไปใช้ในการติดตามผลการบรรลุ PLOs ของนิสิตอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2568

สำหรับการประเมินการบรรลุ PLOs ของนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีที่ 4 รหัส 65) ในปีการศึกษา 2568 ได้ทำการเก็บข้อมูลของนิสิตในรูปแบบรายบุคคลจากประเมินทางตรงและทางอ้อม รายละเอียดดังนี้

1. การประเมินทางตรง (Direct method) จาก [1] ผลการประเมินของรายวิชาที่เปิดสอนเทอมต้นและเทอมปลาย ซึ่งประกอบด้วยวิชาเอกบังคับจำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ เค้าโครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา และโครงการทางจุลชีววิทยา รวมทั้งวิชาเอกเลือกจำนวน 8 วิชา โดยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ของคะแนนที่ได้ในการบรรลุ PLO 1, PLO 3, PLO4, PLO5, PLO6, PLO7 เท่ากับร้อยละ 70 ส่วน PLO2 เท่ากับร้อยละ 50 และกำหนดเป้าหมายร้อยละของจำนวนนิสิตที่บรรลุแต่ละ PLOs คือ ร้อยละ 75 ขึ้นไป [2] ผลการสอบประมวลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit exam) โดยกำหนดเกณฑ์จากการสอบข้อเขียนทั้งปรนัยและอัตนัย คือ ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ส่วนการสอบปากเปล่าโดยใช้ Scenario-based oral assessment ได้กำหนดเกณฑ์ คือ ผ่าน/ไม่ผ่าน และกำหนดเป้าหมายร้อยละของจำนวนนิสิตที่บรรลุแต่ละ PLOs คือ ร้อยละ 75 ขึ้นไป

2. การประเมินทางอ้อม (Indirect method) จาก [1] การประเมินตนเองของนิสิตชั้นปี 4 โดยกำหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนขั้นต่ำแต่ละ PLOs คือ ≥ 3.0 (ดี) ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 4) และร้อยละของจำนวนนิสิตที่ผ่านแต่ละ PLOs คือ ร้อยละ 80 ขึ้นไป [2] ผลการประเมินฝึกงานจากผู้ใช้บัณฑิต (นิสิตแผนฝึกงาน) และผลการประเมินวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) จากผู้ใช้บัณฑิต (นิสิตแผนสหกิจศึกษา) โดยกำหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนขั้นต่ำแต่ละ PLOs คือ ≥ 3.5 (ดี) ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) และกำหนดเป้าหมายร้อยละของจำนวนนิสิตที่ผ่านแต่ละ PLOs คือ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผลการประเมินทางตรง (Direct method) จากรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2568 ให้ผลดังภาพที่ 2.8.1 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ของคะแนนที่ได้ของ PLO 1-7 เท่ากับ ร้อยละ 93.1, 64.3, 77.9, 76.1, 75.6, 82.2 และ 73.6 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุก PLO ส่วนร้อยละของจำนวนนิสิตที่บรรลุ PLO 1-7 เท่ากับ ร้อยละ 100, 95.2, 76.2, 69.0, 78.6, 98.8 และ 65.5 ตามลำดับ จะเห็นว่านิสิตที่มีจำนวนนิสิตที่บรรลุ PLO4 และ PLO7 ค่อนข้างต่ำกว่า PLO อื่น ๆ และไม่ผ่านเป้าหมายที่กำหนด สะท้อนให้เห็นว่านิสิตจำนวนหนึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ (PLO4) และทักษะปฏิบัติทางจุลชีววิทยา (PLO7) นอกจากนี้มีวิชาเอกเลือกจำนวน 3 รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ของคะแนนที่ได้ของ PLO 2 /PLO 3 /PLO 4 ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำการบรรลุ PLOs แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เรียนวิชาดังกล่าวยังต้องพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ การแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยในที่ประชุมภาคีวิชาการจะพิจารณาผลการประเมินการบรรลุ PLOs ของนิสิต (วันที่ 15 พ.ค. 2569) ได้มีความเห็นว่า ในปีการศึกษา 2569 ทุกรายวิชาจำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน (รวมทั้งสร้างวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับเพื่อสะท้อนผลลัพธ์ได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม



ภาพที่ 2.8.1 ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ของคะแนนประเมินการบรรลุ PLO ของผู้เรียน เส้นประ (----) แสดงร้อยละของคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับการบรรลุแต่ละ PLOs (PLO1, PLO3-7 คือ ร้อยละ 70 ส่วน PLO2 คือ ร้อยละ 50)

การประเมินการบรรลุ PLOs ของนิสิตชั้นปีที่ 4 จากการสอบประมวลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit exam) โดยมีกรอบเวลาการประเมินคือ เมษายน 2568 และมีการกำหนดรูปแบบการวัดผล 2 แบบ ได้แก่ [1] วัดผลทางตรง (Direct method) จากการสอบข้อเขียนทั้งปรนัยและอัตนัย เพื่อวัดการบรรลุ PLO 2 (ความรู้) ด้านจุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางการแพทย์ และพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ และ [2] วัดผลด้วย

Scenario-based oral assessment จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในการทำงานด้านจุลชีววิทยา เป็นการประเมินความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่การทำงานจริง จากการสัมภาษณ์ปากเปล่า เพื่อประเมินการบรรลุ PLO 1-7 ให้ผลดังตาราง 2.8.10 ซึ่งพบว่า PLO 2 จากการวัดผลทางตรง มีจำนวนนิสิตที่บรรลุ ร้อยละ 41.0 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรควรเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ โดยเฉพาะด้านพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ จุลชีววิทยาทั่วไปและจุลชีววิทยาทางการแพทย์ เนื่องจากมีจำนวนนิสิตที่ผ่านเกณฑ์ความรู้ทางจุลชีววิทยาทั่วไปและจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ประมาณร้อยละ 35 และความรู้ด้านพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ ร้อยละ 15 ในขณะที่ความรู้ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม มีจำนวนนิสิตที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือ ร้อยละ 92.3 เมื่อพิจารณาร้อยละของจำนวนนิสิตที่บรรลุแต่ละ PLO จากการวัดผลด้วย Scenario-based oral assessment พบว่าอยู่ในช่วงร้อยละ 70-80 ซึ่ง PLO6 ที่มีจำนวนนิสิตบรรลุน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 70.5 และไม่ผ่านเป้าหมายที่กำหนด ส่วน PLOs อื่น ๆ มีจำนวนนิสิตที่บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล

สำหรับการประเมินตนเองของนิสิตชั้นปี 4 (Indirect method) ต่อการบรรลุ PLOs ในปีการศึกษา 2568 ซึ่งมีเกณฑ์ (คะแนนเต็ม 4) ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย ≥ 3.5 คือ ดีมาก, 3.0–3.49 คือ ดี, 2.5–2.99 คือ พอใช้, < 2.5 คือ ต้องพัฒนา ให้ผลดังตารางที่ 2.8.11 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของ PLO 1-7 อยู่ในช่วง 3.1-3.6 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุก PLO ค่าเฉลี่ยโดยรวมของทุก PLOs อยู่ในระดับดี (3.3) โดย PLO1 (3.6) และ PLO4 (3.5) มีค่าเฉลี่ยสูงและอยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่านิสิตมีจริยธรรมและมีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ ในระดับดีมาก ในขณะที่ PLO2 (3.1), PLO3 (3.1), PLO5 (3.4) PLO6 (3.3) และ PLO7 (3.3) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่านิสิตต้องมีการเพิ่มสมรรถนะด้านความรู้ การแสวงหาความรู้ บุคลิกภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสาร และทักษะปฏิบัติงาน ให้สูงขึ้น ส่วนร้อยละของจำนวนนิสิตที่บรรลุ PLO1-PLO7 คือ 96.6, 83.8, 77.6, 95.7, 95.3, 91.2 และ 90.9 ซึ่งจำนวนนิสิตที่บรรลุแต่ละ PLOs เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ยกเว้น PLO3 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนิสิตต่อตนเองในการบรรลุ PLO2 (ความรู้) พบว่านิสิตประเมินในระดับดี ซึ่งแตกต่างจากผลประเมินจากการวัดผลทางตรงด้วยการสอบในรายวิชาทั้งหมดที่เรียนในชั้นปีที่ 4 และผลการสอบข้อเขียนใน Exit exam โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้ PLO2 (ความรู้) (ร้อยละ 62) ต่ำกว่า PLOs อื่น แสดงให้เห็นถึงช่องว่าง (gap) ระหว่างความคิดเห็นของนิสิตกับความรู้จริงของนิสิต จากข้อมูลนี้ทางหลักสูตรจะนำไปวางแผนในการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการวัดผลการบรรลุ PLO เพื่อให้สะท้อนสมรรถนะของนิสิตได้ตรงตามความจริงและน่าเชื่อถือ

ตารางที่ 2.8.10 ร้อยละของจำนวนนิสิตที่บรรลุและไม่บรรลุแต่ละ PLO จากการสอบประมวลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit exam)

PLOs	สอบวัดความรู้ (ปรนัย 5 ตัวเลือกและอัตนัย)		Scenario-based oral assessment	
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	บรรลุ	ไม่บรรลุ
PLO 1: จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์	-	-	93.6	6.4
PLO 2: ประยุกต์ความรู้จุลชีววิทยา	41.0	59.0	83.3	16.7
PLO 3: ค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรม	-	-	75.6	24.4
PLO 4: คิดเชิงระบบในการตัดสินใจ	-	-	76.9	23.1
PLO 5: บุคลิกภาพ/ทักษะการทำงานร่วมกัน	-	-	80.8	19.2
PLO 6: วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสาร	-	-	70.5	29.5
PLO 7: วิเคราะห์จุลินทรีย์มาตรฐานสากล	-	-	76.9	23.1

หมายเหตุ ข้อมูลรายละเอียด PLO แสดงดังตารางภาคผนวกที่ 2.1.6

ตารางที่ 2.8.11 ผลการประเมินของตนเองของนิสิตปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2568 (รหัส 65) ต่อการบรรลุแต่ละ PLO (คะแนนเต็ม 4)

PLOs	ค่าเฉลี่ยของคะแนน
PLO 1: จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์	3.6
PLO 2: ประยุกต์ความรู้จุลชีววิทยา	3.1
PLO 3: ค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรม	3.1
PLO 4: คิดเชิงระบบในการตัดสินใจ	3.5
PLO 5: บุคลิกภาพ/ทักษะการทำงานร่วมกัน	3.4
PLO 6: วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสาร	3.3
PLO 7: วิเคราะห์จุลินทรีย์มาตรฐานสากล	3.3
ค่าเฉลี่ย	3.3

เมื่อพิจารณาผลการประเมินฝึกงาน (ภาคฤดู ปีการศึกษา 2567) และการปฏิบัติสหกิจศึกษา (เทอมต้นปีการศึกษา 2568) จากผู้ใช้บัณฑิต (Indirect method) ดังแสดงในตารางที่ 2.8.12 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของ PLO 1-7 ของนิสิตทั้งสองแผนการเรียนอยู่ในช่วง 3.9-5.0 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุก PLO โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมของคะแนนต่อคุณลักษณะของนิสิตฝึกงาน และนิสิตที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับ PLO1 – PLO7 เท่ากับ 4.2 (ระดับดี) และ 4.9 (ระดับดีมาก) ตามลำดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนของนิสิตที่ปฏิบัติสหกิจสูงมากและสูงกว่าฝึกงาน ทุก PLOs เนื่องจากนิสิตที่อยู่ในแผนสหกิจศึกษา (8/86 คน) เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีมาก และมีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์สูง รวมทั้งมีทักษะ Soft skills ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าทักษะด้านการคิดวิเคราะห์มีคะแนนต่ำกว่า PLOs อื่น ส่วนร้อยละของจำนวนนิสิตแผนสหกิจที่บรรลุ PLO1-PLO7 คือ ร้อยละ 100 ในส่วนผลประเมินฝึกงาน (78/86 คน) พบว่าร้อยละของจำนวนที่บรรลุแต่ละ PLOs คือ ร้อยละ 97.4 (PLO1), 80.8(PLO2), 78.2 (PLO3, PLO4), 91.0 (PLO5), 88.5 (PLO6) และ 84.6 (PLO6) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเพียง PLO3 และ PLO4 ที่จำนวนนิสิตที่บรรลุไม่ผ่านเป้าหมายที่กำหนด และพบว่า PLO1 (ด้านจริยธรรม) มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุดจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต (4.5) ซึ่งมีจำนวนนิสิตที่ผ่าน PLO1 มากที่สุด คือ ร้อยละ 97.4 โดยมีความสอดคล้องกับผลการประเมินตนเอง (Indirect method) ของนิสิตรหัส 65 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยการบรรลุ PLO1 สูงที่สุด (3.6) และผลการประเมินทางตรง (Direct method) จากรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2568 ซึ่งมีจำนวนนิสิตที่ผ่าน PLO1 ร้อยละ 100 และมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน PLO1 สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ PLO อื่นคือ 93.1 ทั้งยังสอดคล้องกับผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับจุดเด่นของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรในปีการศึกษา 2567 (รหัส 64) คือ มีคุณธรรม ดังข้อมูลใน AUN 2.8.5 อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าคะแนนของ PLO3 และ PLO 4 ของนิสิตฝึกงานจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นทักษะทางปัญญาต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ PLO อื่น คือเท่ากับ 3.9 แสดงให้เห็นว่า นิสิตต้องเพิ่มสมรรถนะด้านการแสวงหาความรู้และกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้นในระหว่างเรียนชั้นปีที่ 4

จากผลการประเมินที่ได้นี้ หลักสูตรได้นำมาใช้กำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อยกระดับการบรรลุ PLOs ในปีการศึกษา 2568 โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และการออกแบบการทดลองในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงเครื่องมือและรูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับ PLO แต่ละด้านมากยิ่งขึ้น จากผลการประเมินตนเองของนิสิต (รหัส 65) ต่อการบรรลุ PLO4 หลังจากนิสิตเรียนครบตามแผนหลักสูตร พบว่ามีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (3.5) แสดงว่านิสิตมีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการสอบ Exit exam โดยใช้ Scenario-based oral assessment มีจำนวนนิสิตที่บรรลุ PLO3 และ PLO4 ร้อยละ 75-77

ตารางที่ 2.8.12 ผลการประเมินฝึกงานและการปฏิบัติสหกิจศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของนิสิตรหัส 65 ที่สอดคล้องกับ PLO

PLOs	นิสิตแผนฝึกงาน	นิสิตแผนสหกิจศึกษา
	ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน	ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน
PLO 1: จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์	4.5	5.0
PLO 2: ประยุกต์ความรู้จุลชีววิทยา	4.0	4.9
PLO 3: ค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรม	3.9	5.0
PLO 4: คิดเชิงระบบในการตัดสินใจ		4.6
PLO 5: บุคลิกภาพ/ทักษะการทำงานร่วมกัน	4.3	5.0
PLO 6: วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสาร	4.0	5.0
PLO 7: วิเคราะห์จุลินทรีย์มาตรฐานสากล	4.0	4.9
ค่าเฉลี่ย	4.2	4.9

หลักสูตรได้นำข้อมูลจากการประเมินการบรรลุ PLOs ทั้งแบบ Direct method และ Indirect method มาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในการติดตามและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การบรรลุ PLOs ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 และ 2568 พบว่าในปีการศึกษา 2567 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้ของ PLO ด้านทักษะทางปัญญา (ร้อยละ 76.9) ต่ำกว่า PLOs อื่น ดังนั้นหลักสูตรได้นำข้อมูลนี้มาใช้อำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการบรรลุ PLO ด้านทักษะทางปัญญา (PLO3 และ PLO4) ในปีการศึกษา 2568 โดยได้เพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน เช่น มอบหมายงานในลักษณะ mini-project เพื่อให้นิสิตได้ฝึกคิดในการออกแบบและวางแผนการทดลอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งมีอาจารย์ผู้สอนคำแนะนำ เป็นต้น จากการประเมินผลการดำเนินงานปรับปรุงพบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้ของ PLO ด้านทักษะทางปัญญาใกล้เคียง (ประมาณร้อยละ 76) กับปีการศึกษา 2567 (ร้อยละ 76.9) สะท้อนให้เห็นถึงหลักสูตรยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้บรรลุ PLOs อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ประเมินการบรรลุ PLOs ในปีการศึกษา 2567 (วัดทางตรงจากผลการประเมินวิชาโครงการทางจุลชีววิทยาและ Exit exam) และ 2568 จะแตกต่างกันก็ตาม นอกจากนี้ยังพบว่าในปีการศึกษา 2568 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้ของ PLO2 ด้านความรู้ (ร้อยละ 64.3) ต่ำกว่า PLOs อื่น และต่ำกว่าในปีการศึกษา 2567 (ร้อยละ 83.6) จากข้อมูลทางหลักสูตรจะนำไปใช้ในการวางแผนในการพัฒนาเพื่อยกระดับการบรรลุ PLO2 (ด้านความรู้) ในปีการศึกษา 2569 โดยจะมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมการบรรลุ PLO ด้านความรู้

เมื่อทำการติดตามดูพัฒนาการของนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 65 เป็นรายบุคคลในการบรรลุ PLOs จากเทอมต้น ของวิชาเค้าวิชาโครงการทางจุลชีววิทยา และเทอมปลายของวิชาโครงการทางจุลชีววิทยา ให้ผลดังภาพที่ 2.8.4.2 (ภาคผนวก) พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้ของ PLO2 (ความรู้) ในเทอมต้นและปลาย ใกล้เคียงกัน (ไม่ได้เพิ่มขึ้น) ในขณะที่ PLO4 (การคิดวิเคราะห์) ลดลงจากเทอมต้น แสดงว่ายังต้องมีการส่งเสริมทักษะด้านความรู้และการคิดวิเคราะห์ให้นักนิสิต ส่วนค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้ของ PLO3 (แสวงหาความรู้) PLO5 (ด้านบุคลิกภาพ) PLO6 (ด้านวิเคราะห์ข้อมูล) และ PLO7 (ทักษะปฏิบัติงาน) เพิ่มขึ้นจากเทอมต้น สะท้อนให้เห็นว่านิสิตมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นด้านสมรรถนะของ PLO เหล่านี้ หลักสูตรจะนำข้อมูลนี้ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงการทางจุลชีววิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักนิสิตมีพัฒนาการของสมรรถนะด้านต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุ PLOs ทุกข้อ

นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ติดตามคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเพื่อสะท้อนถึงการบรรลุ PLOs โดยได้วางแผนและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็น Key stakeholder ที่สำคัญ ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนเมษายน 2569 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตในส่วนการเทียบเคียงคุณลักษณะของ

บัณฑิตใหม่ (รหัส 64) ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 กับสถาบันอื่น ๆ ที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน คือ ความสามารถในการทำงาน, ประสิทธิภาพของงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น แสดงในตารางที่ 2.8.4.4 (ภาคผนวก) ซึ่งพบว่าจำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินว่าดีกว่า, เท่ากัน และไม่สามารถประเมินได้ คิดเป็นร้อยละ 33.3, 44.4 และ 22.2 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าจำนวนบัณฑิตใหม่รหัส 64 ที่ได้รับการประเมินว่าดีกว่า น้อยลงจากบัณฑิตใหม่รหัส 63 (ร้อยละ 66.7) ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLOs ในตารางที่ 2.8.13 โดยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตรหัส 64 (4.4) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าบัณฑิตรหัส 63 (4.8) และสอดคล้องกับอัตราการดำเนินงานทำของบัณฑิตรหัส 64 ซึ่งต่ำกว่ารหัส 63 (ตารางที่ 2.8.4) ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ PLO และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

การดำเนินของหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 ได้มีการประเมินและติดตามการบรรลุ PLOs ของนิสิตในรูปแบบรายบุคคลและรายชั้นปีอย่างเป็นระบบมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังที่กล่าวไปข้างต้น รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงเนื้อหาวิชา เพื่อส่งเสริมการบรรลุ PLOs ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งหน่วยงานของรัฐและอุตสาหกรรมในอนาคตมากยิ่งขึ้น และยังมีการปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการการวัดผล เพื่อให้แสดงผลการบรรลุ PLOs ของนิสิตตามความเป็นจริงและเที่ยงตรง น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ส่วนการดำเนินการของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ในปีการศึกษาต่อไป ทางหลักสูตรมีแผนจะจัดทำฐานข้อมูลผลการประเมินการบรรลุ YLOs และ PLOs และพัฒนาระบบการติดตามการบรรลุ PLOs ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยจะติดตาม YLOs ของนิสิตเป็นรายบุคคลในแต่ละชั้นปี ซึ่งเป็นการพิจารณาการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ของทุกรายวิชาตาม Curriculum Mapping เพื่อให้สามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น

- หลักฐาน :**
1. ข้อมูลผลการวิเคราะห์การบรรลุ PLOs ของนิสิตชั้นปี 4 รหัส 65
 2. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ Exit exam ของนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 65
 3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ใบประเมินฝึกงานและการปฏิบัติสหกิจศึกษาจากผู้ใช้นิตต่อคุณลักษณะของนิสิตรหัส 65
 4. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากผู้ใช้นิตต่อบัณฑิตใหม่ รหัส 64

2.8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

หลักสูตรดำเนินการกำหนด ติดตาม ประเมินผล และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานของหลักสูตร และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตปัจจุบัน (ชั้นปีที่ 1-4) บัณฑิตและผู้ใช้นิต หลักสูตรได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจเป็นประจำทุกปีการศึกษา ผ่านแบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLOs เป็นต้น โดยมีการวางแผนเป้าหมาย และพัฒนานิสิตให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งกำหนดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 (ระดับดี) เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ (คะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพของหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี (2564-2568) แสดงตารางที่ 2.8.13 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในปีการศึกษา 2564-2567 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนข้อมูลในปีการศึกษา 2568 พบว่า ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตและบัณฑิตต่อหลักสูตร อยู่ในระดับดี และผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 ± 1.1 , 4.4 ± 0.8 และ 4.2 ± 0.5 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร

เท่ากับ 4.2 ± 0.8 โดยมีระดับความพึงพอใจต่ออาจารย์สอนในระดับดีมาก (4.5 ± 0.7) ส่วนการจัดการเรียนการสอน (4.3 ± 0.7) การวัดและประเมินผล (4.4 ± 0.7) การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาและคุณลักษณะของนิสิตตาม PLOs (4.2 ± 0.7) อยู่ในระดับดี ในขณะที่คะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่ำกว่าหัวข้ออื่นๆ (3.9 ± 0.9) แต่อยู่ในระดับดี

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และบัณฑิตต่อหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLOs สี่ปีย้อนหลัง (2564-2567) พบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวของผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566-2567 ใกล้เคียงกัน และมีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2564-2565 ส่วนในปีการศึกษา 2568 จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่ำลงจากปี 2566-2567 ในขณะที่ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLOs สี่ปีย้อนหลัง (2564-2567) มีคะแนนใกล้เคียงกันคืออยู่ในระดับดี แต่ในปีการศึกษา 2568 มีคะแนนต่ำลง อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.1 ± 1.0 เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความคาดหวังและเป้าหมายสูงมากในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้สอดคล้องกับ PLOs รวมทั้งเป็นการพิจารณาในภาพรวม นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็น Key stakeholder ที่สำคัญต่อคุณลักษณะของบัณฑิตทำรุ่น (รหัส 60-64) ที่สอดคล้องกับ PLOs มีคะแนนสูงกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ($4.3-4.8$) แม้ในปีการศึกษา 2568 จะมีคะแนนต่ำลง (4.4) แต่ยังอยู่ในระดับดี ถือเป็นแนวโน้มเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ผลนี้มีความสอดคล้องกับผลการติดตามคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเพื่อสะท้อนถึงการบรรลุ PLOs ในข้อ 2.8.4 ซึ่งจำนวนบัณฑิตใหม่รหัส 64 ที่ได้รับการประเมินว่าดีกว่าบัณฑิตที่จบจากสถาบันอื่น น้อยลงกว่าบัณฑิตใหม่รหัส 63 นอกจากนี้ผู้ใช้บัณฑิตยังได้ให้ความคิดเห็นว่าจุดเด่นของบัณฑิต รหัส 64 คือ อดทนต่องานหนักและมีคุณธรรม (ความถี่ร้อยละ 100) ให้ผลสอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLO1 (คุณธรรมและจริยธรรม) ซึ่งมีคะแนนสูงที่สุด (4.6) และอยู่ในระดับดีมาก ดังข้อมูลในตารางที่ 2.8.14 ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่คุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLO4 (ทักษะทางปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์) มีคะแนนต่ำที่สุด (3.9) แต่อยู่ในระดับดี ซึ่งผลนี้สอดคล้องกับผลประเมินการบรรลุ PLOs ด้านทักษะทางปัญญาของนิสิตรหัส 64 ในผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2567 (AUN ข้อ 2.8.4) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้ของ PLOs ด้านทักษะทางปัญญาค่ำที่สุด (ร้อยละ 76.9) เมื่อเทียบกับ PLOs อื่น แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของระบบการประเมินการบรรลุ PLOs ของผู้เรียนที่หลักสูตรให้ความสำคัญ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับผลประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจุดที่ควรพัฒนาอันดับแรกของบัณฑิตรหัส 64 พบว่าเป็น พื้นความรู้ทางทฤษฎีแม่น (ถูกต้อง) (ความถี่ร้อยละ 66.7) ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจต่อ PLOs ด้านความรู้ (4.0) ของนิสิตรหัส 64 ใกล้เคียงกับด้านทักษะทางปัญญา (3.9) จุดที่ควรพัฒนารองลงมาคือ ภาวะผู้นำ (ความถี่ร้อยละ 44.4) และทักษะการใช้เครื่องมือขั้นสูง (ความถี่ร้อยละ 33.3)

หลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้านๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพในภาพรวมของคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLO ดีขึ้น ได้บัณฑิตที่พร้อมใช้งานเพื่อให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นไป โดยหลักสูตรได้ดำเนินการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังแสดงในตารางที่ 2.8.5.3 และ 2.8.5.4 (ภาคผนวก) ซึ่งผลการประเมินบัณฑิตสี่รุ่น (รหัส 60-63) พบว่าจุดเด่นของบัณฑิตทั้งสี่รุ่น คือ มีทักษะการปฏิบัติที่ดี ส่วนจุดที่ควรพัฒนาลำดับแรก คือ ทักษะภาษาอังกฤษ ยกเว้นรหัส 63 ที่มีทักษะทางการวิเคราะห์ทางตัวเลข เป็นจุดที่ควรพัฒนาลำดับแรก ข้อมูลของผลประเมินนี้ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปีการศึกษา 2568 โดยเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะเหล่านี้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมจุดเด่น และพัฒนาจุดที่ต้องพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ [1] ได้เพิ่มกิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในหลายรายวิชา เช่นวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา ได้มอบหมายงานให้นิสิตไปค้นคว้างานวิจัยภาษาอังกฤษที่มีการนำองค์ความรู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยามาใช้ประโยชน์ด้าน

การแพทย์ และนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ (5 นาที) ส่วนวิชาจุลชีววิทยาของเครื่องสำอางและวิชาสารต้านจากธรรมชาติ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ ให้นิสิตอ่านงานวิจัยภาษาอังกฤษและอภิปรายในชั้นเรียนพร้อมทั้งมีการประเมินความเข้าใจด้วยการสอบวัดความรู้หรือพูดนำเสนอหน้าชั้น เป็นต้น [2] ได้เพิ่มกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคำนวณในวิชาสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และไวรัสวิทยา ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับของนิสิตชั้นปีที่ 3 โดยเน้นทักษะการคำนวณ เชื่อในตัวอย่างในบทปฏิบัติการและให้นิสิตแสดงการคำนวณตัวอย่างละเอียดในงาน และมีข้อสอบที่วัดผลทักษะด้านวิเคราะห์ทางตัวเลข [3] ได้เพิ่มกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะปฏิบัติงานในหลายวิชา ด้วยการมอบหมายงานในลักษณะ mini-project เพื่อให้นิสิตได้ลงฝึกปฏิบัติจริงทุกชั้นตอน

จากการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนี้มาใช้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนาอันดับแรกของบัณฑิต รหัส 64 ที่จบในปีการศึกษา 2567 คือ พื้นความรู้ทางทฤษฎีแน่น (ถูกต้อง) จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากบัณฑิตสามรุ่นคือ รหัส 60-62 ซึ่งจุดที่ควรพัฒนาลำดับแรก คือ ทักษะภาษาอังกฤษ ส่วนรหัส 63 คือ ทักษะทางการวิเคราะห์ทางตัวเลข สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานของหลักสูตรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน ทำให้จุดที่ควรพัฒนาเปลี่ยนไป ผลนี้ไม่สอดคล้องกับผลการบรรลุ PLOs ของนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 64 ในผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2567 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่ได้ของ PLOs ด้านความรู้ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 83.6) ซึ่งนิสิตจะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะทางปัญญา ที่เช่นเป็นนี้อาจเนื่องมาจากเครื่องมือและวิธีการวัดการบรรลุ PLOs ของนิสิตรุ่นนี้ (รหัส 64) ยังไม่เป็นระบบทำให้ไม่สามารถสะท้อนคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLO ได้ชัดเจนนัก อย่างไรก็ตามมีความสอดคล้องกับผลการบรรลุ PLOs ของนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 65 ซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ดังนั้นหลักสูตรได้นำข้อมูลนี้มาปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2569 ได้แก่

[1] ปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกบังคับโดยเน้นการจัดการเรียนแบบ Active Learning เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือค้นคว้า ทดลองจริง และนำเสนอผล หรือจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึกและการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง เป็นต้น

[2] จัดโครงการส่งเสริมด้านรู้ให้กับนิสิต เช่น โครงการการแข่งขันการตอบปัญหาทางจุลชีววิทยาและการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เพื่อมุ่งให้นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาได้ทบทวนความรู้และนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ และเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และแรงบันดาลใจทางวิชาการภายในภาควิชา

จากแผนการพัฒนานี้ หลักสูตรคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ PLOs เพื่อให้หลักสูตรการได้รับการยอมรับและพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ตารางที่ 2.8.13 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จุลชีววิทยา				
	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567	ผลการดำเนินงานปี 2568
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ต่อหลักสูตร	3.8 ± 0.8	3.9 ± 0.5	4.0 ± 0.7	4.0 ± 0.9	3.6 ± 1.1
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ต่อคุณลักษณะของนิสิตที่สอดคล้องกับ PLOs	3.5 ± 0.9	3.7 ± 0.7	3.7 ± 0.8	3.5 ± 0.8	3.1 ± 1.0

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
	ผลการดำเนินงานปี 2564	ผลการดำเนินงานปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2566	ผลการดำเนินงานปี 2567	ผลการดำเนินงานปี 2568
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร	4.2 ± 0.7	4.2 ± 0.8	4.3 ± 0.8	4.3 ± 0.7	4.4 ± 0.8
ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร	4.1 ± 0.5	4.1 ± 0.5	4.2 ± 0.6	4.4 ± 0.8	4.2 ± 0.5
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLOs	4.3 ± 1.1	4.6 ± 0.5	4.8 ± 0.5	4.8 ± 0.4	4.4 ± 0.5

ตารางที่ 2.8.14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตใหม่รหัส 64 ที่สอดคล้องกับ PLO

PLOs	ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ
PLO 1: จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์	4.6 ± 0.5
PLO 2: ประยุกต์ความรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	4.0 ± 0.5
PLO 3: ค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรม	4.1 ± 0.5
PLO 4: คิดเชิงระบบในการตัดสินใจ	3.9 ± 0.5
PLO 5: บุคลิกภาพ/ทักษะการทำงานร่วมกัน	4.4 ± 0.5
PLO 6: วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสาร	4.4 ± 0.5
PLO 7: วิเคราะห์จุลินทรีย์มาตรฐานสากล	4.3 ± 0.5
ค่าเฉลี่ย	4.4 ± 0.5

หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (benchmarking) เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเทียบผลการดำเนินงานด้านความพึงพอใจกับหลักสูตรคู่แข่ง คือ FS-BUU ในด้านต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.8.15 พบว่าภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ย้อนหลังห้าปี (2564-2568) ต่อหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3.6-4.0) ใกล้เคียงกับหลักสูตร FS-BUU (3.6-4.1) และอยู่ในระดับดี เหมือนกัน อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2568 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลดลงจากปีการศึกษา 2567 ส่วน FS-BUU เพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร ย้อนหลังห้าปี (2564-2568) จะเห็นได้ว่าหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4.2-4.4) มีคะแนนสูงกว่าหลักสูตร FS-BUU (3.3-4.1) แต่คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตในปีการศึกษา 2568 (4.1) ของหลักสูตร FS-BUU สูงขึ้นจากปี 2567 (3.8) จากการวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรคู่แข่ง พบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตที่เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2568 คือมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ จากการเปิดใช้งานอาคารใหม่ ส่งผลให้มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือใหม่ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากข้อมูลนี้ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปี 4 หลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นทางหลักสูตรจะนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในปีการศึกษา 2569 เช่น ปรับปรุงห้องปฏิบัติให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีแผนที่จะไปพบผู้ใช้บัณฑิต ณ สถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน/ปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยตรงควบคู่กับการส่งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และปรับรูปแบบประเมินความพึงพอใจเป็น google form ให้สั้นและกระชับในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้เข้ากับบริบทของสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการบริหารเวลาในการทำงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้หลักสูตรจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิตในทุกด้านๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2.8.15 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร ม.บูรพา (FS-BUU)

ปัจจัยนำเข้าและผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คะแนนเฉลี่ย					
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อหลักสูตร	4.17	3.88	4.00	3.67	3.80	4.14
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร	3.36	3.69	3.72	3.65	3.87	4.12

หลักฐาน : 1. ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิต บัณฑิต ต่อหลักสูตร วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
 2. ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับ PLOs
 3. ข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.บูรพา (FS-BUU)

3 สรุปผลการประเมินตนเอง

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง

เกณฑ์	ผลการประเมินโดย คก.ตรวจประเมินฯ		ผลการประเมิน ตนเอง
	2566	2567	2568
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน			
หลักสูตรระดับปริญญาตรี			
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	✓	✓	✓
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	✓	✓	✓
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	✓	✓	✓
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน	✓	✓	✓
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	✓	✓	✓
AUN. 1 Expected Learning Outcomes			
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.	3	4	4
1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.	3	3	4
1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).	4	4	4
1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.	3	4	4
1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.	3	3	4
Overall Opinion	3	4	4
AUN. 2 Programme Structure and Content			
2.1. The specifications of the programme and all its	3	3	4

เกณฑ์	ผลการประเมินโดย คก.ตรวจประเมินฯ		ผลการประเมิน ตนเอง
	2566	2567	2568
courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.			
2.2. The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.	2	4	4
2.3. The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.	2	4	4
2.4. The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.	3	4	4
2.5. The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.	4	4	4
2.6. The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.	3	3	4
2.7. The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.	4	4	4
Overall Opinion	3	4	4
AUN. 3 Teaching and Learning Approach			
3.1. The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.	2	3	4
3.2. The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process.	4	4	4
3.3. The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.	4	4	4
3.4. The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information- processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices).	2	4	4
3.5. The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.	4	4	4
3.6. The teaching and learning processes are shown	3	4	4

เกณฑ์	ผลการประเมินโดย คก.ตรวจประเมินฯ		ผลการประเมิน ตนเอง
	2566	2567	2568
to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.			
Overall Opinion	3	4	4
AUN. 4 Student Assessment			
4.1. A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.	3	4	4
4.2. The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.	3	4	4
4.3. The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.	3	4	4
4.4. The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.	3	3	4
4.5. The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.	3	4	4
4.6. Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.	3	4	4
4.7. The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.	3	4	4
Overall Opinion	3	4	4
AUN. 5 Academic Staff			
5.1. The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re- deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.	4	4	4

เกณฑ์	ผลการประเมินโดย คก.ตรวจประเมินฯ		ผลการประเมิน ตนเอง
	2566	2567	2568
5.2. The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service.	4	3	4
5.3. The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.	3	4	4
5.4. The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.	4	4	4
5.5. The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service.	4	4	4
5.6. The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.	4	4	4
5.7. The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.	3	4	4
5.8. The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.	4	4	4
Overall Opinion	4	4	4
AUN. 6 Student Support Services			
6.1. The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.	4	3	4
6.2. Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.	3	3	4
6.3. An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student	3	4	4

เกณฑ์	ผลการประเมินโดย คก.ตรวจประเมินฯ		ผลการประเมิน ตนเอง
	2566	2567	2568
progress, academic performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.			
6. 4. Co- curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and employability.	4	4	4
6.5. The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.	4	3	4
6.6. Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement.	3	4	4
Overall Opinion	3	4	4
AUN. 7 Facilities and Infrastructure			
7.1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient.	4	3	4
7.2. The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deployed.	3	3	4
7.3. A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.	4	4	4
7.4. The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.	4	4	4
7. 5. The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.	4	4	4
7.6. The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented.	4	4	4

เกณฑ์	ผลการประเมินโดย คท.ตรวจประเมินฯ		ผลการประเมิน ตนเอง
	2566	2567	2568
7.7. The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal well-being.	4	4	4
7.8. The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.	3	4	4
7.9. The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.	4	4	4
Overall Opinion	4	4	4
AUN. 8 Output and Outcomes			
8.1. The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3	4	4
8.2. Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3	4	4
8.3. Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3	4	4
8.4. Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.	3	3	4
8.5. Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.	3	4	4
Overall Opinion	3	4	4

3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา

จุดแข็ง

1. มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสดำเนินงานได้หลากหลาย
2. หลักสูตรมีความทันสมัยมีวิชาเอกเลือกที่หลากหลายและปรับให้ทันสมัยในทุกปีการศึกษา
3. บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญตรงสาขา และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับ การเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

4. การกำหนด PLOs การเชื่อมโยง YLO-PLO-CLO การจัดทำ Curriculum Mapping และการประเมินผลการเรียนรู้มีความชัดเจนและเป็นระบบ

5. ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในส่วนของ การประเมินรายชั้นปี การประเมิน Exit Exam และการประเมินตนเองของนิสิต ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

1. วางแผนการดำเนินงานสหกิจศึกษาหลังจากได้ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตจากการเยี่ยมชมสถานประกอบการ และจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งวางแผนทางในการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง CWIE ภายใต้กรอบนโยบายของ ภาควิชา

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ดีในเรื่องของความรู้และความเข้าใจของนักเรียนต่อหลักสูตร

3. การจัดส่งแข่งขันในด้านวิชาการและการประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเรียนการฝึกปฏิบัติ และการเป็นนิสิตที่ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง

4. ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานอาหาร GHPs และ HACCP เพื่อให้มีโอกาสดำเนินงานทำสูงขึ้น

5. การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและชีวิตประจำวัน

6. การประยุกต์ใช้ AI ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามจริยธรรม

7. กิจกรรมในส่วนของการวิเคราะห์และปฏิบัติในรูปแบบ Problem-based learning มากขึ้น

8. อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีจำกัดเนื่องจากบริบทของภาควิชาที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีและอาหารที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีมูลค่าที่สูง อีกทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนมากนักจากคณะฯ

3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ

1. ดำเนินโครงการสัมมนาบุคลากรของภาควิชา (คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร การกำหนดเป้าหมาย การปรับปรุงและพัฒนารายวิชาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพเพื่อให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

2. การนำสถานประกอบการมาร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน

3. ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมาย

4. ทำแผนในการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานของหลักสูตรคู่เทียบเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิต

5. จัดทำระบบที่สามารถสรุปข้อมูลผลการประเมินต่าง ๆ ในรูปแบบ real-time

6. หลังจากที่ได้พัฒนาระบบข้อมูลผลการประเมินต่าง ๆ แล้ว สามารถให้นิสิตแต่ละบุคคลตรวจสอบพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาได้ตรงตามเป้าหมายของนิสิต

3.4 สรุปผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

ตารางที่ 3.4.1 ผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษาที่ผ่านมา	ผลการดำเนินการ
1. Expected Learning Outcomes - 1.1 การปรับปรุงความสอดคล้องของ PLO และ CLO - 1.3 (1) การปรับปรุงทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และขั้นตอนการทำงาน - 1.3 (2) ทบทวนทักษะพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ให้มีความแม่นยำ - 1.5 การปรับปรุงเครื่องมือการวัดการบรรลุ PLO	-1.1 มีการปรับ CLOs ของรายวิชาในหลักสูตรที่สามารถเชื่อมโยงกับ PLOs ได้อย่างตรงประเด็น การใช้คำกริยาที่สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สังเกตและประเมินได้ และการจัดลำดับการเรียนรู้จากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์เชิงวิชาชีพ และมีการเพิ่ม YLOs และ Curriculum Mapping อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาและ PLOs ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และทำให้การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผลสะท้อนผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรได้อย่างตรงประเด็น -1.3 (1) การเพิ่มความชัดเจนของผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา และความแม่นยำในการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา ซึ่งช่วยให้การประเมินผลและการพัฒนาผู้เรียนมีความเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสมรรถนะที่คาดหวังของบัณฑิตมากยิ่งขึ้น -1.3 (2) หลักสูตรได้ออกแบบและเรียงลำดับรายวิชาตามหลัก Progression from basic to intermediate to specialized courses กล่าวคือ เป็นการเรียงลำดับเนื้อหาจากพื้นฐานไปสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 1.5 หลักสูตรได้เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ด้วยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง YLO → PLO → CLO โดยสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. Programme Structure and Content - 2.1 การสื่อสารและความทันสมัยของข้อมูลหลักสูตรที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม - 2.6 การพิจารณาปรับปรุงชุดวิชาเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	-2.1 หลักสูตรได้มีช่องทางการสื่อสารมากมายผ่านไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางด้านแผนกประชาสัมพันธ์ คลิปีวิดีโอ ที่ถูกนำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย และการคิดโครงการดึงดูดให้นิสิตร่วมกันออกแบบอัตลักษณ์ภาควิชาผ่านโลโก้ภาควิชา ในปีการศึกษา 2569 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ 2.6 หลักสูตรได้ดำเนินการทบทวนและพัฒนารายวิชาเลือกให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยแนวคิดและผลการดำเนินงานจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 69 มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มความเชี่ยวชาญให้แก่นิสิตและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษาที่ผ่านมา	ผลการดำเนินการ
	อาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้ง หลักสูตรยังได้รับอาจารย์ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสาขา โดยเฉพาะในด้านการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. Teaching and Learning Approach - 3.1 การสื่อสารปรัชญาการศึกษาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม	- หลักสูตรได้มีการสื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในรูปแบบ “MBSEA” เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของบัณฑิตจุลชีววิทยาอย่างชัดเจน ประกอบด้วย M (Mastery) ความเชี่ยวชาญทางจุลชีววิทยา B (Benchmark) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล S (Society) การสื่อสารองค์ความรู้สู่สังคม E (Ethics) การยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ A (Altruism) การเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยแนวคิดดังกล่าวถูกใช้เป็นกรอบในการออกแบบ PLOs การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานิสิต เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดหลักสูตร
4. Student Assessment - 4.4 ปรับปรุงเครื่องมือ rubrics score สำหรับการวัดผล ให้มีความเที่ยงตรงในการวัดผล	- ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและประเมินผล เช่น การใช้ Rubrics Score ในหลายรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่มีความซับซ้อนในการให้คะแนน หรือรายวิชาที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการใช้กรรมการประเมินหลายท่าน เพื่อให้การประเมินมีความชัดเจน เป็นมาตรฐาน และลดความเบี่ยงเบนในการให้คะแนนมากยิ่งขึ้น
5. Academic Staff - 5.2 เนื่องจากจำนวนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของจำนวนนิสิต ทำให้ผู้สอนขยายจำนวนชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น	- ภาควิชาจัดสรรงบประมาณซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับการเรียนการสอนและการทำโครงการทางจุลชีววิทยาของนิสิต
6. Student Support and Service - 6.1 ปรับปรุงความชัดเจนในการกำหนดนโยบายการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร - 6.2 เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ - 6.5 เนื่องจากจำนวนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของจำนวนนิสิตทำให้บุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น	- เพิ่มความชัดเจนและให้ครบถ้วนในการกำหนดนโยบายการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรใน website ภาควิชา - เสนอแผนกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับคณะวิทยาศาสตร์ - ลดจำนวนการรับนิสิตเหลือ 60 คนในหลักสูตร 69

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษาที่ผ่านมา	ผลการดำเนินการ
7. Facilities and Infrastructure - 7.1 จำนวนนิสิตมีมากกว่าศักยภาพในการรองรับการใช้งานห้องปฏิบัติการ - 7.2 จำนวนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน	- ภาควิชาจัดสรรงบประมาณซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับการเรียนการสอนและการทำโครงการทางจุลชีววิทยาของนิสิต
8. Output and Outcomes - 8.4 ปรับปรุงความเที่ยงตรงของข้อมูล เพื่อประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต	- ได้ออกแบบระบบการประเมินการบรรลุ PLOs ของนิสิตอย่างเป็นระบบ โดยกำหนด PLOs และจัดทำ curriculum mapping ครอบคลุมทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งกำหนดเครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละ PLO และกำหนดเกณฑ์การบรรลุอย่างชัดเจน

4 ภาคผนวก

4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง

- 9a – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected learning outcomes)
- 9b – คำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาของหลักสูตร (All course description in the programme)
- 9c – เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Programme specification) ขอให้แนบเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน
- 9d – ประมวลรายวิชา/ มคอ 3 และ/หรือ มคอ 4 ที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ประเมิน (Course specification)
- 9e – ปรัชญาการศึกษา (Educational philosophy)
- 9f – ตัวอย่างข้อสอบ (Sample of examination papers)
- 9g – ตัวอย่างเครื่องมือกำหนดการให้คะแนน (Sample of marking guides)
- 9h – ตัวอย่าง rubric สำหรับการฝึกงาน โครงการ และ/หรือ วิทยานิพนธ์ (Sample of rubrics especially for internship, project and thesis writing)
- 9i – แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน (Academic and support staff appraisal forms)
- 9j – ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนิสิต (Student evaluation) ขอให้แนบข้อมูลจากระบบ BUU Assess ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ประเมิน
- 9k – รายการเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร รายงานการติดตามการเรียน หรือ รายงานการประชุม (List of instruments for program quality improvement, tracer study report, or minutes of meeting)
- 9l – แผนบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (Academic and support manpower plan)
- 9m – แผนการพัฒนาคณากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (Training and development plan for academic and support staff)



ในรูปแบบการแนบเอกสารผ่านลิงก์

<https://shorturl.asia/gNiCs>

<https://drive.google.com/drive/folders/1KBdPKsByNG2kEZSxq-9CBIzbm6EQIEhl?usp=sharing>

4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set)

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลพื้นฐาน	CdsValues
1	จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด	1
2	---ระดับปริญญาตรี	1
3	---ระดับ ป.บัณฑิต	-
4	---ระดับปริญญาโท	-
5	---ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง	-
6	---ระดับปริญญาเอก	-
7	จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง	-
8	---ระดับปริญญาตรี	-
9	---ระดับ ป.บัณฑิต	-
10	---ระดับปริญญาโท	-
11	---ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง	-
12	---ระดับปริญญาเอก	-
13	จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา	349
14	---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี	349
15	---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต	-
16	---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท	-
17	---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง	-
18	---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก	-
19	จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ	12
20	- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	-
21	- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า	4
22	- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	8
23	จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์	7
24	---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	-
25	---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า	2
26	---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า	5
27	จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	5

ลำดับ	ชื่อข้อมูลพื้นฐาน	CdsValues
28	- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	-
29	- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า	2
30	- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า	3
31	จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์	-
32	- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	-
33	- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า	-
34	- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า	-
35	จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์	-
36	- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	-
37	- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า	-
38	- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า	-
39	จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา	8
40	- - -ระดับปริญญาตรี	-
41	- - -ระดับ ป.บัณฑิต	-
42	- - -ระดับปริญญาโท	4
43	- - -ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง	-
44	- - -ระดับปริญญาเอก	4
45	จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	2
46	- - -จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ	3
47	- - -จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	2
48	- - -จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์	-
49	- - -จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์	-
50	จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร	6
51	- - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ	-
52	- - -บทสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก	-

ลำดับ	ชื่อข้อมูลพื้นฐาน	CdsValues
	ประกาศการับสมบัตินิติที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ	
53	-- --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร	-
54	-- --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2	3
55	-- --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1	3
56	-- --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556	-
57	-- --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร	-
58	-- --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว	-
59	-- --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ	-
60	-- --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน	-
61	-- --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว	-
62	-- --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ	-
63	-- --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online	-
64	-- --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน	-
65	-- --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ	-
66	-- --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ	-
67	-- --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน	-

ลำดับ	ชื่อข้อมูลพื้นฐาน	CdsValues
68	---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	-
69	---จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร	-
70	จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด	63
71	จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการทำงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	57
72	จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)	32
73	จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ	0
74	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา	1
75	จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว	0
76	จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	2
77	จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท	0
78	จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร	0
79	เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)	17,287.88
80	ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)	4.26
81	จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	-
82	---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	-
83	---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ	-
84	---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ	-
85	---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร	-
86	---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2	-

ลำดับ	ชื่อข้อมูลพื้นฐาน	CdsValues
87	- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสถานบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1	-
88	- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556	-
89	- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร	-
90	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online	-
91	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน	-
92	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ	-
93	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ	-
94	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน	-
95	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	-
96	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)	-
97	จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	-
98	- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ	-
99	- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสถานบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ	-
100	- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร	-
101	- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2	-

ลำดับ	ชื่อข้อมูลพื้นฐาน	CdsValues
102	- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสถานบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1	-
103	- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556	-
104	- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร	-
105	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online	-
106	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน	-
107	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ	-
108	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ	-
109	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน	-
110	- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	-
111	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)	-

4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ที่	ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย	ชื่อผลงาน	วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่	ผลงานตีพิมพ์	ผลงาน สร้างสรรค์
1	ผศ.ดร.อุมาพร ทาไธสง	Characterization of Enterocytozoon bieneusi and Drug Resistance- Associated Mutations Using the β -Tubulin Gene	ม.ค.68	Vajira Medical Journal Journal of Urban Medicine TCI กลุ่ม 1	
		ผลของน้ำมันหอมระเหยผิวมะกรูดในรูป อิมัลชันต่อ <i>Salmonella</i> Typhimurium บน โนโหระพา	พ.ค.68	PSRU Journal of Science and Technology TCI กลุ่ม 2	
		การยับยั้ง <i>Salmonella</i> Typhimurium ใน หลอดทดลองและบนในสัระแห่น ด้วยน้ำมัน หอมระเหยโรม์	ธ.ค.68	PBRU SCIENCE JOURNAL TCI กลุ่ม 2	
		ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคผ่านทางอาหารบาง ชนิดของสารสกัดเอทานอลจากต้น พระจันทร์ครึ่งซีก (Antibacterial Activity of Ethanol Extract from <i>Lobelia chinensis</i> against Some Food-Borne Pathogens)	ส.ค.68	วารสารวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช TCI กลุ่ม 2	
2	ผศ.นิตา ไกรรักษ์	The Carotenoids Production from <i>Rhodopseudomonas</i> sp. OS33-UV13-5 Cultivated in Chitin Medium	ก.ค.68	Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ) TCI กลุ่ม 1	
3	ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์	ยีสต์สายพันธุ์ใหม่ <i>Nakaseomyces</i> <i>glabratus</i> DL5 ที่แยกได้จากป่าชายเลนใน จังหวัดชลบุรีและศักยภาพสำหรับการผลิต ไขมัน	ม.ค.-เม.ย.68	RecentScience and Technology TCI กลุ่ม 1	

4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ	ชื่ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้ รางวัลหรือการยอมรับ
1	นายสุตสายชล หอมทอง	เข้าร่วมโครงการยกระดับการผลิตสื่อสารเรียนรู้ ออนไลน์ระบบเปิด (Massive Open Online Courses: MOOC) 13 มี.ค.69 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาด้านการจัดการ เรียนการสอน
2	นายสุตสายชล หอมทอง นางสาวอุมาพร ทาไธสง นางสาววิมลรัตน์ ปานเพชร	เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN- QA Implementation: Self-Reflection, Gap Analysis and SAR Report” 6 มี.ค.69 กองบริหารการศึกษาศึกษา	การพัฒนาหลักสูตร
3	นายสุตสายชล หอมทอง	เข้าร่วมโครงการวันการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 : CWIE DAY 2025 20 ธ.ค.68 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาหลักสูตร
4	นายสุตสายชล หอมทอง	เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “AI Literacy & Ethics : ทักษะใหม่ของคนมหาวิทยาลัย” 23 เมษายน 69 มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาด้านการจัดการ เรียนการสอน
5	นางปัญญนิตา วัฒนชัย	เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง"การใช้ AI เพื่อสนับสนุนงานวิจัย" 1 สิงหาคม 2568 มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาตนเองด้าน งานวิจัย
6	นายคณศ ธิตอนันต์ปกรณ์	เข้าร่วมอบรม biosafety ความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ 2 – 3 สิงหาคม 2568 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาด้านการจัดการ เรียนการสอน และการ วิจัย
7	นางสาววิมลรัตน์ ปานเพชร	เข้าร่วมอบรมโครงการงานประชุมวิชาการทางไกล ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย (6th ACT MYCOLOGY) 27 กันยายน 2568	การพัฒนาด้านการจัดการ เรียนการสอน

ลำดับ	ชื่ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้ รางวัลหรือการยอมรับ
8	นางสาวอุมาพร ทาไธสง	เข้าร่วมโครงการอบรมด้านความปลอดภัยทาง ชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2) 15-16 สิงหาคม 2568 มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน และการ วิจัย
9	นายกณศ ธิตอนันต์ปกรณ์	เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “BUU LMS Pro Skills: การสร้างกิจกรรมและจัด การ Gradebook อย่างมืออาชีพ 19 ธันวาคม 2568 สำนักคอมพิวเตอร์	การพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน
10	นางสาววิมลรัตน์ ปานเพชร นางสาวอุมาพร ทาไธสง	เข้าร่วมโครงการอบรม "มีอะไรใหม่ใน ก.พ.อ.68 ฉบับที่ 3 ที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการต้องรู้" 25 ธันวาคม 2568 มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาตนเอง
11	นางสาวอุมาพร ทาไธสง	เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ ปรับเปลี่ยนองค์กรทางการศึกษาในยุค ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน
12	นางสาววิมลรัตน์ ปานเพชร นางสาวอุมาพร ทาไธสง	เข้าร่วมโครงการอบรม BUU CWIE Day 2026 : ก้าวสู่โลกการทำงานจริง 5 มีนาคม 2569 มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาหลักสูตร
13	นางสาววิมลรัตน์ ปานเพชร นางปัญญศึกษา วัฒนะชัย นายกณศ ธิตอนันต์ปกรณ์	เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE @ AUN-QA sharing : Lead Assessor 13 มีนาคม 2569 มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาหลักสูตร
14	นายกณศ ธิตอนันต์ปกรณ์	เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์ในเทศ CWIE สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) เครือข่ายพัฒนา CWIE ภาคตะวันออก 22-23 เมษายน 2569 มหาวิทยาลัยบูรพา	การพัฒนาหลักสูตร

ลำดับ	ชื่ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/การได้ รางวัลหรือการยอมรับ
15	นางสาวอุมาพร ทาไธสง	เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (PSF) หลักสูตร Research & Innovation for Societal Impact 24 เมษายน 2569	การพัฒนาด้านการจัดการ เรียนการสอน และการวิจัย
16	นางสาวอุมาพร ทาไธสง	เข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมปริสตีวิทยาและ อายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2569 7-8 พฤษภาคม 2569	การพัฒนาด้านการจัดการ เรียนการสอน และการวิจัย

4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์ พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี)

ลำดับ	ชื่อพนักงาน ตำแหน่งสนับสนุน วิชาการ	รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ ประชุมทางวิชาการ/ ดูงาน ฯลฯ	การใช้ประโยชน์/ การได้รางวัลและ การยอมรับ
1	นางสาวเกศวลี อุดมเวช	เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ เขียนวาระการประชุม 31 กรกฎาคม 2569 คณะวิทยาศาสตร์	เพื่อพัฒนาการทำงาน
2	นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย	เข้าร่วมอบรม biosafety ความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ 2-3 สิงหาคม 2568 คณะวิทยาศาสตร์	เพื่อพัฒนาการทำงาน
3	นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นางสาวประภารัตน์ มณีรัตน์	เข้าร่วมโครงการอบรมด้านความปลอดภัยทาง ชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2) 15-16 สิงหาคม 2568 มหาวิทยาลัยบูรพา	เพื่อพัฒนาการทำงาน
4	นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย	เข้าร่วมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการของ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสัมมนา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2569” 12-14 พฤศจิกายน 2568 คณะวิทยาศาสตร์	เพื่อพัฒนาตนเอง
5	นางสาวเกศวลี อุดมเวช นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย	เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Excel Pivot Power : เจาะลึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table & Pivot Chart” 21 พฤศจิกายน 2568 สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนาการทำงาน
6	นางสาวเกศวลี อุดมเวช	เข้าร่วมอบรมเรื่อง ภาษาจีนเพื่อการทำงาน (Chinese Language for Work) 16 มกราคม 2569 BUU-MOOC	เพื่อพัฒนาตนเอง
7	นางสาวสุพัตรา เมืองฮาม	เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทาง ชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความ ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 22-23 เมษายน 2569 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย	เพื่อพัฒนาการทำงาน

4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบ โจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ การศึกษา

ที่	ชื่อ-นามสกุล นิสิต/ ผู้สำเร็จ การศึกษา	ชื่อผลงาน	วัน/ เดือน/ ปี ที่เผยแพร่	ผลงานตีพิมพ์	ผลงาน สร้างสรรค์
1	จิรายุ ตรีวิชานันท์	ผลของน้ำมันหอมระเหยผิวมะกรูดในรูป อิมัลชันต่อ <i>Salmonella</i> Typhimurium บนในโหระพา	พ.ค.68	PSRU Journal of Science and Technology TCI กลุ่ม 2	
2	รุ่งนภา มั่นคง นภัสสร เทียนมณี	การยับยั้ง <i>Salmonella</i> Typhimurium ใน หลอดทดลองและบนในสระแหน่ ด้วย น้ำมันหอมระเหยไธม์	ธ.ค.68	PBRU SCIENCE JOURNAL TCI กลุ่ม 2	
3	จิรัชยา เกษทองมา พงศกร ศรีสุข	ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคผ่านทางอาหาร บางชนิดของสารสกัดเหานอลจากต้น พระจันทร์ครึ่งซีก	ส.ค.68	วารสารวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช TCI กลุ่ม 2	
4	นิศารัตน์ สิทธิสม วรนิษฐา วรเวช	ยีสต์สายพันธุ์ใหม่ <i>Nakaseomyces glabratus</i> DL5 ที่แยกได้จากป่าชายเลนใน จังหวัดชลบุรีและศักยภาพสำหรับการผลิต ไช้มัน	ม.ค.-เม.ย.68	RecentScience and Technology TCI กลุ่ม 1	

4.7 ข้อมูลตารางและรูปภาพประกอบเพิ่มเติม

2.1 Expected Learning Outcomes (ELOs)

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร วท.บ. 2564 และ วท.บ. 2569

สมรรถนะ	หลักสูตร วท.บ. 2564		หลักสูตร วท.บ. 2569		ข้อเปรียบเทียบ
	PLO ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของการเรียนรู้	PLO ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของการเรียนรู้	
จริยธรรม/ความซื่อสัตย์วิชาการ	PLO 1: มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ	Evaluating / Affective	PLO 5: ยึดหลัก จริยธรรมของ นักวิทยาศาสตร์และ จรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ ไม่คัดลอก ผลงาน และรายงานผล ตามความจริง	Evaluating / Affective	หลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2569 เขียนชัดเจนขึ้นในเรื่อง plagiarism ทำให้ตรวจประเมินได้ง่ายกว่าเดิม
การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาในงานอุตสาหกรรม/มาตรฐาน/ความปลอดภัย	PLO 6.1 – 6.3: ปฏิบัติงานจุลชีววิทยาพื้นฐาน ตรวจสอบจุลินทรีย์ ด้วยมาตรฐานสากล และใช้ Green Technology	Applying / Analyzing	PLO 1: ประยุกต์ความรู้ในระบบการผลิต อุตสาหกรรมอาหาร/ที่เกี่ยวข้อง โดยยึด biosafety และ green microbiology PLO 2: วิเคราะห์ จุลินทรีย์ในห่วงโซ่คุณค่าด้วยวิธีมาตรฐานสากล	Applying / Analyzing	หลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2569 ขยับจาก “ปฏิบัติได้” ไปสู่ “ประยุกต์และวิเคราะห์ในห่วงโซ่คุณค่า” ซึ่งสอดคล้องอุตสาหกรรมมากขึ้น
การแสวงหาความรู้/วิจัย/นวัตกรรม/ผู้ประกอบการ	PLO 3.1 – 3.5: lifelong learning, วิเคราะห์, บูรณาการ, สร้าง/ร่วมสร้าง นวัตกรรม, และ คุณลักษณะผู้ประกอบการ	Analyzing / Creating	PLO 3: ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรม จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร	Analyzing / Evaluating / Creating	หลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2569 เปลี่ยน “lifelong learning” เป็น “วิเคราะห์จุลินทรีย์และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน อุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งเป็นการระบุถึงผลลัพธ์มากขึ้น
ทักษะดิจิทัล/สารสนเทศ/การสื่อสารข้อมูล	PLO 5.2 – 5.3: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น/ประมวลผล/นำเสนอข้อมูล และ สื่อสารไทย-อังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพ	Applying	PLO 4: วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลด้วยทักษะดิจิทัลและโปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านชีวสารสนเทศ	Applying / Analyzing	หลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2569 ยกระดับจาก “ทักษะ IT” ทั่วไปไปสู่ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้านชีวสารสนเทศ” ที่ชัดเจนกว่าเดิม
การทำงานเป็นทีม/ภาวะผู้นำ/ผู้ตาม/ความรับผิดชอบ	PLO 4.1 – 4.3: ทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ แก้ปัญหา สถานการณ์ไม่	Affective / Applying	PLO 6: มีทัศนคติและแนวคิดแบบยึดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี	Affective / Applying	หลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2569 ใช้พฤติกรรมที่สังเกตได้มากขึ้น

สมรรถนะ	หลักสูตร วท.บ. 2564		หลักสูตร วท.บ. 2569		ข้อเปรียบเทียบ
	PLO ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของการเรียนรู้	PLO ที่เกี่ยวข้อง	ระดับของการเรียนรู้	
	ชัดเจน รับผิดชอบต่อการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ		ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น		
การคิดอย่างเป็นระบบ/ตัดสินใจ/แก้ปัญหา	PLO 3.2 – 3.4: วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา บูรณาการความรู้ และสร้างนวัตกรรม	Analyzing / Creating	PLO 7: ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา	Analyzing / Evaluating	หลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2569 ทำให้ “กระบวนการคิด” ชัดเจนขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประเมินพฤติกรรมได้ตรงกว่าเดิม

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.2 การออกแบบ PLOs ให้ครอบคลุมครบทั้ง 3 ด้านของ Taxonomy of Education สำหรับหลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งอ้างอิงมาจากหลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2569

PLO	รายละเอียด	Bloom level ที่เหมาะสม	Cognitive	Affective	Psychomotor
PLO 1	ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง	Evaluate / Characterization	✓	✓	
PLO 2	ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ด้านอาหาร การแพทย์เกษตรกรรมหรือสิ่งแวดล้อมได้	Apply	✓	✓	✓
PLO 3	ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์	Evaluate / Create	✓	✓	
PLO 4	ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา	Analyze / Evaluate	✓		✓
PLO 5	แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยึดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น	Valuing / Organization		✓	✓
PLO 6	วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	Analyze	✓		✓
PLO 7	วิเคราะห์จุลินทรีย์ได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล	Analyze	✓		✓

หมายเหตุ:

Cognitive คือ ทักษะพิสัย (Cognitive domain): ด้านที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิด

Affective คือ จิตพิสัย (Affective domain): ด้านที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ คุณค่า ความสนใจและการยอมรับสิ่งที่เรียนรู้

Psychomotor คือ ทักษะพิสัย (Psychomotor domain): ด้านที่เกี่ยวข้องกับทักษะการปฏิบัติงานจริง

Bloom level คือ ระดับการเรียนรู้ที่ไล่ระดับจากขั้นต้นไปสู่ระดับสูงของแต่ละด้าน

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.3 ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา* กับ PLOs ของหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)

บริบท	รายละเอียด	PLOs ที่เกี่ยวข้อง	ความเชื่อมโยงกับ PLOs
วิสัยทัศน์	มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก W.E. (Wisdom of the East) BURAPHA	PLO 2 และ PLO 7	สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านจุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและ EEC
พันธกิจ (ด้านการจัดการศึกษา)	ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	PLO 3 และ PLO 4	มุ่งพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสารสนเทศ
พันธกิจ (ด้านการจัดการศึกษา)	พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม	PLO 1	มุ่งเน้นจริยธรรมทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจ (ด้านการพัฒนาชุมชนและด้านการวิจัยและบริการวิชาการ)	สนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	PLO 4 PLO 5 และ PLO 6	ส่งเสริมภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

*ข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพาในส่วนของ “เกี่ยวกับบูรพา” (<https://www.buu.ac.th/วิสัยทัศน์และพันธกิจ/>)

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.4 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา* กับ PLOs ของหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)

บริบท	รายละเอียด	PLOs ที่เกี่ยวข้อง	ความเชื่อมโยงกับ PLOs
วิสัยทัศน์	องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน	PLO 1 – PLO 7	สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านจุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและ EEC
ค่านิยม (G: Global Mindset)	ยกระดับคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล	PLO 2 – PLO 7	สนับสนุนสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิเคราะห์ และการใช้มาตรฐานสากล
พันธกิจ และ ค่านิยม (I: Innovative Thinking)	ขับเคลื่อนสังคมด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	PLO 3 และ PLO 7	สนับสนุนการคิดวิเคราะห์ การวิจัย และการแก้ปัญหาเชิงระบบ
พันธกิจ	พัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสังคมและอุตสาหกรรม	PLO 1 และ PLO 2	สนับสนุนการประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาในภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ อาหาร และสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ	พัฒนาผู้เรียนให้มิตักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	PLO 5 และ PLO 6	สนับสนุนภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

*ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในส่วนของ “วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม” (https://science.buu.ac.th/sci2020/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=183)

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.5 ตารางสรุปเปรียบเทียบหลักสูตร วท.บ. พ.ศ. 2564 (หลักสูตร 64) กับ พ.ศ. 2569 (หลักสูตร 69)

ประเด็น	รายละเอียดของหลักสูตร 64	รายละเอียดของหลักสูตร 69	ผลที่เกิดขึ้นกับการศึกษา 2568
ลักษณะของ PLOs	PLOs มีความครอบคลุมหลายมิติ ได้แก่ ความรู้จุลชีววิทยา การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการความรู้ นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และการทำงานเป็นทีม	PLOs มีความจำเพาะมากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยมาตรฐานสากล การใช้ชีวสารสนเทศ จริยธรรมวิชาชีพ และการคิดอย่างเป็นระบบ	CLOs ที่สร้างขึ้นมานั้นแต่ละรายวิชาสามารถเชื่อมโยงไปยัง PLOs ได้ตรงและชัดเจนขึ้น
ความเชื่อมโยง CLO สู่ PLO	มีการทำ Curriculum Mapping แต่ PLOs มีลักษณะกว้าง จึงต้องอธิบายเชิงตีความมากขึ้นว่ารายวิชาใดสนับสนุน PLO ใด	มีการจัดทำ Curriculum Mapping และ YLOs ที่ทำให้เห็นลำดับการพัฒนาผู้เรียนจากปีต้นไปสู่ปีสูงชัดเจนยิ่งขึ้น	ระดับการใช้ภาษาสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดลำดับการเรียนรู้	เน้นการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการฝึกประสบการณ์จริงกับสถานประกอบการและหน่วยงานวิจัย	การระบุ YLOs ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ปีแรกเน้นความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติการเบื้องต้น และความปลอดภัยทางชีวภาพ ไปสู่การประยุกต์ และวิเคราะห์ใช้จริง	ประเมินพัฒนาการเชิงลำดับของการเรียนรู้ชัดเจนผ่านผู้เรียนแต่ละรุ่น (เริ่มจากนิสิตรหัส 67 และ รหัส 68)
ทักษะที่ตอบสนองตลาดแรงงาน	เน้นแนวคิดผู้ประกอบการ การทำงานร่วมกับสถานประกอบการ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในหลายสาขา	รายวิชามุ่งเน้นไปที่ความต้องการของตลาดมากขึ้น เช่น มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กฎหมายอาหาร และเทคโนโลยีใหม่	CLOs ของรายวิชาเชื่อมกับสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม	เน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนในระดับ PLO	คงเน้นย้าจริยธรรมวิชาชีพ แต่มีการปรับถ้อยคำให้ตรงกับพฤติกรรมที่สังเกตและประเมินได้มากขึ้น	การประเมิน CLO ด้านจริยธรรมทำได้ชัดเจนขึ้น
การคิดเชิงระบบและการแก้ปัญหา	เน้นการคิดวิเคราะห์ การบูรณาการ และการสร้างนวัตกรรมในภาพรวม	ระบุชัดว่าใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา	CLO ที่เป็นกรณีศึกษา สามารถประเมินได้ตรงกว่าเดิม
ภาพรวมเชิงคุณภาพ	หลักสูตรที่วางฐานกว้างและครอบคลุม	หลักสูตรที่จำเพาะ วัดได้ และเชื่อมกับบริบทวิชาชีพชัดเจน	สะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจนและตรงประเด็น

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.6 ตารางแสดงการจำแนกผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรตามลักษณะสมรรถนะและองค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ในปีการศึกษา พ.ศ. 2568

PLO	องค์ประกอบผลลัพธ์การเรียนรู้				รายละเอียดอธิบายเพิ่มเติม
	Generic	Subject-specific			
		Knowledge	Skill	Attitude & Character	
PLO 1 ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง	✓		✓	✓	สมรรถนะทั่วไปด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์ แต่ผูกกับบริบทนักจุลชีววิทยาในเรื่องของความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
PLO 2 ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์ด้านอาหาร การแพทย์เกษตรกรรมหรือสิ่งแวดล้อมได้		✓	✓		ผลลัพธ์เฉพาะสาขาโดยตรง ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้และการประยุกต์ใช้งานจริงในหลายบริบทของจุลชีววิทยา
PLO 3 ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ได้ทุกครั้งที่มีการวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์	✓	✓	✓		เน้นย้ำในส่วนของความรู้ตลอดชีวิต การสืบค้นข้อมูล และการต่อยอดนวัตกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับงานจุลชีววิทยาโดยตรง
PLO 4 ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยา	✓	✓	✓		ทักษะกระบวนการคิดเบื้องต้นจากองค์ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบของการเรียนรู้ทั่วไปสู่กระบวนการคิดระดับสูงที่ผูกกับบริบทการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาโดยตรง
PLO 5 แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น	✓		✓	✓	สมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ความยืดหยุ่น และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
PLO 6 วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓	✓		สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันข้อมูล ดิจิทัล และการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในด้านจุลชีววิทยา
PLO 7 วิเคราะห์จุลินทรีย์ได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล		✓	✓		สมรรถนะเฉพาะสาขาอย่างชัดเจน ทั้งความรู้วิธีมาตรฐานและทักษะปฏิบัติการวิเคราะห์จุลินทรีย์

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.7 ความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)	Stakeholder Requirement / Expectation	PLO ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้บัณฑิต / สถานประกอบการ	ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติจริง วิเคราะห์ จุลินทรีย์ได้ตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานใน ระบบที่เกี่ยวข้องกับอาหาร/อุตสาหกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	PLO 2, PLO 7, PLO 6
ผู้ใช้บัณฑิต / อุตสาหกรรม	ต้องการบุคลากรที่เข้าใจมาตรการความปลอดภัย ทางชีวภาพ กฎหมายเชื้อโรค และการทำงานใน ห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง	PLO 1, PLO 2, PLO 7
ศิษย์เก่า / ผู้ประกอบการรุ่นใหม่	ต้องการทักษะที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใน บริบทจุลชีววิทยา	PLO 3, PLO 4, PLO 2
นิสิต	ต้องการหลักสูตรที่ทันสมัย มีเส้นทางการเรียนรู้ ชัดเจน และเชื่อมกับการทำงานจริง/การพัฒนา อาชีพในอนาคต	PLO 3, PLO 4, PLO 5, PLO 6
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	เสนอให้หลักสูตรไม่จำกัดการพัฒนาทักษะดิจิทัล เฉพาะการสื่อสาร แต่ควรใช้เพื่อพัฒนางานและ ตนเองอย่างกว้างขวาง	PLO 6 และ PLO 4
หลักสูตร / คณาจารย์	ต้องการให้บัณฑิตมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาและสร้าง นวัตกรรมได้	PLO 1, PLO 3, PLO 4, PLO 5
บริบทการพัฒนาประเทศ / พื้นที่ EEC	ต้องการบัณฑิตที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในภาค ตะวันออก ทั้งด้านอาหาร การแพทย์ เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน	PLO 2, PLO 6, PLO 7

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.8 ค่าเฉลี่ย (เฉลี่ย%) และสัดส่วนนิสิตผ่านเกณฑ์ (ผ่าน%) PLO จำแนกตามชั้นปี

PLO	เกณฑ์ (%)	ปีที่ 1 (n=90)		ปีที่ 2 (n=90)		ปีที่ 3 (n=80)		ปีที่ 4 (n=84)		รวมทุกชั้นปี (n=345)	
		ค่าเฉลี่ย	สัดส่วน นิสิต ผ่าน เกณฑ์	ค่าเฉลี่ย	สัดส่วน นิสิต ผ่าน เกณฑ์	ค่าเฉลี่ย	สัดส่วน นิสิต ผ่าน เกณฑ์	ค่าเฉลี่ย	สัดส่วน นิสิต ผ่าน เกณฑ์	ค่าเฉลี่ย	สัดส่วน นิสิต ผ่าน เกณฑ์
PLO1	70%	95.3%	98.9%	92.7%	100.0%	92.8%	100.0%	93.1%	100.0%	93.5%	99.7%
PLO2	50%	65.1%	98.9%	56.4%	83.3%	62.9%	92.5%	64.3%	95.2%	62.2%	92.4%
PLO3	70%	89.1%	100.0%	78.6%	92.2%	74.2%	77.5%	77.9%	76.2%	79.9%	86.9%
PLO4	70%	94.9%	100.0%	75.4%	80.0%	68.7%	47.5%	76.1%	69.0%	78.8%	75.0%
PLO5	70%	90.5%	96.7%	79.5%	85.6%	94.3%	100.0%	75.6%	78.6%	85.0%	90.1%
PLO6	70%	84.4%	98.9%	74.5%	81.1%	79.6%	98.8%	82.2%	98.8%	80.2%	94.2%
PLO7	70%	98.3%	100.0%	76.7%	82.2%	96.8%	96.2%	73.6%	65.5%	86.4%	86.0%

หมายเหตุ: (สีเขียว = ดีมาก | สีส้ม = ผ่านเกณฑ์ | สีแดง = ต่ำกว่าเกณฑ์)

YLO 1 อธิบายความรู้พื้นฐานของศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา ค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และลักษณะผู้นำ

YLO 2 ปฏิบัติงานจุลชีววิทยา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการมีแนวคิดแบบยืดหยุ่น

YLO 3 วิเคราะห์จุลินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเอง นำเสนอข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

YLO 4 ชำนาญในการปฏิบัติงานในอาชีพนักจุลชีววิทยา บูรณาการความรู้ คิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางจุลชีววิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.9 ตารางการเปรียบเทียบ PLOs ของนิสิตรหัส 67 ระหว่างช่วงชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2

PLO	เกณฑ์ผ่าน	จำนวนที่มีข้อมูล	ปีที่ 1 ค่าเฉลี่ย	ปีที่ 1 % ผ่าน เกณฑ์	ปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย	ปีที่ 2 % ผ่าน เกณฑ์	Δ ค่าเฉลี่ย (ปี2-ปี1)	Δ % ผ่าน เกณฑ์ (ปี2-ปี1)	นิสิตที่ พัฒนาขึ้น (↑)	นิสิตที่ คงที่ (→)	นิสิตที่ ลดลง (↓)	% พัฒนา	แนวโน้ม ภาพรวม
PLO1	≥70%	90	95.5%	100.0%	93.9%	100.0%	-1.6%	0.0%	18	48	24	20.0%	คงที่ →
PLO2	≥50%	90	50.8%	48.9%	59.7%	92.2%	+8.9%	+43.3%	64	24	2	71.1%	ดีขึ้น ↑
PLO3	≥70%	90	71.4%	66.7%	81.0%	90.0%	+9.6%	+23.3%	68	16	6	75.6%	ดีขึ้น ↑
PLO4	≥70%	90	76.7%	80.0%	82.5%	91.1%	+5.8%	+11.1%	47	27	16	52.2%	ดีขึ้น ↑
PLO5	≥70%	90	79.7%	84.4%	83.1%	87.8%	+3.4%	+3.4%	45	27	18	50.0%	คงที่ →
PLO6	≥70%	90	73.6%	75.6%	79.7%	91.1%	+6.1%	+15.5%	50	31	9	55.6%	ดีขึ้น ↑
PLO7	≥70%	90	84.6%	100.0%	74.1%	88.9%	-10.5%	-11.1%	0	21	69	0.0%	ลดลง ↓

หมายเหตุ: Δ คือ ความแตกต่างระหว่างช่วงชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.10 สัดส่วนการประเมินการสอบ Exit exam ของนิสิตชั้นปีที่ 4 (นิสิตรหัส 65) โดยเกณฑ์การผ่านการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 50

หมวดวิชา	คะแนนเต็ม	จำนวนผ่าน (คน)	จำนวนไม่ผ่าน (คน)	อัตราผ่าน (%)	อัตราไม่ผ่าน (%)	สถานะ
จุลชีววิทยาทั่วไป (อัตรานัย)	15	27	51	34.6%	65.4%	X ต่ำกว่าเกณฑ์
จุลชีววิทยาทั่วไป (ค่านวณ)	(4)	(7)	(71)	9.0%	91.0%	X ต่ำกว่าเกณฑ์
จุลชีววิทยาอาหารและอุตสาหกรรม	15	72	6	92.3%	7.7%	✓ ผ่านเกณฑ์
จุลชีววิทยาทางการแพทย์	15	28	50	35.9%	64.1%	X ต่ำกว่าเกณฑ์
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์	15	12	66	15.4%	84.6%	X ต่ำกว่าเกณฑ์

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.11 ผลการประเมินการสอบ Exit exam ในรูปแบบ Active learning เทียบกับแต่ละ PLO

ด้าน PLO	คำอธิบาย	จำนวนผ่าน (คน)	จำนวนไม่ผ่าน (คน)	อัตราผ่าน (%)	สถานะ
PLO 1	จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์	73	5	93.6%	✓ ผ่านเกณฑ์
PLO 2	ประยุกต์ความรู้จุลชีววิทยา	65	13	83.3%	✓ ผ่านเกณฑ์
PLO 3	ค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรม	59	19	75.6%	✓ ผ่านเกณฑ์
PLO 4	คิดเชิงระบบในการตัดสินใจ	60	18	76.9%	✓ ผ่านเกณฑ์
PLO 5	บุคลิกภาพ/ทักษะการทำงานร่วมกัน	63	15	80.8%	✓ ผ่านเกณฑ์
PLO 6	วิเคราะห์ข้อมูลและสื่อสาร	55	23	70.5%	✓ ผ่านเกณฑ์
PLO 7	วิเคราะห์จุลินทรีย์มาตรฐานสากล	60	18	76.9%	✓ ผ่านเกณฑ์

ตารางภาคผนวกที่ 2.1.12 ผลการประเมินตนเองของนิสิตต่อการบรรลุแต่ละ PLO

ชั้นปี	PLO1 (จริยธรรม)	PLO2 (ความรู้จุลชีววิทยา)	PLO3 (แสวงหาความรู้)	PLO4 (กระบวนการคิด)	PLO5 (ทัศนคติ/คุณลักษณะ)	PLO6 (ทักษะดิจิทัล)	PLO7 (ทักษะปฏิบัติงาน)
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 68)	3.85	3.27	3.24	3.65	3.61	3.60	3.56
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 67)	3.77	3.12	3.12	3.55	3.68	3.51	3.45
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 66)	3.74	3.25	3.25	3.59	3.64	3.48	3.43
ชั้นปีที่ 4 (รหัส 65)	3.57	3.06	3.06	3.45	3.44	3.32	3.28
ค่าเฉลี่ยรวม	3.73	3.18	3.17	3.56	3.59	3.48	3.43

หมายเหตุ: 3.5-4 ดีมาก (●) 3.0-3.49 ดี (●) 2.5-2.99 พอใช้ (●) <2.5 ต้องพัฒนา (●)

2.2 Programme Structure and Content

ตารางภาคผนวกที่ 2.2.1 โครงสร้างและสาระสำคัญของรายละเอียดหลักสูตร

หมวดหมู่และรายละเอียดของหลักสูตร	หลักสูตร พ.ศ. 2564	หลักสูตร พ.ศ. 2569	รายละเอียด
หมวดหมู่ที่ 1 ข้อมูลทั่วไป / ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร สถานภาพหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร สถานภาพหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	แสดงอัตลักษณ์หลักสูตรและข้อมูลพื้นฐานที่ผู้เกี่ยวข้องต้องทราบ
หมวดหมู่ที่ 2 ปรัชญา / วัตถุประสงค์ / ผลลัพธ์การเรียนรู้	ครอบคลุมปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร	เพิ่มความชัดเจนของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)	แสดงทิศทางของหลักสูตร และสิ่งที่คาดหวังให้บัณฑิตมีเมื่อสำเร็จการศึกษา
หมวดหมู่ที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา / โครงสร้างหลักสูตร	ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการหลักสูตร รายวิชา โครงสร้างหน่วยกิต และแผนการเรียนรู้	ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และ Curriculum Mapping	แสดงให้เห็นถึงแต่ละรายวิชา ได้รับการจัดวางอย่างเป็นระบบ และเชื่อมกับ PLO ได้จริง
หมวดหมู่ที่ 4 ผลการเรียนรู้ / กลยุทธ์การสอน / การประเมินผล	ระบุ PLO, YLO, ตารางความเชื่อมโยงกับ TQF และการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้	ระบุการพัฒนาและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน และแยกหมวด GELO/ผลลัพธ์ระดับรายวิชาอย่างชัดเจน	แสดงเนื้อหาของหลักสูตรและวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
หมวดหมู่ที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต / คณาจารย์ / บุคลากร	แยกการประเมินผลนิสิตและการพัฒนาคณาจารย์	รวมเรื่องคณาจารย์ บุคลากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไว้ชัดเจน	แสดงกลไกสนับสนุนให้การเรียนการสอนและการประเมินดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ
หมวดหมู่ที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ / การรับนิสิต	การพัฒนาคณาจารย์อย่างชัดเจน	การพัฒนาคณาจารย์อย่างชัดเจน	แสดงกระบวนการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรทั้งด้านคนสอนและคนเรียน
หมวดหมู่ที่ 7 การประกันคุณภาพ / การประเมิน	แยกการประกันคุณภาพหลักสูตรและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	แยกการประเมินผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษา รวมถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษา	แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีระบบกำกับคุณภาพและตรวจสอบผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
หมวดหมู่ที่ 8 การประเมินและการปรับปรุง	การประเมินประสิทธิผลของการสอน การประเมินหลักสูตร และการทบทวนปรับปรุง	การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในมิติ QP, QM, QC, QI และการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แสดงโครงสร้างการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะและข้อมูลผลการประเมิน
ภาคผนวก	คำอธิบายรายวิชา รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ตารางเปรียบเทียบ และเอกสารรับรองต่าง ๆ	PLOs Breakdown, Curriculum Mapping, คำอธิบายรายวิชา, คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร, ผลการวิพากษ์ และตารางเปรียบเทียบหลักสูตร	หลักฐานสำคัญที่สนับสนุนความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของหลักสูตร

หมายเหตุ: แถบสีเทาแสดงถึงการนำรายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2569 มาใช้กับหลักสูตร พ.ศ. 2564 ในการศึกษา พ.ศ. 2568

ตารางภาคผนวกที่ 2.2.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่สื่อสาร และช่องทางการสื่อสารของหลักสูตร

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อมูลที่สื่อสาร	ช่องทาง / วิธีการสื่อสาร	หมายเหตุ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน	โครงสร้างหลักสูตรโดยสรุป	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร เช่น คลิปวิดีโอ แผ่น พับ และสื่อประชาสัมพันธ์ใน กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและ มหาวิทยาลัย รวมทั้งการ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Line และ Facebook ของภาควิชา การ จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไป ยังโรงเรียน และการ ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเชิง รุก	ในช่วงปีการศึกษา 2569 ภาควิชาได้วางแผนจัดทำ โครงการประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบโลโก้/สัญลักษณ์ประจำ ภาควิชาเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และ ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของ ภาควิชา โดยให้นิสิตเป็นผู้ สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเผยแพร่ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
นิสิตปัจจุบัน	ปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs) โครงสร้างหลักสูตรโดยสรุป และแผนการเรียนรู้	การปฐมนิเทศนิสิตใหม่โดย ภาควิชา การให้คำปรึกษาทาง วิชาการโดยอาจารย์ที่ปรึกษา การติดตามและแจ้งข้อมูล สำคัญผ่าน Line และ MS Teams	สำหรับนิสิตทุกชั้นปี อาจารย์ที่ ปรึกษาจะเน้นย้ำข้อมูลที่จำเป็น ต่อการดำเนินการเรียนตาม แผน เช่น การลงทะเบียนเรียน การเตรียมความพร้อมสำหรับ การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน	รายละเอียดหลักสูตร	การประชุมหลักสูตรโดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการประชุมภาควิชา	สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการ สอน และการดำเนินงานใน ภาพรวม
สถานประกอบการ	โครงสร้างหลักสูตรโดยสรุป วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ หลักสูตร (PLOs)	การส่งข้อมูลประกอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกงานและสห กิจศึกษา การนิเทศนิสิตสหกิจ ศึกษา และการเข้าเยี่ยมชม สถานประกอบการ	เพื่อให้สถานประกอบการเข้าใจ ทิศทางของหลักสูตรและ สมรรถนะของนิสิตที่หลักสูตร คาดหวัง

ตารางภาคผนวกที่ 2.2.3 การจัดกลุ่มรายวิชาเอกเลือกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนิสิต (ภาคต้น ปีการศึกษา 2568)

กลุ่มความเชี่ยวชาญ	กลุ่มความเชี่ยวชาญ	รหัสวิชา และรายวิชา	สมรรถนะ/แนวทางอาชีพที่สนับสนุน
จุลชีววิทยาทางอาหาร	ปี 3	30533264 Food safety and Hygiene	ความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานอาหาร
	ปี 4	30534264 Dairy Microbiology and Technology	อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์หมัก
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม	ปี 3	30524164 Microbiology of Food and Industrial Products	การควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
	ปี 3 และ ปี 4	30533764 Microbiological Testing Laboratory Standard	ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและมาตรฐาน ISO
	ปี 3 และ ปี 4	30534664 Yeast and Yeast Technology	เทคโนโลยีการหมักและการผลิตระดับอุตสาหกรรม
	ปี 4	30535664 Mushroom and Mushroom Technology	อุตสาหกรรมเห็ดและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
	ปี 4	30544864 Microbiology of Alternative Energy	พลังงานชีวภาพและเศรษฐกิจ BCG
จุลชีววิทยาทางการแพทย์	ปี 3	30522164 Medical Parasitology	การวินิจฉัยและวิเคราะห์ปรสิตก่อโรค
	ปี 3	30532464 Medical Bacteriology	การวินิจฉัยและวิเคราะห์เชื้อก่อโรค
	ปี 4	30532564 Diagnostic Bacteriology	ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางคลินิก
	ปี 4	30542864 Human Microbiome and Holistic Health	สุขภาพมนุษย์ จุลชีพประจำถิ่นและเวชศาสตร์เชิงป้องกัน
จุลชีววิทยาทางการเกษตร	ปี 3 และ ปี 4	30535264 Agricultural Microbiology	จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและการพัฒนาความยั่งยืน
	ปี 3 และ ปี 4	30525164 Microbiology of Plant Diseases	การวินิจฉัยและควบคุมโรคพืช
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์	ปี 3 และ ปี 4	30531464 Microbial Analysis Based on Molecular Approaches	การวิเคราะห์จุลินทรีย์ระดับโมเลกุล งานวิจัยและห้องปฏิบัติการขั้นสูง
	ปี 4	30541864 Metagenomic Technologies in Microbiology and Biotechnology	จีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศ งานวิจัยและอุตสาหกรรมชีวภาพ

ตารางภาคผนวกที่ 2.2.4 การจัดกลุ่มรายวิชาเอกเลือกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนิสิต (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568)

กลุ่มความเชี่ยวชาญ	กลุ่มความเชี่ยวชาญ	รหัสวิชา และรายวิชา	สมรรถนะ/แนวทางอาชีพที่สนับสนุน
จุลชีววิทยาทางอาหาร	ปี 2	30523164 Food Microbiology	พื้นฐานจุลชีววิทยาอาหาร
	ปี 3 และ ปี 4	30534464 Alcoholic Beverage Microbiology and Technology	เทคโนโลยีเครื่องดื่มหมัก
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม	ปี 3 และ ปี 4	30544964 Microbial Products and Innovation	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากจุลินทรีย์
	ปี 4	30544767 Cosmetic Microbiology	อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการควบคุมคุณภาพ
จุลชีววิทยาทางการแพทย์	ปี 3 และ ปี 4	30542764 Antimicrobial Agents from Nature and Biological product development	การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จุลชีววิทยาทางการเกษตร	ปี 3 และ ปี 4	30535464 Microbial Agent Products for Controlling Plant Pathogens	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อควบคุมโรคพืช
จุลชีววิทยาสังแวดล้อม	ปี 4	30546564 Microbiology and Technology for Wastewater Treatment	การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสีย
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์	ปี 2	30521264 Basic Techniques in Molecular Genetics	พื้นฐานอนุชีววิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์
	ปี 3 และ ปี 4	30531464 Microbial Analysis Based on Molecular Approaches	การวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยเทคนิคสมัยใหม่

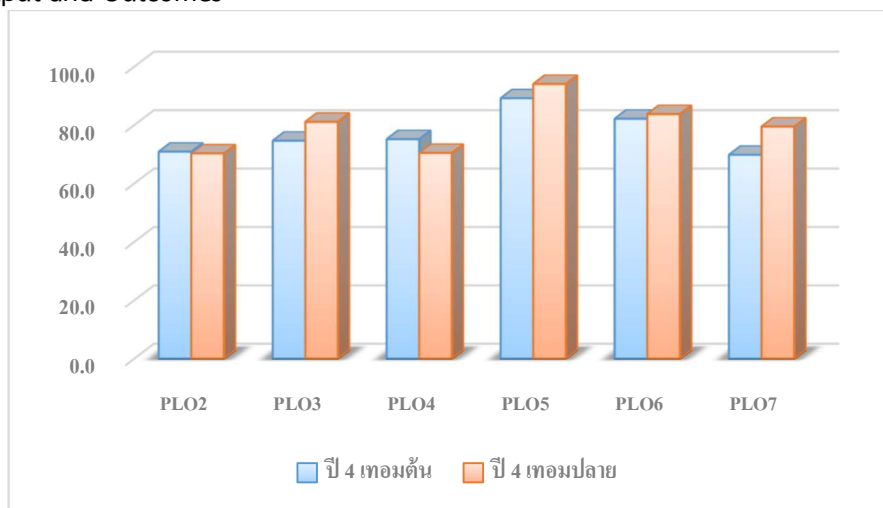
ตารางภาคผนวกที่ 2.2.5 ผลการประเมินความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาในด้านต่าง ๆ ของนิสิต

ด้านความเชี่ยวชาญ	ปีที่ 1 (รหัส 68)	ปีที่ 2 (รหัส 67)	ปีที่ 3 (รหัส 66)	ปีที่ 4 (รหัส 65)	รวม
จุลชีววิทยาทางอาหาร	16	41	42	41	140
จุลชีววิทยาทางการแพทย์	27	32	20	31	110
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	14	12	14	24	64
จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์	5	11	5	9	30
จุลชีววิทยาสังแวดล้อม	6	4	2	5	17
จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม	0	0	5	6	11
รวมทั้งหมด	68	100	88	116	372

ตารางภาคผนวกที่ 2.2.6 สรุปผลการทบทวนรายวิชาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ CLOs และ Curriculum mapping

รายการ	ภาคต้น (20 วิชา)	ภาคปลาย (19 วิชา)	รวม 2 ภาค	%ภาพรวม
วิชาที่มีข้อมูลการทบทวน	11 (55%)	11 (58%)	22 วิชา	56.4%
วิชาที่ไม่มีข้อมูล	9 (45%)	8 (42%)	17 วิชา	43.6%
วัตถุประสงค์ ครอบคลุม	11/11	11/11	22/22	100%
CLO สอดคล้องวัตถุประสงค์	11/11	11/11	22/22	100%
Mapping สอดคล้อง	10/11	7/11	17/22	77.3%
Mapping ไม่สอดคล้อง	1/11	4/11	5/22	22.7%

2.8 Output and Outcomes



ภาพที่ 2.8.4.2 ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ของคะแนนประเมินการบรรลุ PLO ของนิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 65) เทอมต้นและเทอมปลาย ปีการศึกษา 2568

ตารางที่ 2.8.4.4 อัตราของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา ม. บุรพา ที่ได้รับการประเมินจากผู้บัณฑิตด้านความสามารถในการทำงาน, ประสิทธิภาพของงาน และ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในตำแหน่งงานเดียวกัน

ระดับการประเมิน	ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน				
	จบปีการศึกษา 2563 (รหัส 60)	จบปีการศึกษา 2564 (รหัส 61)	จบปีการศึกษา 2565 (รหัส 62)	จบปีการศึกษา 2566 (รหัส 63)	จบปีการศึกษา 2567 (รหัส 64)
ดีกว่า	50	14.2	27.3	66.7	33.3
เท่ากัน	25	42.9	45.5	33.3	44.4
ต่ำกว่า	0	0	0	0	0
ไม่สามารถประเมินได้	25	42.9	27.3	0	22.2

ตารางที่ 2.8.5.2 ข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับจุดเด่นของบัณฑิตใหม่ วท.บ. จุลชีววิทยา (हारून)

คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต วท.บ. จุลชีววิทยา	จบปีการศึกษา 2563 (รหัส 60)	จบปีการศึกษา 2564 (รหัส 61)	จบปีการศึกษา 2565 (รหัส 62)	จบปีการศึกษา 2566 (รหัส 63)	จบปีการศึกษา 2567 (รหัส 64)
	ร้อยละของความถี่*				
มีทักษะการปฏิบัติที่ดี	75.00	71.43	100.0	100	55.6
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี	50.00	57.14	72.7	100	55.6
มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา	25.00	71.43	81.8	100	44.4
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี	25.00	28.57	81.8	66.7	
มีคุณธรรมจริยธรรม	-	28.57	90.9	66.7	100
อดทนต่องานหนัก	-	71.43	63.6	100	100
มีภาวะผู้นำ	-	28.57	72.7	66.7	
มีความรู้ทางทฤษฎีแน่น	-	14.28	45.5	66.7	

ตารางที่ 2.8.5.3 ข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตใหม่ที่ควรพัฒนา วท.บ. จุลชีววิทยา (हारून)

	จบปีการศึกษา 2563 (รหัส 60)	จบปีการศึกษา 2564 (รหัส 61)	จบปีการศึกษา 2565 (รหัส 62)	จบปีการศึกษา 2566 (รหัส 63)	จบปีการศึกษา 2567 (รหัส 64)
คุณลักษณะของบัณฑิตใหม่ที่ควรพัฒนา	ร้อยละของความถี่*				
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	75.00	57.14	45.5	66.7	-
ทักษะการใช้เครื่องมือขั้นสูง	50.00	-	27.3	-	33.3
พื้นความรู้ทางทฤษฎีแน่น (ถูกต้อง)	25.00	57.14	36.4	-	66.7
ทักษะทางการวิเคราะห์ทางตัวเลข	25.00	28.57	36.4	100	11.1
มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา	25.00	-	-	-	11.1
ทักษะการปฏิบัติที่ดี	25.00	-	9.1	-	-

	จบปีการศึกษา 2563 (รหัส 60)	จบปีการศึกษา 2564 (รหัส 61)	จบปีการศึกษา 2565 (รหัส 62)	จบปีการศึกษา 2566 (รหัส 63)	จบปีการศึกษา 2567 (รหัส 64)
คุณลักษณะของบัณฑิตใหม่ที่ควรพัฒนา	ร้อยละของความถี่*				
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	-	28.57	18.2	-	-
อดทนต่องานหนัก	-	-	9.1	-	-
มีภาวะผู้นำ	-	14.28	18.2	-	44.4
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี	-	-	-	-	-
มีคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	-	-